Instituição Evangélica de Novo Hamburgo
Faculdade Novo Hamburgo

Produção VF

Sistema de planejamento e controle de produção

Documento de Projeto do Sistema

Equipe: Maicon Steffen

Empresa: Ateliê Vera Flesch Cerâmica

Análise e Desenvolvimento de Sistemas · MVP II

Professor Edson Inácio Wobeto

Versão 3 · outubro de 2026

Histórico do Documento

Data	Versão	Autor	O que mudou
31/08/2026	V1	Maicon Steffen	Primeira entrega: quinze seções do modelo, 41 requisitos funcionais, três casos de uso, dicionário com 26 entidades.
14/09/2026	V2	Maicon Steffen	Revisão para a segunda entrega: 83 requisitos funcionais com situação, 7 processos com diagrama de atividades, 14 casos de uso, 12 protótipos de tela, quatro diagramas de sequência, máquinas de estado, DER completo com 29 entidades, matriz de rastreabilidade e referências.
17/09/2026	V2.1	Maicon Steffen	Alinhamento com o professor: a estimativa de estoque passa a vir da venda dos últimos três meses fechados (RF 4.4.7, RN 1, UC-02, BDD-2, seção 7.1). Plano de testes com os cenários BDD automatizados de ponta a ponta.
29/10/2026	V3	Maicon Steffen	Terceira entrega. Em produção: clientes e fornecedores com leitura do cartão CNPJ (RF 4.15, BDD-12), baixa por venda com canal (RF 4.6.5), dias na etapa e lotes parados no Início (RF 4.2.10, BDD-14), quadro sem sinal, trava de saldo por lote, exportação do histórico (RF 4.2.14, BDD-15), aplicar alvos ao cadastro e encomenda que fica pronta sozinha. Planejado para a próxima sprint: estoque de insumo como livro-razão, dois papéis e avisos no Início (RF 4.4.8 a 4.4.10, RF 4.12.4).

INTRODUÇÃO

O Produção VF é um sistema web, instalável como aplicativo no celular, que planeja e acompanha a produção do Ateliê Vera Flesch Cerâmica, uma microempresa de cerâmica utilitária artesanal com sete pessoas, que vende pela Shopee, pelo Mercado Livre e por encomenda.

A partir do sistema deve ser possível saber o que produzir e em que quantidade, acompanhar onde cada lote está dentro do processo, controlar as duas queimas como cargas de forno, manter os estoques intermediário e final, formar preço considerando a peça que se perde no caminho, e não deixar cair nenhum combinado com cliente. O sistema é interligado internamente entre os módulos de planejamento, produção, forno, estoques, vendas, preços e avisos, e recebe dados externos a partir da planilha de vendas do marketplace e do cartão CNPJ da Receita Federal.

O problema que motiva o projeto é uma cadeia de três passos observada no ateliê. **O pedido de produção não tinha quantidade**: a auxiliar administrativa avisava que faltava determinada peça, sem número, porque não havia nada que dissesse quantas faltavam. **A proprietária, sem esse número, produzia a mais por segurança**, o que é a decisão correta para quem, se errar para menos, espera mais trinta dias por uma nova tentativa. **E o excesso virava estoque parado**, com argila, esmalte e queima já pagos, ocupando lugar no forno e o tempo de quem poderia estar produzindo a peça que de fato vendia.

Em paralelo, o acompanhamento da produção vivia num quadro branco apagado quando enchia: o que havia sido pedido não podia ser consultado depois, nem somado, nem conferido. Duas entregas ficaram para trás por isso em agosto, e delas nasceu o quadro de avisos descrito na seção 4.14.

Como ler este documento

O sistema está publicado e em uso diário desde julho de 2026. Por isso o documento distingue três situações, e a etiqueta acompanha cada item onde ele aparece: sem marcação, o item está em produção (75 dos 84 requisitos funcionais); "em teste" indica o que está implementado no ambiente de homologação, com banco próprio, e ainda não foi promovido (1 requisitos, o cadastro de clientes e fornecedores); "planejado" indica requisito escrito sem implementação (8 requisitos, a integração com marketplaces). Nas tabelas, o fundo âmbar marca o que está em teste e o fundo cinza o que está planejado.

As seções seguem o modelo da disciplina. As seções 1 a 3 situam o sistema; 4 a 6 registram os requisitos e sua priorização; 7 a 11 descrevem o comportamento (processos, casos de uso, sequências, protótipos e testes); 12 a 15 descrevem a estrutura (componentes, classes e estados, entidades e dicionário de dados). Duas seções foram acrescentadas ao modelo: a matriz de rastreabilidade, que liga cada requisito ao caso de uso, ao teste e à tela que o realizam, e as referências que orientaram a modelagem.

As afirmações sobre estrutura de dados, requisitos implementados e cobertura de testes são verificáveis no repositório do projeto: o dicionário de dados é extraído do esquema do banco por rotina automatizada, e as contagens do texto são calculadas das listas, não digitadas.

Sumário

1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA....7
2. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CONTEXTO....8
3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE....10
4. DESCRIÇÃO GERAL DOS REQUISITOS....11
4.1 Peças e roteiros....11
4.2 Quadro de produção....11
4.3 Forno....12
4.4 Planejamento....12
4.5 Estoque de biscoito....13
4.6 Peças prontas....13
4.7 Vendas e cobertura....13
4.8 Preços e canais....14
4.9 Tarefas do dia....14
4.10 Encomendas....14
4.11 Fotos....14
4.12 Usuários e permissões....14
4.13 Ajustes e módulos....15
4.14 Avisos....15
4.15 Clientes e fornecedores....15
4.16 Integração com marketplaces....16
5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....17
6. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES....19
6.1 MVP 1: registrar o dia e saber quanto produzir....19
6.2 MVP 2: forno, estoques e formação de preço....20
6.3 MVP 3: ficha técnica, ordem de produção, avisos e cadastros....23
6.4 MVP 4: integração com marketplaces....26
7. DIAGRAMA COM OS PROCESSOS BÁSICOS....28
7.1 Planejar a produção....28
7.2 Movimentar o lote....30
7.3 Queimar....31
7.4 Formar preço....32
7.5 Atender encomenda....33
7.6 Vender e dar baixa....34
7.7 Cumprir o combinado....35
8. CASO DE USO....36
8.1 UC-01: Movimentar lote entre etapas....37
8.2 UC-02: Consultar o plano e abrir lote de produção....38
8.3 UC-03: Emitir ordem de produção....38
8.4 UC-04: Registrar perda com motivo....39
8.5 UC-05: Esmaltar parte do lote....40
8.6 UC-06: Montar e concluir fornada....41
8.7 UC-07: Dar baixa em peça pronta....41
8.8 UC-08: Importar planilha de vendas....42
8.9 UC-09: Registrar encomenda com prazo....43

8.10 UC-10: Registrar aviso no quadro....44
8.11 UC-11: Manter cadastro de peça....44
8.12 UC-12: Cadastrar cliente a partir do cartão CNPJ....45
8.13 UC-13: Entrar no sistema e trocar a senha provisória....46
8.14 UC-14: Ligar ou desligar um módulo....47
9. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA....48
9.1 Movimentar lote (UC-01)....48
9.2 Montar e concluir fornada (UC-06)....49
9.3 Dar baixa em peça pronta (UC-07)....50
9.4 Alerta do quadro de avisos no menu (UC-10)....51
10. PROTÓTIPOS DAS FUNCIONALIDADES COM SEUS REQUISITOS....52
10.1 Entrada....52
10.2 Início....53
10.3 Quadro de produção....54
10.4 Quadro no celular....55
10.5 Planejamento....56
10.6 Forno....56
10.7 Estoque de biscoito....57
10.8 Peças prontas....58
10.9 Cadastro de peça....59
10.10 Avisos....60
10.11 Ordem de produção....61
10.12 Cliente a partir do cartão CNPJ....62
11. PLANO DE TESTES....63
11.1 BDD-1: Movimentar lote entre etapas....64
11.2 BDD-2: Consultar o plano e abrir lote de produção....64
11.3 BDD-3: Montar e concluir fornada....65
11.4 BDD-4: Manter cadastro de peça....65
11.5 BDD-5: Registrar perda com motivo....66
11.6 BDD-6: Esmaltar parte do lote....67
11.7 BDD-7: Dar baixa em peça pronta....67
11.8 BDD-8: Importar planilha de vendas....68
11.9 BDD-9: Registrar encomenda com prazo....68
11.10 BDD-10: Registrar aviso no quadro....69
11.11 BDD-11: Ligar ou desligar um módulo....69
11.12 BDD-12: Cadastrar cliente a partir do cartão CNPJ....70
11.13 BDD-13: Manter cadastro de peça....71
11.14 BDD-14: Lote parado além do previsto....71
11.15 BDD-15: Exportar o histórico em planilha....72
12. DIAGRAMA DOS COMPONENTES....73
13. DIAGRAMA DE CLASSE....74
13.1 Estados de Lote....74
13.2 Estados de Fornada....75
13.3 Estados de Encomenda....75
13.4 Estados de Aviso....75
14. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO....77

14.1 Entidades do fluxo de produção.....77
14.2 Entidades de apoio.....78
15. DICIONÁRIO DE DADOS.....79
16. MATRIZ DE RASTREABILIDADE.....101
16.1 Caso de uso, requisitos, cenários e telas.....101
16.2 Cobertura por módulo.....101
16.3 Requisitos sem caso de uso.....102
17. REFERÊNCIAS..... 105

1. DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA

O diagrama abaixo representa o sistema como um processo único e mostra os módulos que o compõem, além das origens externas de dados. Como o projeto é conduzido por uma equipe de uma pessoa, todos os módulos destacados pertencem a essa equipe.

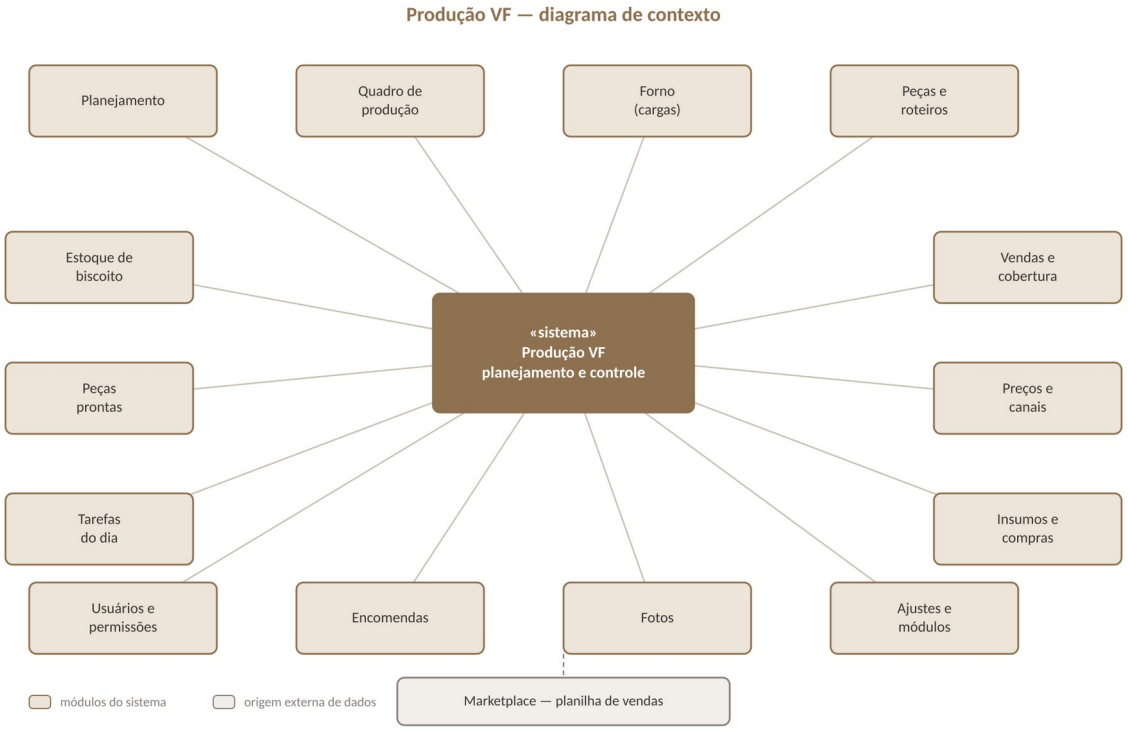


Figura 1: Diagrama de contexto do Produção VF

A planilha de vendas do marketplace é a entrada externa em produção: o sistema não se integra por interface de programação com a loja, e a importação é acionada manualmente pela equipe administrativa. O cartão CNPJ da Receita Federal é a segunda entrada, em teste: o PDF é lido no navegador e preenche o cadastro de cliente ou fornecedor para conferência. A integração direta com Mercado Livre e Shopee está planejada e modelada no Documento de Arquitetura de Software, que acompanha este documento.

2. DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DO CONTEXTO

Os 17 módulos abaixo compõem o sistema. Os classificados como núcleo concentram as regras que dão razão de existir ao projeto; os de apoio e cadastro alimentam essas regras; os de sistema tratam de acesso e configuração. Cada módulo pode ser desligado pela administração (seção 4.13), e o que está desligado some do menu sem apagar dado nenhum.

Módulo	Classe	O que faz e como se relaciona
Planejamento	Núcleo	Responde "o que produzir agora". Cruza o mínimo desejado com o saldo real de cada ponto do processo, aloca o biscoito parado entre as cores e infla a quantidade pela perda esperada. É o módulo que ataca a superprodução: em vez de "faça mais umas", devolve um número.
Quadro de produção	Núcleo	Onde o trabalho do dia é registrado, arrastando o cartão do lote de uma etapa para outra. Grava movimentação parcial, perda com motivo e segunda qualidade. Substitui o quadro branco que era apagado.
Forno	Núcleo	Trata a queima como CARGA e não como etapa: mostra a ocupação, quantas peças faltam para fechar a fornada, monta a carga e, ao concluir, move as peças e registra o que quebrou.
Estoque de biscoito	Núcleo	O pulmão do ateliê: peça queimada uma vez e ainda sem cor. Mostra saldo por peça ordenado pela distância até o mínimo, e permite definir esse mínimo na própria tela.
Peças prontas	Núcleo	Estoque do fim da linha, na granularidade peça mais cor. Separa o que é vendável do que está travado por falta de foto publicada, e registra a baixa por venda (com o canal: Shopee ou Mercado Livre, que já entra em Vendas), brinde, uso do ateliê ou quebra.
Peças e roteiros	Cadastro	Catálogo do que o ateliê produz. Cada peça tem roteiro próprio, esmaltes possíveis, mínimos de estoque, ficha técnica com medidas e a argila de que é feita.
Tarefas do dia	Apoio	A fila e a meta de cada pessoa, com saldo rolante semanal e desconto de folga.
Encomendas	Apoio	Pedido com cliente e prazo. Calcula se a data cabe no tempo de produção e dá prioridade sobre a reposição de estoque.
Avisos	Apoio	O que foi combinado e não pode ser esquecido, num quadro por dia da semana. O menu fica marcado em qualquer tela enquanto houver aviso aberto, e concluir não apaga: o combinado continua consultável.
Fotos	Apoio	Ciclo da foto por combinação de peça e cor. Peça pronta sem foto publicada não conta como vendável, enquanto o módulo estiver ligado.
Vendas e cobertura	Comercial	Importa a planilha do marketplace e transforma em velocidade de venda e cobertura em semanas, com registro de devolução.
Preços e canais	Comercial	Custo por peça e preço sugerido por canal, considerando a faixa de taxa do marketplace e a perda medida.

Módulo	Classe	O que faz e como se relaciona
Insumos e compras	Apoio	Consumo previsto pelo plano e sugestão do que comprar, com prazo de entrega do fornecedor.
Clientes e fornecedores	Cadastro	Quem compra e de quem se compra, com documento, endereço e contato. Lê o cartão CNPJ da Receita e preenche o cadastro para conferência. A encomenda liga sozinha ao cliente de mesmo nome.
Integração com marketplaces	Comercial	Recebe o pedido do Mercado Livre e da Shopee e o transforma em necessidade de produção e de material. Planejado; a arquitetura está no Documento de Arquitetura de Software.
Usuários e permissões	Sistema	Acesso individual, papéis e o guarda que decide, por módulo, o que cada papel enxerga e pode escrever.
Ajustes e módulos	Sistema	Liga e desliga módulos do ateliê e define o que cada papel acessa. Nada é apagado ao desligar.

3. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE

O sistema é uma aplicação web de página única, servida como aplicativo instalável, com interface de programação própria e banco relacional. Há dois ambientes: produção, usado pelo ateliê, e homologação, com banco copiado de produção, onde a equipe valida o que ainda não subiu.

Camada	Tecnologia e justificativa
Linguagem	TypeScript no cliente e no servidor. A mesma linguagem dos dois lados permite compartilhar regras de formatação e reduz o custo de troca de contexto numa equipe de uma pessoa.
Interface	React 18 com Vite e Tailwind CSS, em 24 telas carregadas sob demanda. Desenhada a partir de 375 pixels de largura, porque o uso real acontece no celular dentro do ateliê.
Aplicativo	PWA com service worker: instalável na tela inicial, sem loja de aplicativos, com fila local para escrita sem conexão.
Servidor de aplicação	Node.js com Express, expondo 83 rotas. Hospedado no Render, com publicação automática a cada envio de código ao ramo principal.
Banco de dados	PostgreSQL, acessado por Prisma, com 12 migrações versionadas. Hospedado no Neon, na mesma região do servidor de aplicação para reduzir latência. O ambiente de homologação usa uma ramificação do banco de produção.
Servidor de internet	Vercel para a interface, com rede de distribuição de conteúdo; Render para a interface de programação. Certificado e domínio geridos pelas plataformas.
Autenticação	Token assinado com expiração, senha armazenada apenas como hash com bcrypt. Chaves diferentes por ambiente, para um token de homologação não valer em produção.
Qualidade	Vitest para testes (553 casos de regra pura sem banco, mais integração e fumaça); verificação de tipos, conferência do esquema, testes e compilação obrigatórios antes da publicação, executados por gancho de repositório.
Leitura de PDF	pdf.js no navegador extrai o texto do cartão CNPJ; o servidor recebe só o texto, nunca o arquivo. Em teste.

4. DESCRIÇÃO GERAL DOS REQUISITOS

Os requisitos funcionais estão organizados pela estrutura modular apresentada na seção 2. São 84 requisitos, agrupados em 16 conjuntos. Cada um traz a prioridade e o MVP em que entrou (seção 6); os que não estão em produção trazem a situação ao lado do identificador.

4.1 Peças e roteiros

RF 4.1.1 O cadastro de peça deve permitir montar um roteiro próprio, com as etapas ordenadas e os dias estimados de cada uma. [Alta, MVP 1]

RF 4.1.2 O sistema deve avisar quando o roteiro não passa pela etapa que define a cor, porque o lote chegaria ao fim sem cor atribuída. [Alta, MVP 1]

RF 4.1.3 A cor não deve fazer parte do nome da peça: peça e esmalte são cadastros separados, associados entre si. [Alta, MVP 1]

RF 4.1.4 O nome de cadastro deve ser gravado em caixa alta, independentemente de como foi digitado. [Média, MVP 1]

RF 4.1.5 A busca por nome deve ignorar acentuação e caixa, e também encontrar pelo nome da categoria. [Média, MVP 2]

RF 4.1.6 Deve ser possível duplicar uma peça informando o nome novo, copiando roteiro, esmaltes, mínimos e custo. [Baixa, MVP 3]

RF 4.1.7 A peça deve registrar ficha técnica: altura, largura, boca, base, capacidade, peso do barro cru, tolerância e o momento da medição. [Alta, MVP 3]

RF 4.1.8 O sistema deve recusar ficha com medida sem momento declarado, e peso de barro cru em ficha medida na peça pronta. [Alta, MVP 3]

RF 4.1.9 Deve ser possível informar a argila da peça e cadastrar uma argila nova sem sair do cadastro. [Alta, MVP 3]

RF 4.1.10 Campo novo do cadastro deve nascer opcional e sem valor padrão, para que uma tela antiga em cache não apague o que outra pessoa preencheu. [Alta, MVP 3]

4.2 Quadro de produção

RF 4.2.1 O sistema deve permitir mover um lote entre etapas arrastando o cartão, abrindo confirmação antes de gravar. [Alta, MVP 1]

RF 4.2.2 A movimentação deve aceitar quantidade parcial, mantendo o restante na etapa de origem. [Alta, MVP 1]

RF 4.2.3 O saldo por etapa deve ser derivado da soma dos movimentos, e nunca armazenado como campo. [Alta, MVP 1]

RF 4.2.4 O registro de movimento deve ser somente de inclusão: correção se faz com novo lançamento, não com edição ou exclusão. [Alta, MVP 1]

RF 4.2.5 O registro de perda deve exigir um motivo entre os cadastrados pelo ateliê. [Alta, MVP 1]

RF 4.2.6 A peça com defeito pequeno deve ir para segunda qualidade, continuando a contar como saldo e sem inflar a taxa de perda. [Média, MVP 2]

RF 4.2.7 Esmaltar parte de um lote deve dividir o lote automaticamente, criando um lote filho com a cor escolhida. [Alta, MVP 2]

RF 4.2.8 Deve ser possível emitir a ordem de produção de um ou mais lotes, para impressão. [Média, MVP 3]

RF 4.2.9 O quadro deve se atualizar sozinho enquanto aberto, sem apagar o que a pessoa estiver digitando numa janela. [Média, MVP 2]

RF 4.2.10 O cartão do lote deve mostrar há quantos dias ele está na etapa contra os dias previstos no roteiro, em destaque no vencimento e no atraso; o Início deve listar os lotes parados além do previsto. [Alta, MVP 3]

RF 4.2.11 O quadro deve continuar consultável sem sinal, mostrando a última cópia vista e a hora dela. [Média, MVP 3]

RF 4.2.12 Cada coluna deve mostrar cinco lotes e um botão para abrir o restante, para a coluna de prontos não virar uma rolagem sem fim. [Baixa, MVP 3]

RF 4.2.13 Duas gravações simultâneas no mesmo lote não podem tirar mais peças do que o saldo: a conferência vale dentro da transação, com o lote travado. [Alta, MVP 3]

RF 4.2.14 O histórico de movimentos de um período deve poder ser exportado em planilha que abra direto no Excel. [Média, MVP 3]

4.3 Forno

RF 4.3.1 A tela do forno deve mostrar a ocupação da carga em porcentagem e quantas peças faltam para fechá-la. [Alta, MVP 2]

RF 4.3.2 A montagem da fornada deve registrar de qual etapa cada parte do lote saiu. [Alta, MVP 2]

RF 4.3.3 Concluir a fornada deve mover as peças para a etapa seguinte e converter o que quebrou em perda com motivo de forno. [Alta, MVP 2]

RF 4.3.4 A capacidade de carga deve ser configurada na própria etapa de queima, e não em um responsável. [Média, MVP 2]

RF 4.3.5 A carga só deve admitir peças do mesmo tipo de queima, decidido pela posição da etapa no roteiro em relação à que define a cor. [Alta, MVP 2]

4.4 Planejamento

RF 4.4.1 O sistema deve sugerir o que produzir, indicando peça, cor e quantidade, com o motivo de cada sugestão. [Alta, MVP 1]

RF 4.4.2 A quantidade sugerida deve ser inflada pela perda esperada, dividindo pelo aproveitamento e não somando a perda. [Alta, MVP 1]

RF 4.4.3 O biscoito disponível deve ser alocado entre as cores, nunca oferecido em duplicidade, atendendo primeiro a cor zerada. [Alta, MVP 2]

RF 4.4.4 O sistema deve calcular o consumo de insumo do plano e sugerir o que comprar, considerando o prazo de entrega. [Média, MVP 3]

RF 4.4.5 O sistema deve estimar em quantos dias um lote fica pronto, devolvendo uma faixa e não um número único. [Média, MVP 2]

RF 4.4.6 Sugestão de encomenda deve aparecer antes da de reposição de estoque. [Alta, MVP 3]

RF 4.4.8 O saldo de cada insumo deve ser um livro de lançamentos: contagem inicial, compra, consumo automático quando o lote entra na etapa que o consome e ajuste por contagem física. [Alta, MVP 4 (planejado)]

RF 4.4.9 O Início deve avisar insumo abaixo do mínimo e encomenda com prazo em risco. [Média, MVP 4 (planejado)]

RF 4.4.10 A tela de indicadores deve mostrar a perda por etapa e por peça, marcando como pouco confiável o número com menos de trinta peças. [Média, MVP 4 (planejado)]

RF 4.4.7 O alvo de estoque de cada peça e de cada cor deve ser estimado a partir das vendas dos últimos três meses fechados (velocidade semanal multiplicada pelo tempo de reposição mais folga); o mínimo digitado no cadastro vale apenas para peça que ainda não tem venda registrada. [Alta, MVP 3]

4.5 Estoque de biscoito

RF 4.5.1 A tela deve listar as peças ordenadas pela distância até o mínimo, e não por ordem alfabética. [Alta, MVP 2]

RF 4.5.2 Deve ser possível definir o mínimo de biscoito na própria tela de estoque, e não no cadastro de peça. [Média, MVP 3]

RF 4.5.3 O que está a caminho do biscoito (antes da 1ª queima) deve ser mostrado separado do que já está nele. [Média, MVP 3]

4.6 Peças prontas

RF 4.6.1 O estoque de prontas deve separar o que é vendável do que está travado por falta de foto, enquanto o módulo de Fotos estiver ligado. [Alta, MVP 2]

RF 4.6.2 A baixa de peça pronta deve sair do lote mais antigo primeiro e não contar como perda. [Alta, MVP 2]

RF 4.6.3 A baixa deve exigir motivo entre venda, brinde, uso do ateliê e quebra, e a quebra depois de pronta deve ser descontada da amostra da taxa de perda. [Média, MVP 2]

RF 4.6.5 A baixa por venda deve pedir o canal (Shopee ou Mercado Livre) e registrar a venda no mês, pelo mesmo caminho da tela de Vendas, sem duplicar no reenvio. [Alta, MVP 3]

RF 4.6.4 Devolução deve retornar a peça ao estoque sem contar como peça nova produzida. [Média, MVP 3]

4.7 Vendas e cobertura

RF 4.7.1 O sistema deve importar a planilha de vendas do marketplace sem duplicar registros já importados. [Média, MVP 2]

RF 4.7.2 A devolução deve ser registrada em coluna própria, e o comparativo deve usar o valor líquido. [Média, MVP 3]

RF 4.7.4 Um único comando deve gravar no cadastro de todas as peças e cores com venda o alvo de estoque que a venda dá hoje. [Média, MVP 3]

RF 4.7.3 A cobertura de estoque deve ser expressa em semanas, a partir da velocidade de venda recente por peça e cor. [Média, MVP 2]

4.8 Preços e canais

RF 4.8.1 O preço sugerido deve considerar o custo, a perda e a faixa de taxa do canal de venda. [Média, MVP 2]

RF 4.8.2 A perda usada no preço deve ser a medida quando houver amostra de ao menos trinta peças, e a estimada abaixo disso. [Alta, MVP 2]

RF 4.8.3 Dinheiro não entra no cadastro de peça: custo e preço vivem em tela própria, com acesso separado. [Média, MVP 2]

4.9 Tarefas do dia

RF 4.9.1 Cada pessoa deve ver a própria fila e a meta do dia, com saldo rolante que zera na segunda-feira. [Média, MVP 2]

RF 4.9.2 Dia registrado como folga não deve gerar dívida na meta do dia seguinte. [Baixa, MVP 3]

RF 4.9.3 A fila deve mostrar o que está parado com a pessoa e há quanto tempo. [Média, MVP 2]

4.10 Encomendas

RF 4.10.1 A encomenda deve registrar cliente, prazo e itens com peça, cor e quantidade. [Média, MVP 2]

RF 4.10.2 A encomenda deve indicar se o prazo cabe no tempo previsto de produção, usando o teto da faixa e não o piso. [Média, MVP 3]

RF 4.10.4 A encomenda deve ficar pronta sozinha quando todos os lotes dela concluírem e o pronto cobrir o pedido, e voltar a em produção se um lote reabrir. [Média, MVP 3]

RF 4.10.3 Encomenda aberta deve entrar no planejamento antes da reposição de estoque. [Alta, MVP 3]

4.11 Fotos

RF 4.11.1 A fila de fotos deve tratar a combinação peça e cor, e não o lote. [Baixa, MVP 3]

RF 4.11.2 Com o módulo de Fotos desligado, a exigência de foto deve deixar de travar a venda, e a sugestão de fotografar deve sair do planejamento. [Média, MVP 3 (em teste)]

4.12 Usuários e permissões

RF 4.12.1 O acesso deve ser individual, com troca obrigatória da senha provisória no primeiro uso. [Alta, MVP 1]

RF 4.12.2 O papel deve definir quais módulos a pessoa enxerga, e a restrição deve valer também na interface de programação, não só no menu. [Alta, MVP 2]

RF 4.12.4 Devem existir dois papéis fixos: gestão (tudo) e produção (escreve no quadro, forno, avisos, tarefas e estoque; lê o resto), com usuário desativado recusado a cada requisição. [Alta, MVP 4 (planejado)]

RF 4.12.3 Toda operação de escrita deve ser registrada com autor, rota e momento. [Média, MVP 2]

4.13 Ajustes e módulos

RF 4.13.1 Desligar um módulo deve escondê-lo para todos sem apagar dado algum, e religar deve devolver tudo como estava. [Média, MVP 2]

RF 4.13.2 Módulo essencial (Início, Quadro, Peças, Ajustes) não pode ser desligado, para ninguém ficar trancado do lado de fora. [Alta, MVP 2]

4.14 Avisos

RF 4.14.1 O aviso deve ser texto livre com prazo opcional, para caber tanto a entrega combinada quanto o lembrete sem data. [Alta, MVP 3]

RF 4.14.2 O quadro deve mostrar os avisos em colunas por dia útil, com navegação entre semanas e colunas próprias para atrasado e sem data. [Alta, MVP 3]

RF 4.14.3 O menu lateral deve ficar marcado em qualquer tela enquanto houver aviso aberto: âmbar com prazo à frente, vermelho no dia, e um terceiro estado quando passou. [Alta, MVP 3]

RF 4.14.4 Prazo de sábado ou domingo deve valer a sexta anterior, tanto para a coluna quanto para a situação de atraso. [Alta, MVP 3]

RF 4.14.5 Concluir não deve apagar: o aviso sai da lista de abertos, guarda quem concluiu e continua consultável, com opção de reabrir. [Alta, MVP 3]

RF 4.14.6 Arrastar o card para outro dia deve mudar o prazo, com confirmação antes de gravar. [Média, MVP 3]

4.15 Clientes e fornecedores

RF 4.15.1 Cliente e fornecedor devem ser cadastros próprios, com documento, tipo (pessoa física ou jurídica), endereço, contato e observação. [Alta, MVP 3]

RF 4.15.2 O sistema deve ler o cartão CNPJ da Receita Federal em PDF e preencher o formulário para conferência antes de salvar. [Alta, MVP 3]

RF 4.15.3 O documento deve ser único quando informado, e a busca deve ignorar caixa e acento. [Alta, MVP 3]

RF 4.15.4 A encomenda deve apontar para o cliente cadastrado (ligada sozinha quando o nome bate), e a matéria-prima para o fornecedor, convertendo os nomes já existentes sem perder o texto original. [Média, MVP 3]

RF 4.15.5 O cadastro deve guardar atividade econômica, porte, situação cadastral e data de abertura vindos do cartão. [Baixa, MVP 3]

4.16 Integração com marketplaces *planejado*

RF 4.16.1 O sistema deve receber automaticamente os pedidos do Mercado Livre e da Shopee, com data de entrega e itens. [Alta, MVP 4 (planejado)]

RF 4.16.2 Cada pedido recebido deve gerar a necessidade de produção e de material: quanto produzir, quanto de cada insumo, o que comprar. [Alta, MVP 4 (planejado)]

RF 4.16.3 O sistema deve dizer se os recursos existem em estoque ou precisam ser comprados, e quanto sobra depois de atender o pedido. [Alta, MVP 4 (planejado)]

RF 4.16.4 A reentrega de notificação pelo marketplace não deve duplicar o pedido. [Alta, MVP 4 (planejado)]

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os 16 requisitos abaixo tratam de restrições de qualidade, dependências externas e características de operação, organizados pelas categorias da ISO/IEC 25010. Vários deles decorrem diretamente do ambiente físico do ateliê: sinal de rede instável, uso no celular e mão suja de barro.

ID	Categoria	Descrição	Prior.
RNF 5.1	Usabilidade	O sistema deve ser utilizável a partir de 375 pixels de largura, sem rolagem lateral, porque o uso real acontece no celular, em pé, dentro do ateliê.	Alta
RNF 5.2	Usabilidade	Campos de digitação devem ter fonte de no mínimo 16 pixels no celular, para o navegador não ampliar a tela ao focar.	Média
RNF 5.3	Usabilidade	Elementos interativos devem ter alvo de toque de no mínimo 44 pixels, adequado ao uso com a mão suja de barro.	Média
RNF 5.4	Usabilidade	Texto sobre cor de fundo deve manter contraste mínimo de 4,5:1, nos temas claro e escuro.	Média
RNF 5.5	Confiabilidade	A escrita de produção deve funcionar sem conexão, com fila local que reenvia quando a rede voltar.	Alta
RNF 5.6	Confiabilidade	O reenvio de um movimento deve ser idempotente: a chave é gerada no cliente e o servidor devolve o que já gravou, em vez de gravar de novo.	Alta
RNF 5.7	Confiabilidade	Operações que gravam mais de um registro devem ser transacionais: ou aplicam por inteiro, ou não aplicam.	Alta
RNF 5.8	Portabilidade	O sistema deve ser instalável como aplicativo no celular, sem depender de loja de aplicativos.	Média
RNF 5.9	Segurança	A senha deve ser armazenada apenas como hash, e a sessão deve expirar.	Alta
RNF 5.10	Segurança	A permissão por módulo deve ser verificada no servidor: esconder o item de menu não é controle de acesso.	Alta
RNF 5.11	Manutenibilidade	A regra de negócio deve viver isolada do banco, permitindo execução da bateria de testes sem infraestrutura.	Alta
RNF 5.12	Manutenibilidade	Toda entrega deve passar por verificação automática de tipos, testes e compilação antes da publicação.	Alta
RNF 5.13	Manutenibilidade	Toda decisão estrutural deve estar registrada com o motivo no repositório, para quem pegar o código depois.	Média
RNF 5.14	Eficiência	As telas de listagem devem responder em até dois segundos com o volume atual do ateliê, e a bateria de regra pura deve concluir em poucos segundos.	Média

ID	Categoria	Descrição	Prior.
RNF 5.15	Eficiência	A consulta que o menu faz a cada minuto deve devolver apenas o resumo, não o quadro inteiro, porque roda em toda tela sobre 4G.	Média
RNF 5.16	Compatibilidade	O sistema deve continuar funcionando quando um celular abre uma tela antiga em cache depois de uma publicação.	Alta

6. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES

As prioridades seguem o recorte de MVP definido com o ateliê. O MVP 1 é o mínimo que faz o sistema substituir o quadro branco e o pedido sem número. O MVP 2 acrescenta o controle do forno e dos estoques. O MVP 3 trata do que aumenta a qualidade da decisão e nasceu de pedidos posteriores da produção; parte dele está em teste. O MVP 4 é a integração com os marketplaces, planejada e ainda não iniciada.

A prioridade é a do ateliê, não a do desenvolvedor: "Alta" é o que, faltando, faz alguém voltar ao papel; "Média" melhora uma decisão que já é tomada; "Baixa" é conforto.

6.1 MVP 1: registrar o dia e saber quanto produzir

18 itens, 16 de prioridade alta.

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.1.1	Peças e roteiros	O cadastro de peça deve permitir montar um roteiro próprio, com as etapas ordenadas e os dias estimados de cada uma.	Alta	produção
RF 4.1.2	Peças e roteiros	O sistema deve avisar quando o roteiro não passa pela etapa que define a cor, porque o lote chegaria ao fim sem cor atribuída.	Alta	produção
RF 4.1.3	Peças e roteiros	A cor não deve fazer parte do nome da peça: peça e esmalte são cadastros separados, associados entre si.	Alta	produção
RF 4.1.4	Peças e roteiros	O nome de cadastro deve ser gravado em caixa alta, independentemente de como foi digitado.	Média	produção
RF 4.2.1	Quadro de produção	O sistema deve permitir mover um lote entre etapas arrastando o cartão, abrindo confirmação antes de gravar.	Alta	produção
RF 4.2.2	Quadro de produção	A movimentação deve aceitar quantidade parcial, mantendo o restante na etapa de origem.	Alta	produção
RF 4.2.3	Quadro de produção	O saldo por etapa deve ser derivado da soma dos movimentos, e nunca armazenado como campo.	Alta	produção
RF 4.2.4	Quadro de produção	O registro de movimento deve ser somente de inclusão: correção se faz com novo lançamento, não com edição ou exclusão.	Alta	produção
RF 4.2.5	Quadro de produção	O registro de perda deve exigir um motivo entre os cadastrados pelo ateliê.	Alta	produção
RF 4.4.1	Planejamento	O sistema deve sugerir o que produzir, indicando peça, cor e quantidade, com o motivo de cada sugestão.	Alta	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.4.2	Planejamento	A quantidade sugerida deve ser inflada pela perda esperada, dividindo pelo aproveitamento e não somando a perda.	Alta	produção
RF 4.12.1	Usuários e permissões	O acesso deve ser individual, com troca obrigatória da senha provisória no primeiro uso.	Alta	produção
RNF 5.1	Usabilidade	O sistema deve ser utilizável a partir de 375 pixels de largura, sem rolagem lateral, porque o uso real acontece no celular, em pé, dentro do ateliê.	Alta	produção
RNF 5.2	Usabilidade	Campos de digitação devem ter fonte de no mínimo 16 pixels no celular, para o navegador não ampliar a tela ao focar.	Média	produção
RNF 5.7	Confiabilidade	Operações que gravam mais de um registro devem ser transacionais: ou aplicam por inteiro, ou não aplicam.	Alta	produção
RNF 5.9	Segurança	A senha deve ser armazenada apenas como hash, e a sessão deve expirar.	Alta	produção
RNF 5.11	Manutenibilidade	A regra de negócio deve viver isolada do banco, permitindo execução da bateria de testes sem infraestrutura.	Alta	produção
RNF 5.12	Manutenibilidade	Toda entrega deve passar por verificação automática de tipos, testes e compilação antes da publicação.	Alta	produção

6.2 MVP 2: forno, estoques e formação de preço

36 itens, 16 de prioridade alta.

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.1.5	Peças e roteiros	A busca por nome deve ignorar acentuação e caixa, e também encontrar pelo nome da categoria.	Média	produção
RF 4.2.6	Quadro de produção	A peça com defeito pequeno deve ir para segunda qualidade, continuando a contar como saldo e sem inflar a taxa de perda.	Média	produção
RF 4.2.7	Quadro de produção	Esmaltar parte de um lote deve dividir o lote automaticamente, criando um lote filho com a cor escolhida.	Alta	produção
RF 4.2.9	Quadro de produção	O quadro deve se atualizar sozinho enquanto aberto, sem apagar o que a pessoa estiver digitando numa janela.	Média	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.3.1	Forno	A tela do forno deve mostrar a ocupação da carga em porcentagem e quantas peças faltam para fechá-la.	Alta	produção
RF 4.3.2	Forno	A montagem da fornada deve registrar de qual etapa cada parte do lote saiu.	Alta	produção
RF 4.3.3	Forno	Concluir a fornada deve mover as peças para a etapa seguinte e converter o que quebrou em perda com motivo de forno.	Alta	produção
RF 4.3.4	Forno	A capacidade de carga deve ser configurada na própria etapa de queima, e não em um responsável.	Média	produção
RF 4.3.5	Forno	A carga só deve admitir peças do mesmo tipo de queima, decidido pela posição da etapa no roteiro em relação à que define a cor.	Alta	produção
RF 4.4.3	Planejamento	O biscoito disponível deve ser alocado entre as cores, nunca oferecido em duplicidade, atendendo primeiro a cor zerada.	Alta	produção
RF 4.4.5	Planejamento	O sistema deve estimar em quantos dias um lote fica pronto, devolvendo uma faixa e não um número único.	Média	produção
RF 4.5.1	Estoque de biscoito	A tela deve listar as peças ordenadas pela distância até o mínimo, e não por ordem alfabética.	Alta	produção
RF 4.6.1	Peças prontas	O estoque de prontas deve separar o que é vendável do que está travado por falta de foto, enquanto o módulo de Fotos estiver ligado.	Alta	produção
RF 4.6.2	Peças prontas	A baixa de peça pronta deve sair do lote mais antigo primeiro e não contar como perda.	Alta	produção
RF 4.6.3	Peças prontas	A baixa deve exigir motivo entre venda, brinde, uso do ateliê e quebra, e a quebra depois de pronta deve ser descontada da amostra da taxa de perda.	Média	produção
RF 4.7.1	Vendas e cobertura	O sistema deve importar a planilha de vendas do marketplace sem duplicar registros já importados.	Média	produção
RF 4.7.3	Vendas e cobertura	A cobertura de estoque deve ser expressa em semanas, a partir da velocidade de venda recente por peça e cor.	Média	produção
RF 4.8.1	Preços e canais	O preço sugerido deve considerar o custo, a perda e a faixa de taxa do canal de venda.	Média	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.8.2	Preços e canais	A perda usada no preço deve ser a medida quando houver amostra de ao menos trinta peças, e a estimada abaixo disso.	Alta	produção
RF 4.8.3	Preços e canais	Dinheiro não entra no cadastro de peça: custo e preço vivem em tela própria, com acesso separado.	Média	produção
RF 4.9.1	Tarefas do dia	Cada pessoa deve ver a própria fila e a meta do dia, com saldo rolante que zera na segunda-feira.	Média	produção
RF 4.9.3	Tarefas do dia	A fila deve mostrar o que está parado com a pessoa e há quanto tempo.	Média	produção
RF 4.10.1	Encomendas	A encomenda deve registrar cliente, prazo e itens com peça, cor e quantidade.	Média	produção
RF 4.12.2	Usuários e permissões	O papel deve definir quais módulos a pessoa enxerga, e a restrição deve valer também na interface de programação, não só no menu.	Alta	produção
RF 4.12.3	Usuários e permissões	Toda operação de escrita deve ser registrada com autor, rota e momento.	Média	produção
RF 4.13.1	Ajustes e módulos	Desligar um módulo deve escondê-lo para todos sem apagar dado algum, e religar deve devolver tudo como estava.	Média	produção
RF 4.13.2	Ajustes e módulos	Módulo essencial (Início, Quadro, Peças, Ajustes) não pode ser desligado, para ninguém ficar trancado do lado de fora.	Alta	produção
RNF 5.3	Usabilidade	Elementos interativos devem ter alvo de toque de no mínimo 44 pixels, adequado ao uso com a mão suja de barro.	Média	produção
RNF 5.4	Usabilidade	Texto sobre cor de fundo deve manter contraste mínimo de 4,5:1, nos temas claro e escuro.	Média	produção
RNF 5.5	Confiabilidade	A escrita de produção deve funcionar sem conexão, com fila local que reenvia quando a rede voltar.	Alta	produção
RNF 5.6	Confiabilidade	O reenvio de um movimento deve ser idempotente: a chave é gerada no cliente e o servidor devolve o que já gravou, em vez de gravar de novo.	Alta	produção
RNF 5.8	Portabilidade	O sistema deve ser instalável como aplicativo no celular, sem depender de loja de aplicativos.	Média	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RNF 5.10	Segurança	A permissão por módulo deve ser verificada no servidor: esconder o item de menu não é controle de acesso.	Alta	produção
RNF 5.13	Manutenibilidade	Toda decisão estrutural deve estar registrada com o motivo no repositório, para quem pegar o código depois.	Média	produção
RNF 5.14	Eficiência	As telas de listagem devem responder em até dois segundos com o volume atual do ateliê, e a bateria de regra pura deve concluir em poucos segundos.	Média	produção
RNF 5.16	Compatibilidade	O sistema deve continuar funcionando quando um celular abre uma tela antiga em cache depois de uma publicação.	Alta	produção

6.3 MVP 3: ficha técnica, ordem de produção, avisos e cadastros

38 itens, 18 de prioridade alta, 1 em teste.

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.1.6	Peças e roteiros	Deve ser possível duplicar uma peça informando o nome novo, copiando roteiro, esmaltes, mínimos e custo.	Baixa	produção
RF 4.1.7	Peças e roteiros	A peça deve registrar ficha técnica: altura, largura, boca, base, capacidade, peso do barro cru, tolerância e o momento da medição.	Alta	produção
RF 4.1.8	Peças e roteiros	O sistema deve recusar ficha com medida sem momento declarado, e peso de barro cru em ficha medida na peça pronta.	Alta	produção
RF 4.1.9	Peças e roteiros	Deve ser possível informar a argila da peça e cadastrar uma argila nova sem sair do cadastro.	Alta	produção
RF 4.1.10	Peças e roteiros	Campo novo do cadastro deve nascer opcional e sem valor padrão, para que uma tela antiga em cache não apague o que outra pessoa preencheu.	Alta	produção
RF 4.2.8	Quadro de produção	Deve ser possível emitir a ordem de produção de um ou mais lotes, para impressão.	Média	produção
RF 4.2.10	Quadro de produção	O cartão do lote deve mostrar há quantos dias ele está na etapa contra os dias previstos no roteiro, em destaque no vencimento e no atraso; o Início deve listar os lotes parados além do previsto.	Alta	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.2.11	Quadro de produção	O quadro deve continuar consultável sem sinal, mostrando a última cópia vista e a hora dela.	Média	produção
RF 4.2.12	Quadro de produção	Cada coluna deve mostrar cinco lotes e um botão para abrir o restante, para a coluna de prontos não virar uma rolagem sem fim.	Baixa	produção
RF 4.2.13	Quadro de produção	Duas gravações simultâneas no mesmo lote não podem tirar mais peças do que o saldo: a conferência vale dentro da transação, com o lote travado.	Alta	produção
RF 4.2.14	Quadro de produção	O histórico de movimentos de um período deve poder ser exportado em planilha que abra direto no Excel.	Média	produção
RF 4.4.4	Planejamento	O sistema deve calcular o consumo de insumo do plano e sugerir o que comprar, considerando o prazo de entrega.	Média	produção
RF 4.4.6	Planejamento	Sugestão de encomenda deve aparecer antes da de reposição de estoque.	Alta	produção
RF 4.4.7	Planejamento	O alvo de estoque de cada peça e de cada cor deve ser estimado a partir das vendas dos últimos três meses fechados (velocidade semanal multiplicada pelo tempo de reposição mais folga); o mínimo digitado no cadastro vale apenas para peça que ainda não tem venda registrada.	Alta	produção
RF 4.5.2	Estoque de biscoito	Deve ser possível definir o mínimo de biscoito na própria tela de estoque, e não no cadastro de peça.	Média	produção
RF 4.5.3	Estoque de biscoito	O que está a caminho do biscoito (antes da 1ª queima) deve ser mostrado separado do que já está nele.	Média	produção
RF 4.6.5	Peças prontas	A baixa por venda deve pedir o canal (Shopee ou Mercado Livre) e registrar a venda no mês, pelo mesmo caminho da tela de Vendas, sem duplicar no reenvio.	Alta	produção
RF 4.6.4	Peças prontas	Devolução deve retornar a peça ao estoque sem contar como peça nova produzida.	Média	produção
RF 4.7.2	Vendas e cobertura	A devolução deve ser registrada em coluna própria, e o comparativo deve usar o valor líquido.	Média	produção
RF 4.7.4	Vendas e cobertura	Um único comando deve gravar no cadastro de todas as peças e cores com venda o alvo de estoque que a venda dá hoje.	Média	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.9.2	Tarefas do dia	Dia registrado como folga não deve gerar dívida na meta do dia seguinte.	Baixa	produção
RF 4.10.2	Encomendas	A encomenda deve indicar se o prazo cabe no tempo previsto de produção, usando o teto da faixa e não o piso.	Média	produção
RF 4.10.4	Encomendas	A encomenda deve ficar pronta sozinha quando todos os lotes dela concluírem e o pronto cobrir o pedido, e voltar a em produção se um lote reabrir.	Média	produção
RF 4.10.3	Encomendas	Encomenda aberta deve entrar no planejamento antes da reposição de estoque.	Alta	produção
RF 4.11.1	Fotos	A fila de fotos deve tratar a combinação peça e cor, e não o lote.	Baixa	produção
RF 4.11.2	Fotos	Com o módulo de Fotos desligado, a exigência de foto deve deixar de travar a venda, e a sugestão de fotografar deve sair do planejamento.	Média	em teste
RF 4.14.1	Avisos	O aviso deve ser texto livre com prazo opcional, para caber tanto a entrega combinada quanto o lembrete sem data.	Alta	produção
RF 4.14.2	Avisos	O quadro deve mostrar os avisos em colunas por dia útil, com navegação entre semanas e colunas próprias para atrasado e sem data.	Alta	produção
RF 4.14.3	Avisos	O menu lateral deve ficar marcado em qualquer tela enquanto houver aviso aberto: âmbar com prazo à frente, vermelho no dia, e um terceiro estado quando passou.	Alta	produção
RF 4.14.4	Avisos	Prazo de sábado ou domingo deve valer a sexta anterior, tanto para a coluna quanto para a situação de atraso.	Alta	produção
RF 4.14.5	Avisos	Concluir não deve apagar: o aviso sai da lista de abertos, guarda quem concluiu e continua consultável, com opção de reabrir.	Alta	produção
RF 4.14.6	Avisos	Arrastar o card para outro dia deve mudar o prazo, com confirmação antes de gravar.	Média	produção
RF 4.15.1	Clientes e fornecedores	Cliente e fornecedor devem ser cadastros próprios, com documento, tipo (pessoa física ou jurídica), endereço, contato e observação.	Alta	produção
RF 4.15.2	Clientes e fornecedores	O sistema deve ler o cartão CNPJ da Receita Federal em PDF e preencher o formulário para conferência antes de salvar.	Alta	produção

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.15.3	Clientes e fornecedores	O documento deve ser único quando informado, e a busca deve ignorar caixa e acento.	Alta	produção
RF 4.15.4	Clientes e fornecedores	A encomenda deve apontar para o cliente cadastrado (ligada sozinha quando o nome bate), e a matéria-prima para o fornecedor, convertendo os nomes já existentes sem perder o texto original.	Média	produção
RF 4.15.5	Clientes e fornecedores	O cadastro deve guardar atividade econômica, porte, situação cadastral e data de abertura vindos do cartão.	Baixa	produção
RNF 5.15	Eficiência	A consulta que o menu faz a cada minuto deve devolver apenas o resumo, não o quadro inteiro, porque roda em toda tela sobre 4G.	Média	produção

6.4 MVP 4: integração com marketplaces *planejado*

8 itens, 6 de prioridade alta, todos planejados.

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.4.8	Planejamento	O saldo de cada insumo deve ser um livro de lançamentos: contagem inicial, compra, consumo automático quando o lote entra na etapa que o consome e ajuste por contagem física.	Alta	planejado
RF 4.4.9	Planejamento	O Início deve avisar insumo abaixo do mínimo e encomenda com prazo em risco.	Média	planejado
RF 4.4.10	Planejamento	A tela de indicadores deve mostrar a perda por etapa e por peça, marcando como pouco confiável o número com menos de trinta peças.	Média	planejado
RF 4.12.4	Usuários e permissões	Devem existir dois papéis fixos: gestão (tudo) e produção (escreve no quadro, forno, avisos, tarefas e estoque; lê o resto), com usuário desativado recusado a cada requisição.	Alta	planejado
RF 4.16.1	Integração com marketplaces	O sistema deve receber automaticamente os pedidos do Mercado Livre e da Shopee, com data de entrega e itens.	Alta	planejado
RF 4.16.2	Integração com marketplaces	Cada pedido recebido deve gerar a necessidade de produção e de material: quanto produzir, quanto de cada insumo, o que comprar.	Alta	planejado
RF 4.16.3	Integração com marketplaces	O sistema deve dizer se os recursos existem em estoque ou precisam ser comprados, e quanto sobra depois de atender o pedido.	Alta	planejado

ID	Módulo	Descrição do Requisito	Prioridade	Situação
RF 4.16.4	Integração com marketplaces	A reentrega de notificação pelo marketplace não deve duplicar o pedido.	Alta	planejado

7. DIAGRAMA COM OS PROCESSOS BÁSICOS

Os 7 processos abaixo concentram as 33 regras de negócio do ateliê. Cada um traz o diagrama de atividades em duas raias, pessoa e sistema, e a tabela de regras. A coluna Execução indica se o passo é feito pelo sistema ou permanece manual: decisões de produção continuam sendo das pessoas, e o sistema informa em vez de decidir.

Nos diagramas, a raia da esquerda é o que a pessoa faz e a da direita é o que o sistema faz sozinho. Losangos são decisões; o caminho de saída pelo lado direito, em âmbar, é a alternativa que não segue o fluxo principal.

7.1 Planejar a produção

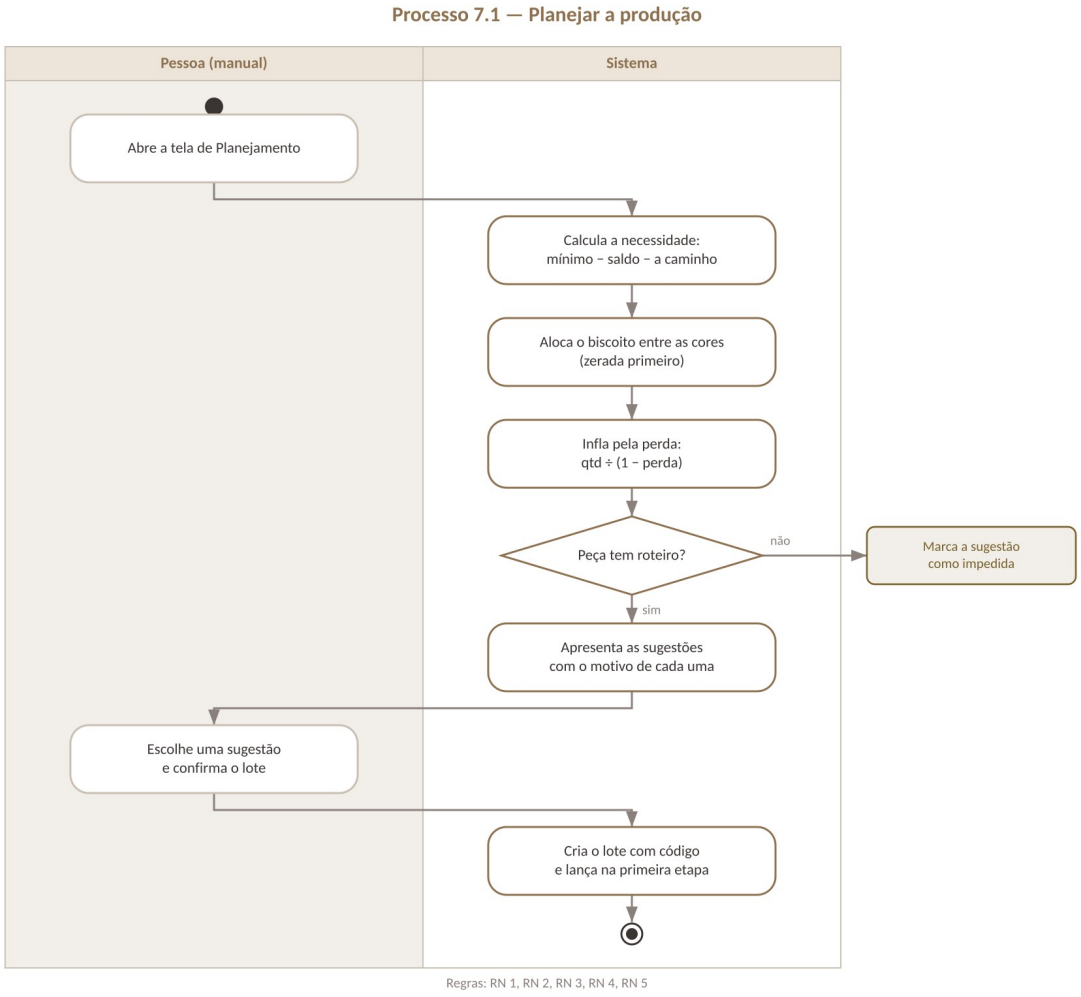


Figura 2: Atividades de "Planejar a produção"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Planejar a produção	RN 1. O alvo de estoque de cada peça e cor vem da venda: média dos últimos três meses fechados convertida em peças por semana, multiplicada pelo tempo de reposição mais duas semanas de folga. Sem venda registrada vale o mínimo do cadastro. A necessidade é o alvo menos o saldo existente, considerando o que já está a caminho.	Sistema

Tarefa	Regras de negócio	Execução
	RN 2. A quantidade a produzir é dividida pelo aproveitamento, e não somada à perda: faltando 50 peças com 12% de perda, começam-se 57.	Sistema
	RN 3. O biscoito disponível é repartido entre as cores com saldo corrente, atendendo primeiro a cor zerada e, dentro dela, quem precisa de menos.	Sistema
	RN 4. Encomenda em produção tem prioridade sobre reposição de estoque.	Sistema
	RN 5. A decisão de abrir o lote é da proprietária: o sistema sugere, não executa.	Manual

Como a estimativa de estoque é calculada (RN 1). O ponto de partida é a venda, não um número digitado: o mínimo do cadastro era um chute dado uma vez e nunca revisado, e é ele que produzia a mais por segurança. O sistema olha os três últimos meses fechados de venda da peça (e de cada cor), ignorando o mês corrente de propósito, porque no dia 3 ele tem três dias de venda e 27 de nada. A soma vira peças por semana dividindo pelos dias do período (30,44 por mês). O alvo é essa velocidade multiplicada pelo tempo de reposição da peça, que vem do roteiro, mais duas semanas de folga: sem a folga a peça chega a zero exatamente quando a reposição chega, e qualquer atraso vira prateleira vazia.

Exemplo com a peça Bowl: 52, 48 e 56 vendidas em junho, julho e agosto somam 156 em 91,3 dias, ou 11,96 por semana. Repor um Bowl leva 6 semanas pelo roteiro; com as 2 de folga, o alvo é 11,96 × 8 = 95,6, arredondado para 96. Se não há nenhuma pronta e a perda estimada é 10%, a sugestão é começar 96 ÷ 0,9 = 107 peças. A regra vale para os dois lados: uma peça que parou de vender tem o alvo reduzido junto, coisa que o mínimo digitado nunca fazia. O mínimo do cadastro continua existindo só para peça sem venda registrada, e quem quer estoque acima da venda de propósito (feira, Natal) registra uma encomenda, que passa na frente da reposição e tem nome e data.

7.2 Movimentar o lote

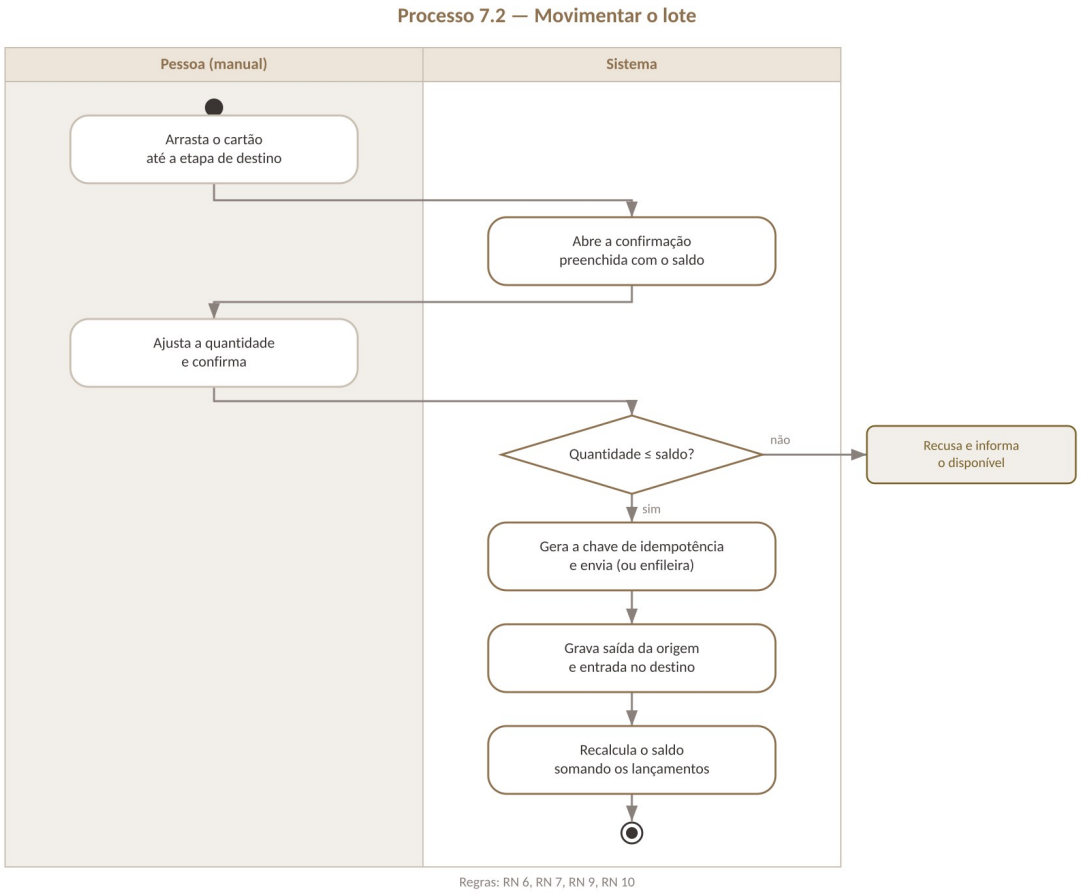


Figura 3: Atividades de "Movimentar o lote"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Movimentar o lote	RN 6. Todo movimento é um lançamento de inclusão; o saldo por etapa é a soma dos lançamentos.	Sistema
	RN 7. Movimento com quantidade maior que o saldo da etapa de origem é recusado.	Sistema
	RN 8. Perda exige motivo cadastrado; saída por venda, brinde ou uso do ateliê não entra na taxa de perda.	Sistema
	RN 9. Esmaltar parte do lote cria um lote filho com a cor, e o restante permanece neutro em biscoito.	Sistema
	RN 10. Correção de lançamento errado se faz com novo lançamento; editar ou apagar é recusado.	Sistema

7.3 Queimar

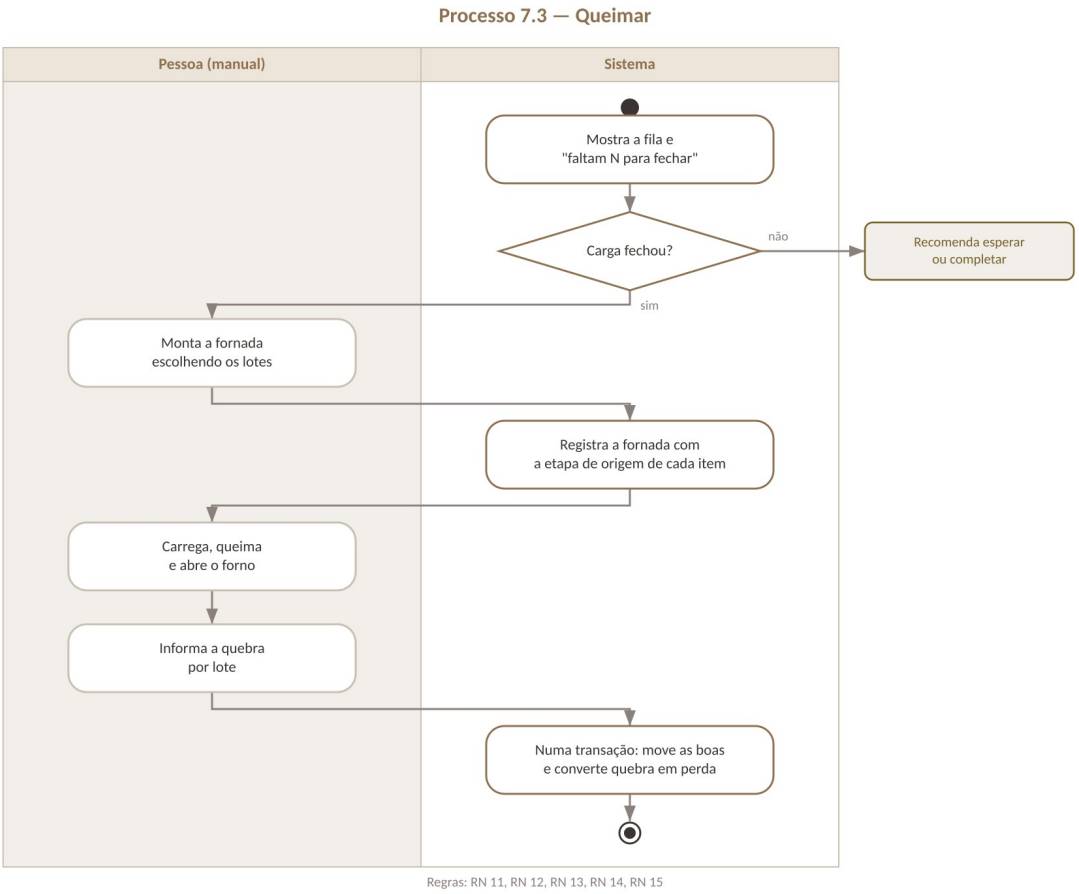


Figura 4: Atividades de "Queimar"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Queimar	RN 11. A capacidade da carga vem da própria etapa de queima, e não de um responsável.	Sistema
	RN 12. Peça só espera o forno encher: a recomendação é queimar quando a carga fecha, e completar quando falta pouco.	Sistema
	RN 13. A carga só admite peças do mesmo tipo de queima; biscoito e esmalte se decidem pela posição no roteiro em relação à etapa que define a cor.	Sistema
	RN 14. Concluir a fornada move as peças e converte o quebrado em perda, numa única transação.	Sistema
	RN 15. O carregamento e a queima em si são executados pelo operador do forno.	Manual

7.4 Formar preço

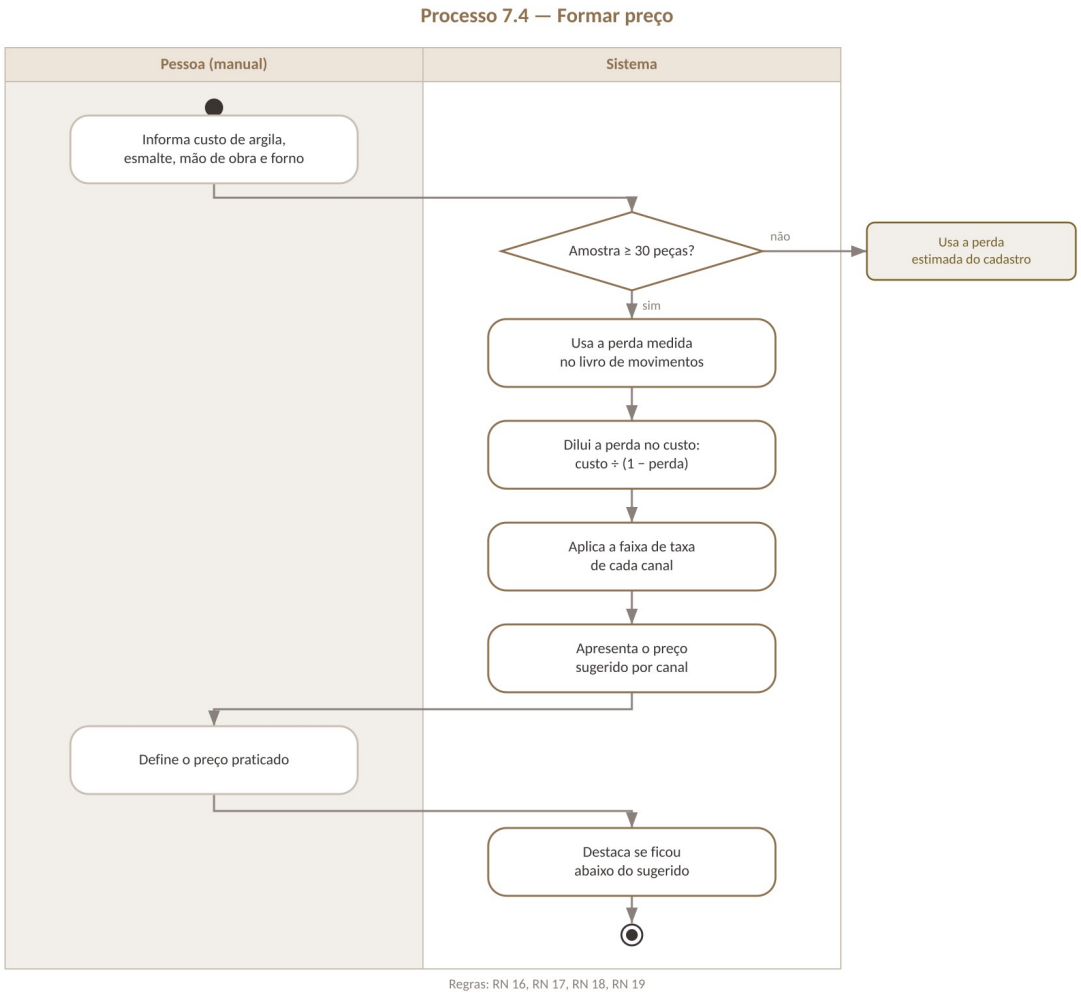


Figura 5: Atividades de "Formar preço"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Formar preço	RN 16. A perda usada é a medida quando há amostra de ao menos trinta peças; abaixo disso, a estimada.	Sistema
	RN 17. Segunda qualidade não entra como perda, porque é estoque que existe e vende com desconto.	Sistema
	RN 18. O preço sugerido por canal considera a faixa de taxa do marketplace aplicável ao valor.	Sistema
	RN 19. O preço praticado é decisão da proprietária; o sistema apenas destaca quando está abaixo do sugerido.	Manual

7.5 Atender encomenda

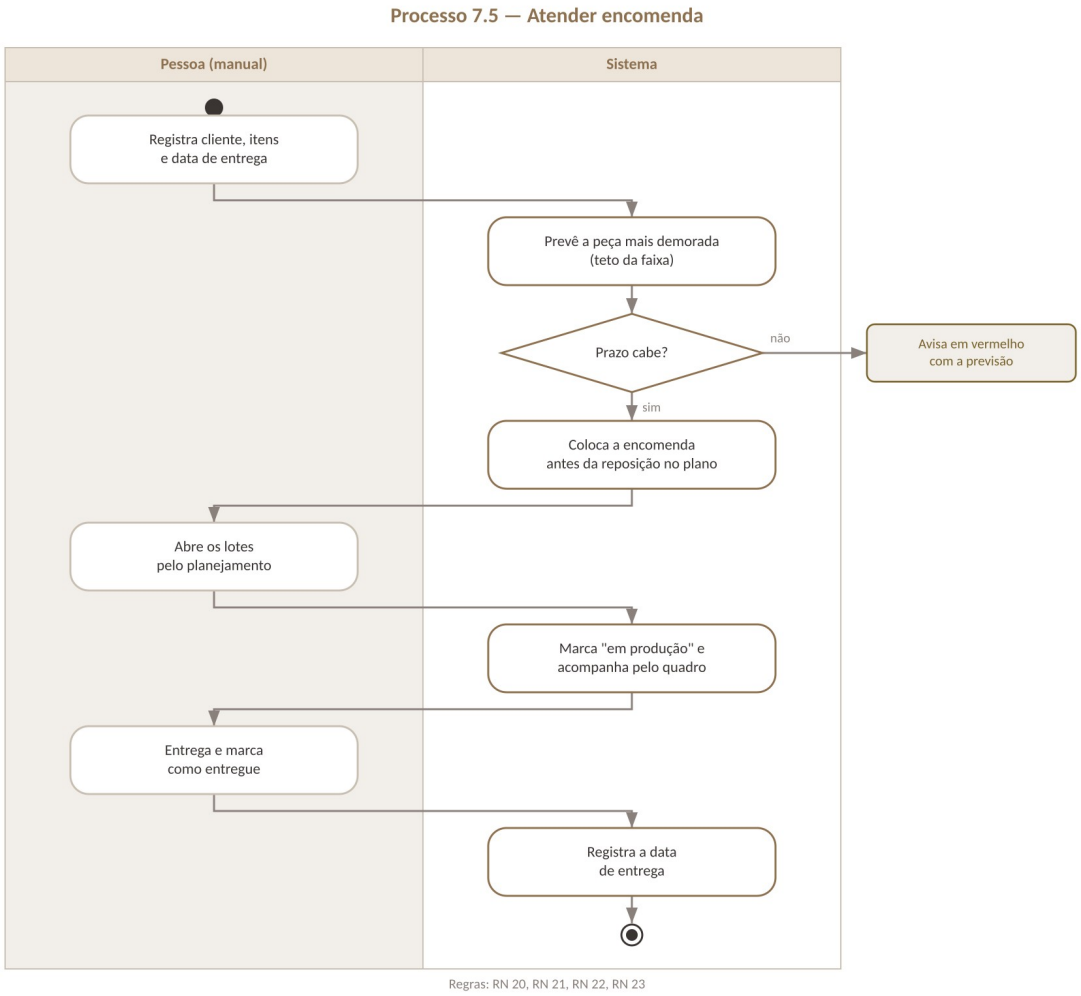


Figura 6: Atividades de "Atender encomenda"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Atender encomenda	RN 20. O prazo é conferido contra o teto da faixa de previsão da peça mais demorada do pedido, nunca contra o piso: prometer pelo melhor caso é como se perde cliente.	Sistema
	RN 21. Encomenda aberta ou em produção entra no planejamento antes da reposição de estoque.	Sistema
	RN 22. Ao marcar como entregue, o sistema registra a data; a saída do estoque é feita pela baixa normal.	Sistema
	RN 23. Negociar outra data com o cliente, quando o prazo não cabe, é decisão do administrativo.	Manual

7.6 Vender e dar baixa

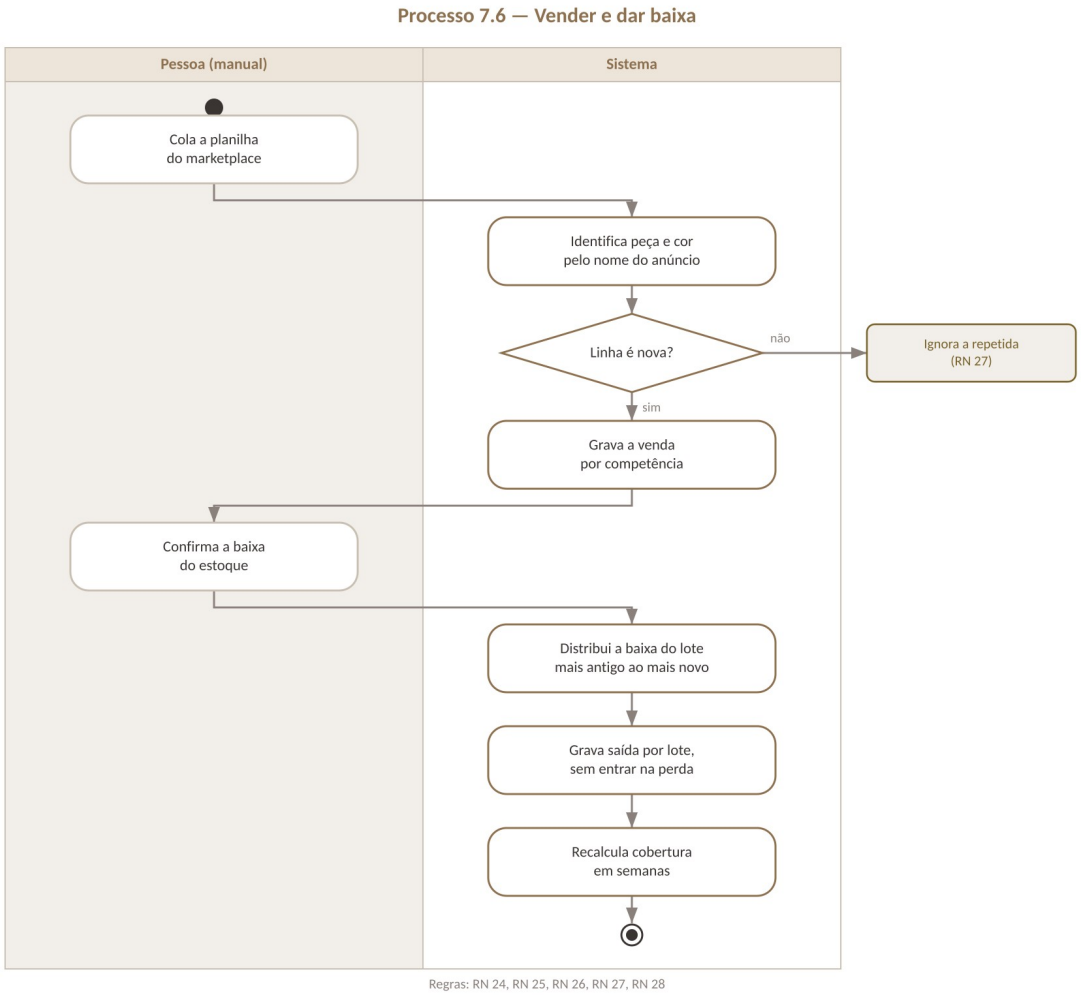


Figura 7: Atividades de "Vender e dar baixa"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Vender e dar baixa	RN 24. A baixa sai do lote mais antigo primeiro (primeiro a entrar, primeiro a sair), para o estoque não envelhecer.	Sistema
	RN 25. Venda, brinde e uso do ateliê não entram na taxa de perda; quebra depois de pronta entra, e a peça é descontada da amostra de concluídas para não ser contada duas vezes.	Sistema
	RN 26. Devolução volta ao estoque sem contar como conclusão nova, senão a amostra da perda inflaria e o custo cairia sozinho.	Sistema
	RN 27. A importação da planilha do marketplace identifica cada linha por peça, cor, canal e competência, e não grava a mesma duas vezes.	Sistema
	RN 28. A separação física e o despacho continuam com a equipe.	Manual

7.7 Cumprir o combinado

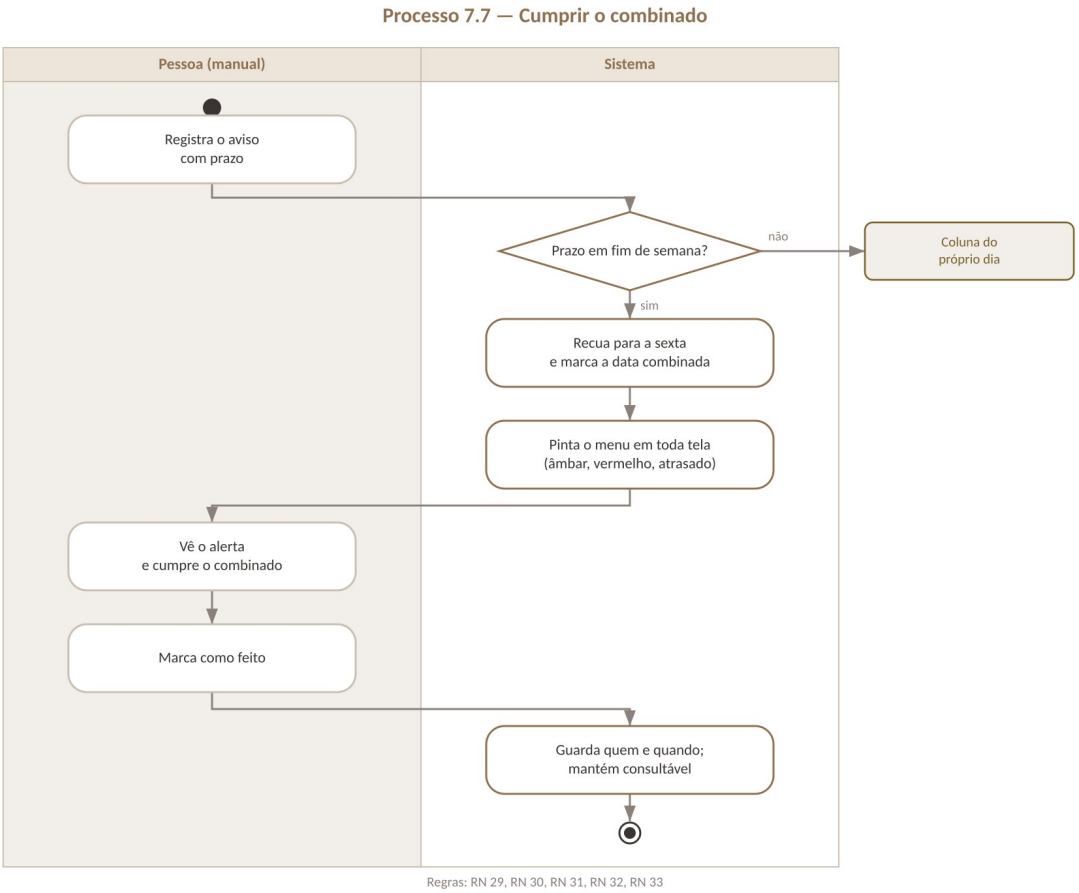


Figura 8: Atividades de "Cumprir o combinado"

Tarefa	Regras de negócio	Execução
Cumprir o combinado	RN 29. A comparação de prazo é de dia, nunca de instante: "até sexta" vale até sexta às 23h59, no fuso do ateliê.	Sistema
	RN 30. Prazo em sábado ou domingo vale a sexta anterior, porque o ateliê não trabalha e o correio fecha; no sábado o aviso já está atrasado.	Sistema
	RN 31. O menu fica marcado em qualquer tela: âmbar com aviso à frente, vermelho no dia, vermelho sólido quando passou. A pior situação manda.	Sistema
	RN 32. Concluir guarda quem e quando, e não apaga; o histórico do combinado é o que o quadro branco não tinha.	Sistema
	RN 33. Fazer o que foi combinado é da equipe: o sistema lembra, não executa.	Manual

8. CASO DE USO

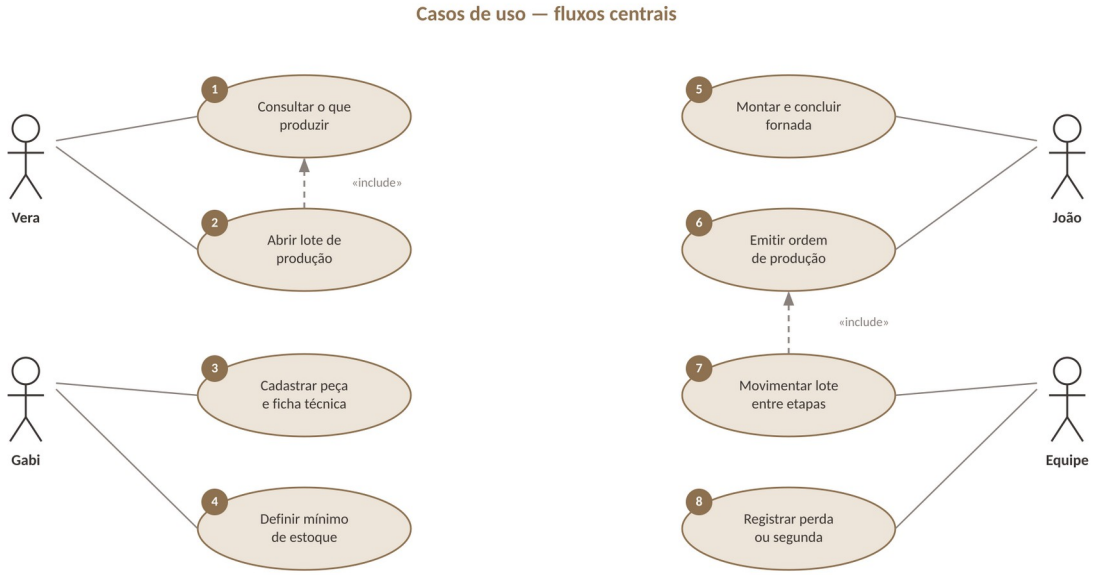


Figura 9: Casos de uso e atores

Os 14 casos de uso abaixo cobrem o registro do trabalho, a decisão do que produzir, o forno, a venda, o cliente e a administração do sistema. Cada um segue o modelo completo (objetivo, atores, pré e pós-condições, fluxos principal e alternativo, regras) no formato proposto por Cockburn (2005). Os fluxos alternativos são referenciados no fluxo principal pelo marcador entre colchetes.

ID	Caso de uso	Atores	Prioridade	Cenários BDD
UC-01	Movimentar lote entre etapas	Equipe de produção, oleiro, operador do forno	Alta	BDD-1, BDD-14, BDD-15
UC-02	Consultar o plano e abrir lote de produção	Proprietária (Vera), administrativo (Gabi)	Alta	BDD-2
UC-03	Emitir ordem de produção	Operador do forno (João), proprietária	Média	(seção 11)
UC-04	Registrar perda com motivo	Equipe de produção, operador do forno	Alta	BDD-5
UC-05	Esmaltar parte do lote	Equipe de acabamento	Alta	BDD-6
UC-06	Montar e concluir fornada	Operador do forno (João)	Alta	BDD-3
UC-07	Dar baixa em peça pronta	Administrativo (Gabi, William)	Alta	BDD-7
UC-08	Importar planilha de vendas	Administrativo (Gabi)	Média	BDD-8
UC-09	Registrar encomenda com prazo	Administrativo (Gabi)	Média	BDD-9

ID	Caso de uso	Atores	Prioridade	Cenários BDD
UC-10	Registrar aviso no quadro	Administrativo (Gabi), operador do forno (João), qualquer pessoa da equipe	Alta	BDD-10
UC-11	Manter cadastro de peça	Administrativo (Gabi)	Alta	BDD-4, BDD-13
UC-12	Cadastrar cliente a partir do cartão CNPJ (em teste)	Administrativo (Gabi)	Alta	BDD-12
UC-13	Entrar no sistema e trocar a senha provisória	Qualquer usuário	Alta	(seção 11)
UC-14	Ligar ou desligar um módulo	Administrador	Média	BDD-11

8.1 UC-01: Movimentar lote entre etapas

Objetivo	Registrar o avanço da produção movendo um lote, inteiro ou em parte, de uma etapa para a seguinte.
Requisitos	RF 4.2.1, RF 4.2.2, RF 4.2.3, RF 4.2.4
Atores	Equipe de produção, oleiro, operador do forno
Prioridade	Alta
Pré-condições	Existir lote aberto com saldo na etapa de origem; a pessoa ter acesso ao módulo Quadro de produção.
Frequência de uso	Muitas vezes ao dia
Criticalidade	Alta, é o registro de que todo o resto do sistema depende
Condição de entrada	A pessoa arrasta o cartão do lote até a coluna da etapa de destino.
Fluxo principal	1. O sistema apresenta o quadro com uma coluna por etapa do roteiro e os cartões dos lotes com saldo em cada uma. 2. A pessoa arrasta o cartão até a coluna de destino. No celular, o arraste exige pressionar e segurar, para não conflitar com a rolagem. 3. O sistema abre a confirmação já preenchida com a quantidade total do saldo daquela etapa. [A1] 4. A pessoa ajusta a quantidade, se for movimentação parcial, e confirma. 5. O sistema gera a chave de idempotência no cliente e envia a operação. 6. O servidor grava dois lançamentos no livro de movimentos: saída da etapa de origem e entrada na de destino. 7. O sistema recalcula o saldo por etapa somando os lançamentos e atualiza o quadro.
Fluxo alternativo	[A1] Etapa de destino define a cor: o sistema exige a escolha do esmalte. Se a quantidade for menor que o saldo, cria um lote filho com a cor e mantém o restante neutro (RN 9). [A2] Sem conexão: a operação entra na fila local, a tela confirma o registro e o envio ocorre quando a rede voltar (RNF 5.5). [A3] Quantidade maior que o saldo: o sistema recusa e informa o disponível (RN 7).
Pós-condições	O saldo da etapa de origem diminui e o da etapa de destino aumenta, e o histórico registra

	quem moveu, quando e quanto.
Regras de negócio	RN 6, RN 7, RN 9, RN 10

8.2 UC-02: Consultar o plano e abrir lote de produção

Objetivo	Descobrir o que produzir, em que quantidade, e iniciar a produção a partir dessa sugestão.
Requisitos	RF 4.4.1, RF 4.4.2, RF 4.4.3, RF 4.4.5, RF 4.4.6, RF 4.4.7
Atores	Proprietária (Vera), administrativo (Gabi)
Prioridade	Alta
Pré-condições	Peças cadastradas com roteiro, esmaltes possíveis e mínimo desejado.
Frequência de uso	Diária, no início do dia
Criticalidade	Alta, é o que substitui a decisão de memória e evita a superprodução
Condição de entrada	A pessoa abre a tela de Planejamento.
Fluxo principal	1. O sistema estima, para cada peça e cor, o alvo de estoque pela venda dos últimos três meses fechados (RN 1) e calcula a diferença para o saldo existente, considerando o que já está a caminho. 2. O sistema aloca o biscoito disponível entre as cores, atendendo primeiro a que está zerada (RN 3). 3. O sistema infla a quantidade restante pela perda esperada da peça (RN 2). 4. O sistema apresenta a lista de sugestões com peça, cor, quantidade e o motivo de cada uma. [A1] 5. A pessoa escolhe uma sugestão e confirma a abertura do lote. 6. O sistema cria o lote com código sequencial e lança a quantidade inicial na primeira etapa do roteiro.
Fluxo alternativo	[A1] Peça sem roteiro: o sistema mostra a sugestão marcada como impedida, informando que a peça não pode virar lote. [A2] Encomenda em aberto: as sugestões da encomenda aparecem antes das de reposição (RN 4).
Pós-condições	Lote criado, visível no quadro de produção, e a sugestão correspondente deixa de aparecer como pendente.
Regras de negócio	RN 1, RN 2, RN 3, RN 4, RN 5

8.3 UC-03: Emitir ordem de produção

Objetivo	Gerar a folha impressa que vai para a bancada, com a peça, a argila, o peso, as medidas e a quantidade a produzir.
Requisitos	RF 4.2.8, RF 4.1.7, RF 4.1.9
Atores	Operador do forno (João), proprietária

Prioridade	Média
Pré-condições	Existir ao menos um lote aberto; a peça ter ficha técnica preenchida para que a folha traga as medidas.
Frequência de uso	A cada abertura de produção
Criticalidade	Média, substitui a ficha de papel que se perdia e levava as medidas junto
Condição de entrada	No quadro de produção, a pessoa aciona a opção de ordem de produção e seleciona os lotes.
Fluxo principal	1. A pessoa entra no modo de seleção e marca um ou mais lotes. 2. O sistema abre a ordem numa nova aba, com o código do lote impresso na folha. 3. Com um lote, o sistema apresenta a folha em números grandes; com mais de um, apresenta as peças em linhas na mesma folha. [A1] 4. O sistema calcula a argila total a separar multiplicando o peso do barro cru pela quantidade. 5. O sistema apresenta cada medida com a faixa aceitável derivada da tolerância. 6. A pessoa imprime e entrega na bancada.
Fluxo alternativo	[A1] Peças com argilas diferentes na mesma ordem: o total geral não é somado, porque seriam materiais distintos. [A2] Peça sem momento de medição definido: a folha traz o aviso em destaque, já que a medida do cru não vale para a peça pronta. [A3] Peça sem ficha técnica: os campos de medida saem com traço, e não com zero.
Pós-condições	Folha impressa e rastreável ao lote; o dado permanece no sistema mesmo que o papel se perca.
Regras de negócio	RF 4.1.8, medida sem momento é recusada; o peso do barro cru é a própria quantidade de argila consumida por peça, e a faixa aceitável é a tolerância aplicada sobre cada medida.

8.4 UC-04: Registrar perda com motivo

Objetivo	Tirar do lote as peças que quebraram, racharam ou saíram fora do padrão, dizendo por quê, para a taxa de perda por peça ser medida e não chutada.
Requisitos	RF 4.2.5, RF 4.2.4, RF 4.8.2
Atores	Equipe de produção, operador do forno
Prioridade	Alta
Pré-condições	Lote com saldo na etapa em que a perda aconteceu; motivos de perda cadastrados.
Frequência de uso	Várias vezes por semana
Criticalidade	Alta, a perda medida alimenta o planejamento e o preço
Condição de entrada	No cartão do lote, a pessoa aciona "Perda".
Fluxo principal	1. O sistema abre a janela de perda com a etapa atual do saldo e a quantidade em branco. 2. A pessoa informa quantas peças e escolhe o motivo na lista (rachou na secagem, trincou

	no forno, deformou, esmalte escorreu, entre outros). 3. A pessoa confirma. 4. O sistema grava um lançamento de saída da etapa, do tipo perda, com o motivo. [A1] 5. O saldo da etapa diminui e a peça passa a compor a amostra da taxa de perda medida.
Fluxo alternativo	[A1] Quantidade maior que o saldo: o sistema recusa e informa o disponível (RN 7). [A2] Defeito pequeno que ainda vende: a pessoa usa "Segunda" em vez de "Perda", e a peça vai para a etapa de segunda qualidade sem entrar na taxa (RN 17). [A3] Perda registrada por engano: não há exclusão; a correção é um lançamento de entrada na mesma etapa com observação (RN 10).
Pós-condições	Saldo reduzido, motivo registrado, e a taxa de perda da peça recalculada na próxima consulta.
Regras de negócio	RN 6, RN 7, RN 8, RN 10, RN 16, RN 17

8.5 UC-05: Esmaltar parte do lote

Objetivo	Dar cor a uma parte das peças em biscoito, mantendo o restante neutro para outra cor que sair na frente.
Requisitos	RF 4.2.7, RF 4.1.3, RF 4.4.3
Atores	Equipe de acabamento
Prioridade	Alta
Pré-condições	Lote com saldo na etapa de biscoito; a peça ter esmaltes possíveis cadastrados.
Frequência de uso	Diária
Criticalidade	Alta, é a operação mais comum do ateliê e a que define o que vai para a loja
Condição de entrada	A pessoa arrasta o cartão do biscoito para a coluna de Esmaltação.
Fluxo principal	1. O sistema abre a confirmação e, por ser a etapa que define a cor, exige a escolha do esmalte entre os possíveis da peça. 2. A pessoa escolhe o esmalte e informa a quantidade, menor que o saldo. [A1] 3. O sistema cria um lote filho com a cor escolhida e o código derivado do pai. 4. O sistema grava a saída do pai e a entrada do filho na etapa de Esmaltação, na mesma transação. 5. O pai continua no biscoito com o restante, sem cor.
Fluxo alternativo	[A1] Quantidade igual ao saldo: o próprio lote recebe a cor, sem criar filho. [A2] Esmalte parecido com outro (Branco e Pedra Sabão): a lista mostra a foto da amostra, não só o chip de cor, porque esmaltar um lote inteiro na cor errada custa trinta dias. [A3] Peça sem esmalte cadastrado: o sistema recusa a movimentação e aponta o cadastro.
Pós-condições	Dois lotes: o filho com cor, seguindo para a 2ª queima; o pai neutro, disponível para outra cor.
Regras de negócio	RN 3, RN 6, RN 9

8.6 UC-06: Montar e concluir fornada

Objetivo	Juntar peças de vários lotes numa carga, queimar, e ao abrir o forno registrar de uma vez o que avançou e o que quebrou.
Requisitos	RF 4.3.1, RF 4.3.2, RF 4.3.3, RF 4.3.5
Atores	Operador do forno (João)
Prioridade	Alta
Pré-condições	Etapa de queima com capacidade configurada; lotes com saldo aguardando queima do mesmo tipo.
Frequência de uso	Duas a três vezes por semana
Criticalidade	Alta, o forno é o gargalo físico do ateliê
Condição de entrada	A pessoa abre a tela do Forno.
Fluxo principal	1. O sistema mostra a fila de cada queima (1ª e 2ª), a ocupação em porcentagem e quantas peças faltam para fechar a carga. [A1] 2. A pessoa aciona "Montar fornada" e escolhe quanto de cada lote entra. 3. O sistema registra a fornada com os itens e a etapa de origem de cada um, e marca como "carregada". 4. A pessoa liga o forno; horas depois, ao abrir, aciona "Concluir". 5. A pessoa informa, por lote, quantas peças quebraram. 6. O sistema, numa única transação, move as peças boas para a etapa seguinte de cada roteiro e converte as quebradas em perda com motivo de forno. [A2]
Fluxo alternativo	[A1] Carga incompleta: o sistema recomenda esperar, e diz quantas peças faltam e quais lotes adiantariam. [A2] Falha ao gravar a conclusão: nada é aplicado, e a fornada permanece no estado anterior (RNF 5.7). [A3] Lote de tipo de queima diferente: o sistema não o oferece para esta carga (RN 13).
Pós-condições	Fornada concluída, peças na etapa seguinte, quebra registrada como perda, e a fila do forno recalculada.
Regras de negócio	RN 11, RN 12, RN 13, RN 14, RN 15

8.7 UC-07: Dar baixa em peça pronta

Objetivo	Registrar a saída de peças prontas do estoque por venda (com o canal), brinde, uso do ateliê ou quebra, sem que isso vire perda de produção.
Requisitos	RF 4.6.2, RF 4.6.3, RF 4.6.4
Atores	Administrativo (Gabi, William)
Prioridade	Alta
Pré-condições	Peça com saldo na etapa final, na cor informada.

Frequência de uso	Diária
Criticalidade	Média, errar aqui infla a perda e contamina o custo de todas as peças
Condição de entrada	Na tela de Peças prontas, a pessoa aciona "Dar baixa" na linha da peça e cor.
Fluxo principal	1. O sistema abre a janela com a quantidade disponível e a lista de motivos. 2. A pessoa informa a quantidade e o motivo (venda, que pede o canal e já entra em Vendas; brinde; uso do ateliê; quebra depois de pronta). 3. O sistema distribui a baixa entre os lotes daquela peça e cor, do mais antigo para o mais novo (RN 24). 4. O sistema grava um lançamento de saída por lote atingido, do tipo correspondente ao motivo. [A1] 5. O estoque de prontas é recalculado.
Fluxo alternativo	[A1] Motivo "quebra": a peça entra na taxa de perda e é descontada da amostra de concluídas, para não contar duas vezes (RN 25). [A2] Devolução de venda: a pessoa registra na tela de Vendas; a peça volta ao lote de origem sem contar como conclusão nova (RN 26). [A3] Quantidade maior que o saldo: o sistema recusa e informa o disponível.
Pós-condições	Saldo de prontas reduzido, lançamento por lote no histórico, taxa de perda intacta salvo em caso de quebra.
Regras de negócio	RN 6, RN 8, RN 24, RN 25, RN 26

8.8 UC-08: Importar planilha de vendas

Objetivo	Trazer as vendas do marketplace para o sistema sem digitar, e sem gravar duas vezes o que já entrou.
Requisitos	RF 4.7.1, RF 4.7.2, RF 4.7.3
Atores	Administrativo (Gabi)
Prioridade	Média
Pré-condições	Planilha exportada do marketplace; canal de venda cadastrado.
Frequência de uso	Semanal
Criticalidade	Média, é o que alimenta a cobertura e a velocidade de venda
Condição de entrada	Na tela de Vendas, a pessoa cola o conteúdo da planilha ou envia o arquivo.
Fluxo principal	1. O sistema lê a planilha e identifica, em cada linha, a peça e a cor pelo nome do anúncio. [A1] 2. O sistema agrupa por peça, cor, canal e competência (mês). 3. O sistema compara com o que já está gravado e mostra o que é novo, o que é repetido e o que não reconheceu. 4. A pessoa confere e confirma. 5. O sistema grava só o que é novo, e dá baixa no estoque de prontas se a pessoa assim marcou.

Fluxo alternativo	[A1] Nome de anúncio não reconhecido: a linha aparece em destaque para a pessoa associar à peça, e a associação é lembrada. [A2] Planilha já importada inteira: o sistema informa que não há nada novo e não grava (RN 27). [A3] Venda de peça feita antes de o sistema existir: a pessoa desmarca a baixa de estoque, porque não há lote de onde sair.
Pós-condições	Vendas gravadas por competência, cobertura em semanas recalculada, e estoque baixado quando marcado.
Regras de negócio	RN 24, RN 27

8.9 UC-09: Registrar encomenda com prazo

Objetivo	Anotar um pedido sob medida com cliente, itens e data, e saber na hora se a data é cumprível.
Requisitos	RF 4.10.1, RF 4.10.2, RF 4.10.3
Atores	Administrativo (Gabi)
Prioridade	Média
Pré-condições	Peças cadastradas com roteiro e dias estimados por etapa.
Frequência de uso	Algumas vezes por mês
Criticalidade	Média, encomenda fura a fila; sem registro, fura sem ninguém saber por quê
Condição de entrada	Na tela de Encomendas, a pessoa aciona "Nova encomenda".
Fluxo principal	1. O sistema abre o formulário com cliente, contato, data de entrega e itens (peça, cor, quantidade). 2. A pessoa preenche e confirma. 3. O sistema gera o código sequencial e grava a encomenda com os itens. 4. O sistema calcula a previsão de produção da peça mais demorada do pedido e compara o teto da faixa com a data (RN 20). [A1] 5. A encomenda aparece na lista com a situação, e entra no planejamento antes da reposição de estoque (RN 21).
Fluxo alternativo	[A1] Prazo não cabe: o sistema mostra o aviso em vermelho com a previsão e os dias que faltam, e a pessoa decide negociar outra data (RN 23). [A2] Cliente já cadastrado (com o módulo de cadastros): a pessoa escolhe da lista em vez de digitar, e a encomenda fica ligada ao cliente. [A3] Entrega concluída: a pessoa muda a situação para "entregue" e o sistema grava a data.
Pós-condições	Encomenda registrada, priorizada no planejamento, e com o alerta de prazo calculado.
Regras de negócio	RN 4, RN 20, RN 21, RN 22, RN 23

8.10 UC-10: Registrar aviso no quadro

Objetivo	Anotar um combinado com prazo para ele aparecer no dia certo e marcar o menu até ser cumprido.
Requisitos	RF 4.14.1 a RF 4.14.6
Atores	Administrativo (Gabi), operador do forno (João), qualquer pessoa da equipe
Prioridade	Alta
Pré-condições	A pessoa ter acesso ao módulo Avisos.
Frequência de uso	Várias vezes por semana
Criticalidade	Alta, nasceu de duas entregas perdidas por combinado apagado do quadro branco
Condição de entrada	Na tela de Avisos, a pessoa aciona "Novo aviso".
Fluxo principal	1. O sistema abre o formulário com título, prazo opcional e detalhe. 2. A pessoa preenche e confirma. 3. O sistema grava o aviso com quem criou e o coloca na coluna do dia útil do prazo. [A1] [A2] 4. O menu lateral passa a mostrar o alerta em toda tela: âmbar com prazo à frente, vermelho no dia, vermelho sólido depois (RN 31). 5. Cumprido o combinado, a pessoa aciona "Feito"; o sistema guarda quem e quando, e o aviso vai para a lista de resolvidos (RN 32).
Fluxo alternativo	[A1] Prazo em sábado ou domingo: o card vai para a coluna de sexta, com a data combinada em etiqueta (RN 30). [A2] Sem prazo: o card fica na coluna "Sem data", e o menu fica âmbar. [A3] Prazo passou: o card vai para a coluna "Atrasado" com a contagem de dias, e o menu fica vermelho sólido. [A4] A pessoa arrasta o card para outro dia: o sistema pede confirmação e muda o prazo (RF 4.14.6). [A5] Marcado como feito por engano: "Reabrir" devolve o aviso ao quadro.
Pós-condições	Aviso visível no dia certo, menu marcado até a conclusão, e o combinado consultável depois de feito.
Regras de negócio	RN 29, RN 30, RN 31, RN 32, RN 33

8.11 UC-11: Manter cadastro de peça

Objetivo	Criar ou alterar uma peça do catálogo com roteiro, esmaltes, mínimos, ficha técnica e argila.
Requisitos	RF 4.1.1 a RF 4.1.10
Atores	Administrativo (Gabi)
Prioridade	Alta
Pré-condições	Etapas, categorias e esmaltes cadastrados.

Frequência de uso	Eventual, peça nova ou ajuste de padrão
Criticalidade	Alta, tudo o que o planejamento calcula sai daqui
Condição de entrada	Na tela de Peças, a pessoa aciona "Nova peça" ou abre uma existente.
Fluxo principal	1. O sistema apresenta o formulário em blocos: dados gerais, roteiro, esmaltes possíveis, ficha técnica e argila. 2. A pessoa informa nome e categoria; o nome sobe para caixa alta ao sair do campo (RF 4.1.4). 3. A pessoa monta o roteiro escolhendo as etapas na ordem e os dias estimados de cada uma. [A1] 4. A pessoa marca os esmaltes possíveis e o mínimo desejado por cor. 5. A pessoa preenche a ficha técnica: medidas, peso do barro cru, tolerância e o momento da medição (cru ou pronto). [A2] 6. A pessoa escolhe a argila; se não existir, cadastra na própria janela (RF 4.1.9). 7. A pessoa salva; o sistema substitui o roteiro inteiro e grava o restante numa transação.
Fluxo alternativo	[A1] Roteiro sem a etapa que define a cor: o sistema avisa que o lote chegaria ao fim sem cor (RF 4.1.2). [A2] Medida sem momento, ou peso de cru em ficha da peça pronta: o sistema recusa e explica que a argila encolhe na queima (RF 4.1.8). [A3] Tela antiga em cache salvando sem os campos novos: os campos ausentes não são tocados, e o que outra pessoa preencheu permanece (RF 4.1.10). [A4] Duplicar peça: a pessoa informa o nome novo e o sistema copia roteiro, esmaltes, mínimos e custo (RF 4.1.6).
Pós-condições	Peça pronta para entrar no planejamento e virar lote.
Regras de negócio	RF 4.1.2, RF 4.1.4, RF 4.1.8, RF 4.1.10

8.12 UC-12: Cadastrar cliente a partir do cartão CNPJ *em teste*

Objetivo	Criar o cadastro de uma empresa sem digitar, lendo o comprovante de inscrição da Receita Federal.
Requisitos	RF 4.15.1, RF 4.15.2, RF 4.15.3, RF 4.15.5
Atores	Administrativo (Gabi)
Prioridade	Alta
Pré-condições	PDF do cartão CNPJ emitido pelo site da Receita.
Frequência de uso	Eventual, cliente ou fornecedor novo
Criticalidade	Média, digitação manual é lenta e erra CNPJ
Condição de entrada	Na tela de Clientes, a pessoa aciona "Importar cartão CNPJ" e escolhe o PDF.
Fluxo principal	1. O navegador extrai o texto do PDF e o envia ao servidor. 2. O servidor confere se o texto é mesmo um cartão CNPJ. [A1] 3. O servidor lê os campos coluna a coluna: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço,

	CEP, município, e-mail, telefone, atividade, porte, situação e data de abertura. 4. O sistema preenche o formulário com o nome fantasia como nome e a razão social na observação, e mostra tudo para conferência. 5. A pessoa confere, ajusta o que quiser e salva. 6. O sistema grava o cadastro com o documento normalizado, recusando repetição.
Fluxo alternativo	[A1] PDF que não é cartão CNPJ: o sistema recusa e explica, em vez de preencher meia dúzia de campos por coincidência. [A2] Complemento em branco vem como asteriscos: o sistema trata como vazio. [A3] Dois telefones separados por barra, o segundo de zeros: o sistema fica com o de verdade. [A4] CNPJ já cadastrado: o sistema informa e oferece abrir o existente. [A5] Pessoa física: a pessoa preenche à mão com CPF; não há cartão a importar.
Pós-condições	Cliente cadastrado com documento, endereço e contato, pronto para ser escolhido numa encomenda.
Regras de negócio	RF 4.15.3, documento único quando informado; cartão é lido para conferência, nunca gravado direto.

8.13 UC-13: Entrar no sistema e trocar a senha provisória

Objetivo	Autenticar a pessoa e garantir que a senha criada pelo administrador seja trocada no primeiro uso.
Requisitos	RF 4.12.1, RF 4.12.2
Atores	Qualquer usuário
Prioridade	Alta
Pré-condições	Usuário cadastrado por um administrador, com senha provisória.
Frequência de uso	Diária (entrada); uma vez (troca)
Criticalidade	Alta, sem isso não há quem responda por nenhum registro
Condição de entrada	A pessoa abre o sistema e informa e-mail e senha.
Fluxo principal	1. O sistema valida as credenciais contra o hash armazenado (RNF 5.9). 2. O sistema emite a sessão assinada com expiração e devolve o perfil com os módulos liberados para o papel da pessoa. 3. Se a senha for provisória, o sistema exige a troca antes de qualquer outra tela. [A1] 4. A pessoa define a senha nova e confirma. 5. O sistema apresenta o menu apenas com os módulos que o papel enxerga (RF 4.12.2).
Fluxo alternativo	[A1] Senha nova igual à provisória ou curta demais: o sistema recusa. [A2] Credenciais inválidas: o sistema responde a mesma mensagem para e-mail inexistente e senha errada, para não revelar qual dos dois. [A3] Sessão expirada no meio do uso: o sistema devolve à tela de entrada preservando a fila local de operações pendentes.
Pós-condições	Sessão ativa, senha própria definida, e menu conforme o papel.

Regras de negócio	RNF 5.9, RNF 5.10

8.14 UC-14: Ligar ou desligar um módulo

Objetivo	Adaptar o sistema ao que o ateliê usa, escondendo módulos sem apagar dado e sem trancar ninguém do lado de fora.
Requisitos	RF 4.13.1, RF 4.13.2, RF 4.11.2
Atores	Administrador
Prioridade	Média
Pré-condições	A pessoa ter papel de administrador.
Frequência de uso	Rara
Criticalidade	Média, desligar errado esconde o caminho até um dado que continua existindo
Condição de entrada	Em Ajustes, a pessoa desmarca ou marca um módulo.
Fluxo principal	1. O sistema mostra os módulos agrupados como no menu, cada um com a frase do que se perde ao desligar. 2. A pessoa desmarca um módulo e confirma. 3. O sistema grava a linha de desligamento; nada é apagado (RF 4.13.1). 4. O menu de todas as pessoas deixa de mostrar o módulo, e a rota da API passa a recusar acesso a ele (RNF 5.10). 5. Se o módulo for a única saída de uma trava, a trava é desligada junto. [A1]
Fluxo alternativo	[A1] Fotos desligado: peça pronta com esmalte passa a contar como vendável, e a sugestão de fotografar sai do planejamento (RF 4.11.2). [A2] Módulo essencial: o sistema recusa desligar e explica que trancaria todo mundo, inclusive de Ajustes (RF 4.13.2). [A3] Religar: o sistema apaga a linha de desligamento e tudo volta como estava.
Pós-condições	Módulo invisível para todos, dado preservado, trava associada desligada.
Regras de negócio	RF 4.13.1, RF 4.13.2, RNF 5.10

9. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Quatro sequências detalham as interações que definem o sistema: a operação mais frequente (movimentar lote), a que envolve o gargalo físico (queimar), a que fecha o ciclo com a venda (dar baixa) e a que sai da tela para avisar a pessoa (alerta do menu).

9.1 Movimentar lote (UC-01)

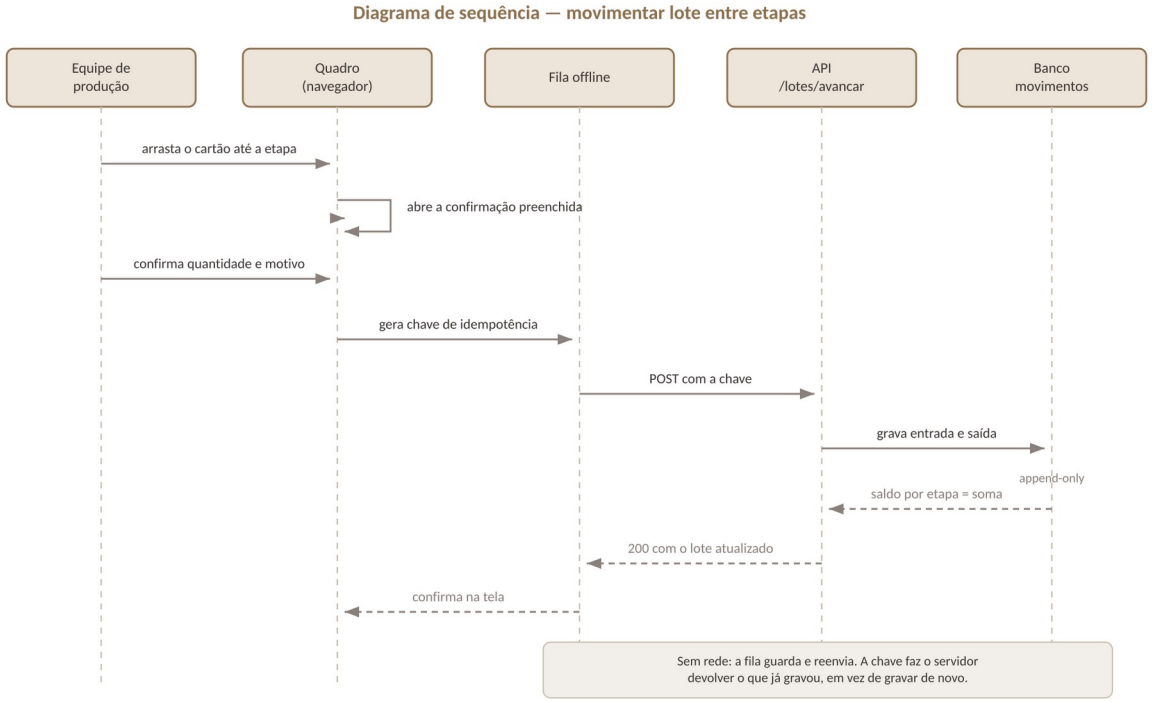


Figura 10: Sequência da movimentação de lote

A pessoa arrasta o cartão do lote até a etapa de destino e o quadro abre uma confirmação já preenchida com o saldo daquela etapa. Nada é gravado no gesto do arraste, porque o quadro fica aberto o dia inteiro numa tela de toque e um movimento acidental não teria como ser desfeito.

Confirmada a operação, a chave de idempotência é gerada no próprio navegador antes do envio. A fila local guarda a operação e a envia; o servidor grava dois lançamentos no livro de movimentos, um de saída e um de entrada, e devolve o lote atualizado. O saldo por etapa não é lido de um campo: é a soma dos lançamentos.

Se a rede estiver fora, a fila retém a operação e a reenvia depois. Como a chave veio do cliente, o servidor reconhece o reenvio e devolve o que já havia gravado, em vez de gravar de novo, o que importa num registro que só aceita inclusões, porque uma duplicata não se apaga, corrige-se com estorno.

9.2 Montar e concluir fornada (UC-06)

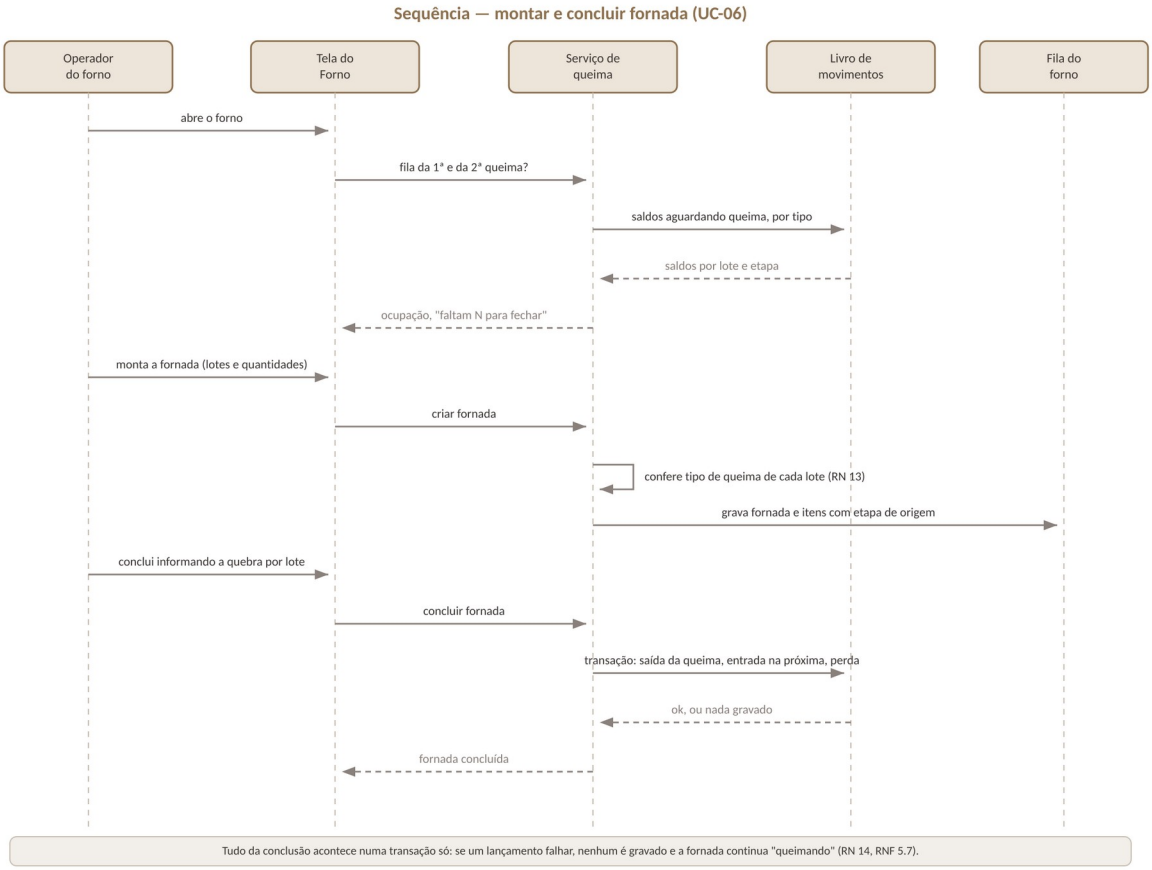


Figura 11: Sequência da fornada, da montagem à conclusão

O operador abre a tela do forno e o sistema calcula, pela regra pura de queima, quantas peças aguardam em cada fila e quantas faltam para fechar a carga. Ao montar a fornada, a capacidade do forno é copiada para o registro daquela queima: se o ateliê trocar de forno depois, o histórico continua dizendo quanto cabia na época.

Na conclusão, o operador informa quantas peças saíram boas e quantas quebraram, com o motivo. O sistema grava um movimento por lote: as boas entram na etapa seguinte do roteiro e as quebradas saem como perda tipada. A perda registrada aqui é a mesma que alimenta a taxa medida usada no planejamento e no preço.

9.3 Dar baixa em peça pronta (UC-07)

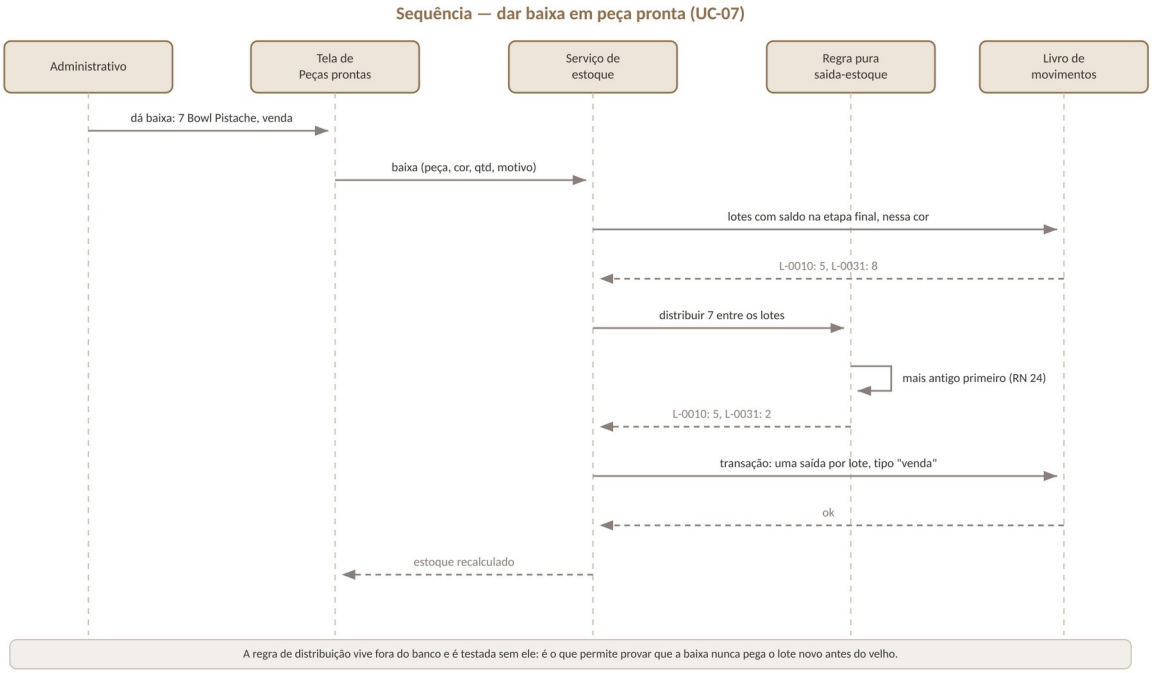


Figura 12: Sequência da baixa por venda, com o destino de segunda qualidade

A baixa é um movimento de saída da etapa final, sem etapa de destino, e leva o canal de venda. Antes de gravar, o sistema confere se há saldo naquela cor: baixa maior que o saldo é recusada, porque o livro de movimentos não pode ficar negativo.

Quando a peça vai vender com desconto por defeito pequeno, a pessoa escolhe o destino de segunda qualidade em vez da baixa. O sistema move a peça para a etapa de tipo "segunda", que continua contando como saldo: registrá-la como perda sumiria com estoque que existe e inflaria a taxa de perda de todas as outras peças.

9.4 Alerta do quadro de avisos no menu (UC-10)

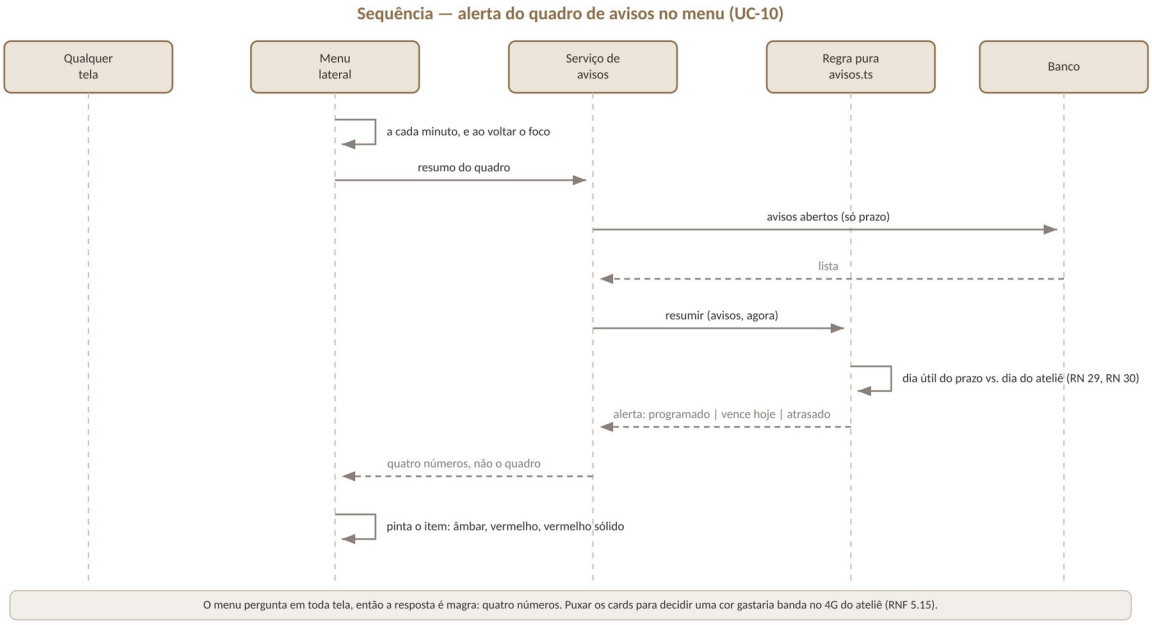


Figura 13: Sequência do alerta que pinta o menu em qualquer tela

O menu lateral consulta o resumo do quadro a cada minuto, e também quando a janela volta ao foco ou quando alguma tela avisa que o quadro mudou. O servidor lê os avisos abertos, aplica a regra pura de situação (comparação de dia útil, nunca de instante) e devolve o pior estado: nada, programado, vence hoje ou atrasado.

O menu pinta o item Avisos conforme esse estado, com a contagem, esteja a pessoa na tela que estiver. Concluir um aviso dispara o evento que faz o menu recarregar na hora, sem esperar o próximo ciclo.

10. PROTÓTIPOS DAS FUNCIONALIDADES COM SEUS REQUISITOS

As 12 telas abaixo estão desenhadas com a identidade visual do sistema em produção (paleta, tipografia, componentes) e reproduzem a estrutura das telas reais, com dados ilustrativos. A opção pelo desenho em vez da captura de tela mantém fora do documento os dados de produção do ateliê. Cada tela traz os requisitos que atende e o caso de uso correspondente.

10.1 Entrada

Requisitos e caso de uso: RF 4.12.1 · UC-13.



Figura 14: Protótipo da tela "Entrada"

E-mail e senha sobre a marca do ateliê. Sem cadastro público: quem entra foi criado por um administrador. Senha provisória força a troca antes de qualquer tela.

10.2 Início

Requisitos e caso de uso: RF 4.1.2, RF 4.4.1.

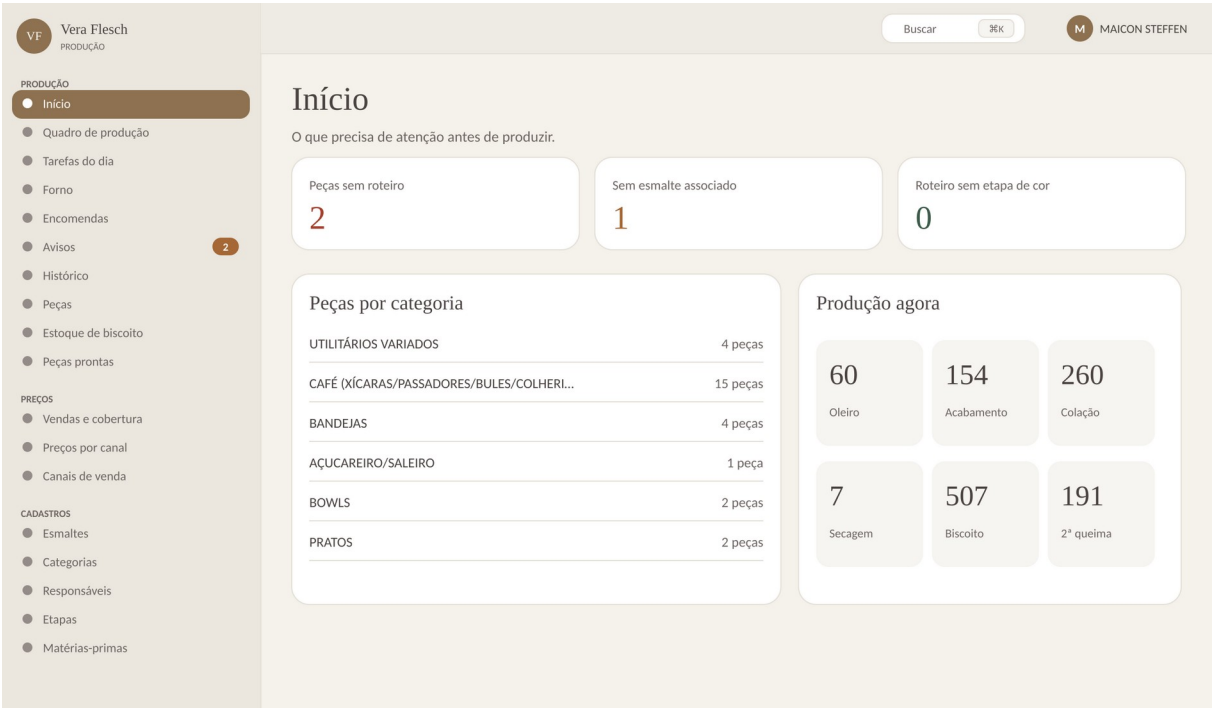


Figura 15: Protótipo da tela "Início"

Pendências de cadastro que impedem o planejamento (peça sem roteiro, sem esmalte, roteiro sem etapa de cor), peças por categoria e o resumo da produção agora.

10.3 Quadro de produção

Requisitos e caso de uso: RF 4.2.1 a RF 4.2.9 · UC-01, UC-04, UC-05.

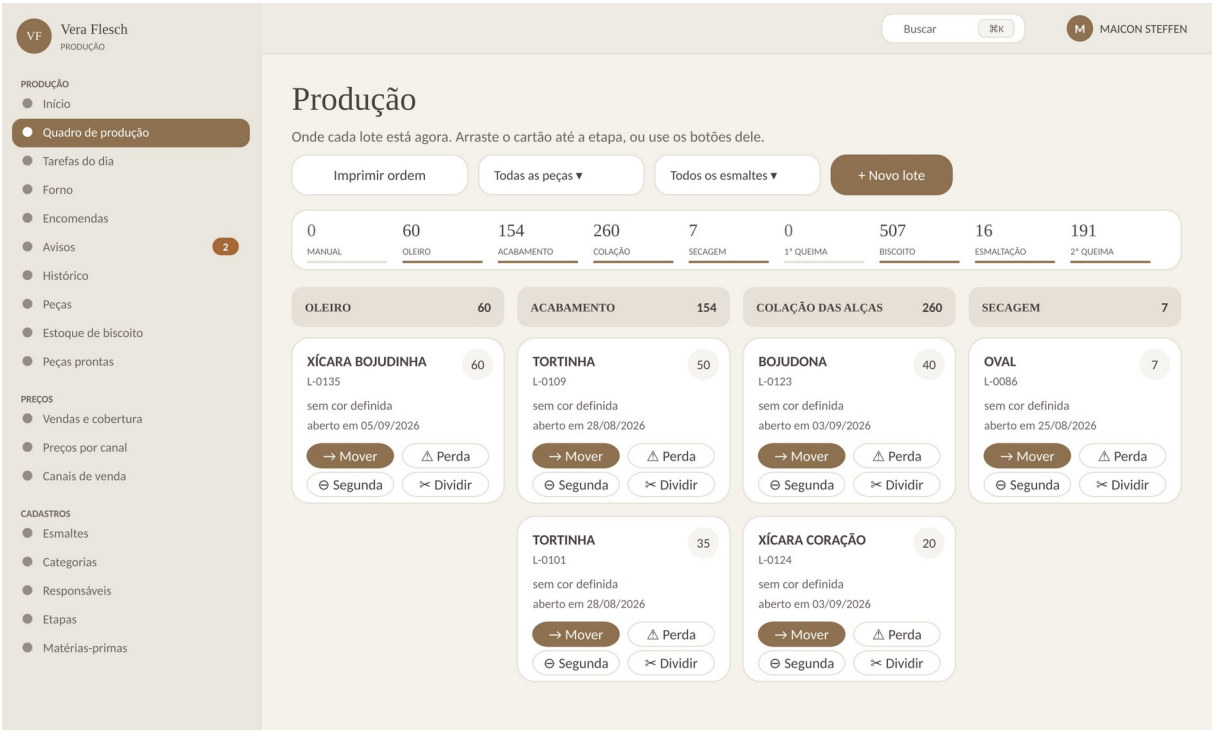


Figura 16: Protótipo da tela "Quadro de produção"

Uma coluna por etapa do roteiro, com o cartão de cada lote mostrando peça, código, quantidade e esmalte. O cartão é arrastável e traz as ações de mover, perder, separar segunda e dividir. O mapa do fluxo fica fixo no topo.

10.4 Quadro no celular

Requisitos e caso de uso: RNF 5.1, RNF 5.3 · UC-01.



Figura 17: Protótipo da tela "Quadro no celular"

A mesma tela a 375 pixels: colunas com rolagem lateral e encaixe, cartão com alvo de toque de 44 pixels, e arraste por pressionar-e-segurar para não brigar com a rolagem.

10.5 Planejamento

Requisitos e caso de uso: RF 4.4.1 a RF 4.4.6 · UC-02.

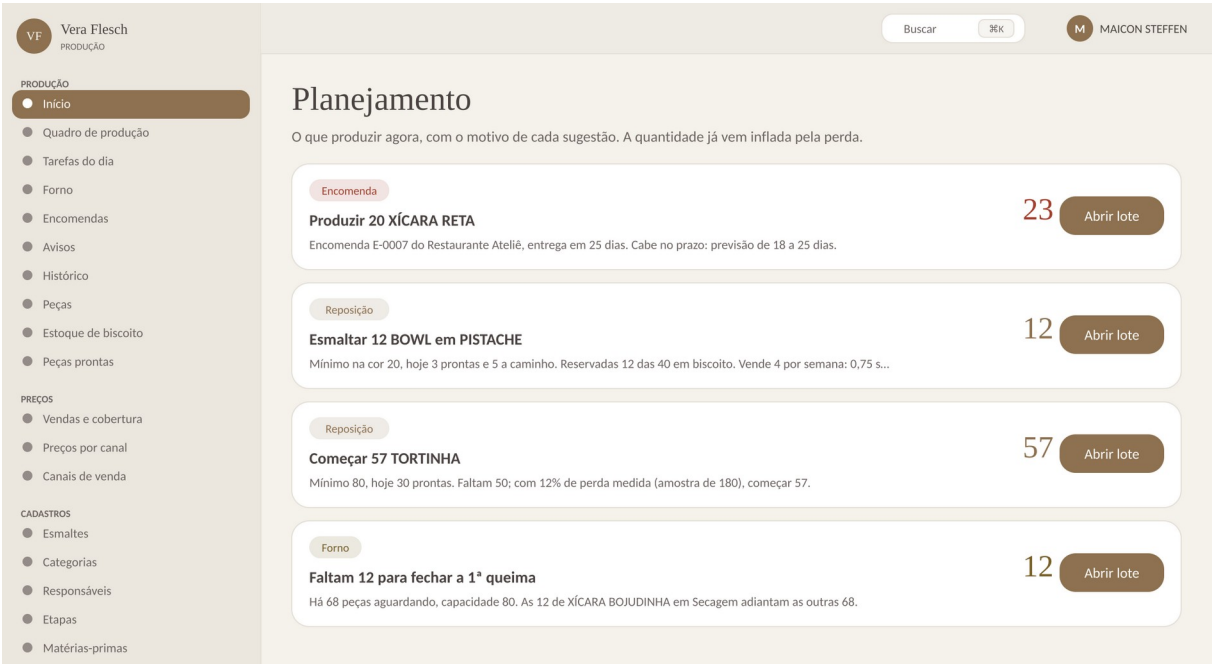


Figura 18: Protótipo da tela "Planejamento"

Lista de sugestões agrupadas por motivo, cada uma com peça, cor, quantidade já inflada pela perda, a explicação da conta e a ação de abrir o lote.

10.6 Forno

Requisitos e caso de uso: RF 4.3.1 a RF 4.3.5 · UC-06.

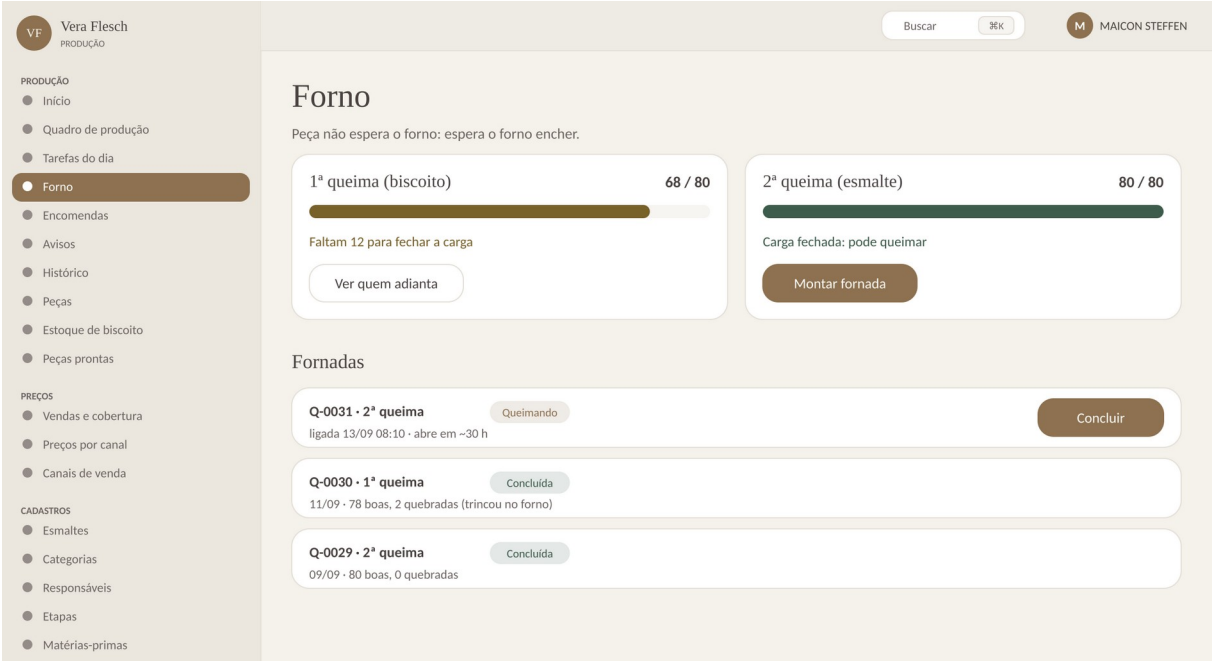


Figura 19: Protótipo da tela "Forno"

Fila da 1ª e da 2ª queima com ocupação em porcentagem, "faltam N para fechar a carga", montagem da fornada e conclusão com registro de quebra por lote.

10.7 Estoque de biscoito

Requisitos e caso de uso: RF 4.5.1 a RF 4.5.3.



Figura 20: Protótipo da tela "Estoque de biscoito"

Lista ordenada pela distância até o mínimo, com barra de cobertura, o que está a caminho, quantas faltam e a edição do mínimo na própria linha.

10.8 Peças prontas

Requisitos e caso de uso: RF 4.6.1 a RF 4.6.4 · UC-07.



Figura 21: Protótipo da tela "Peças prontas"

Agrupado por peça, com a linha de cada esmalte separando vendável de travado, e a baixa com motivo na própria linha.

10.9 Cadastro de peça

Requisitos e caso de uso: RF 4.1.1 a RF 4.1.10 · UC-11.

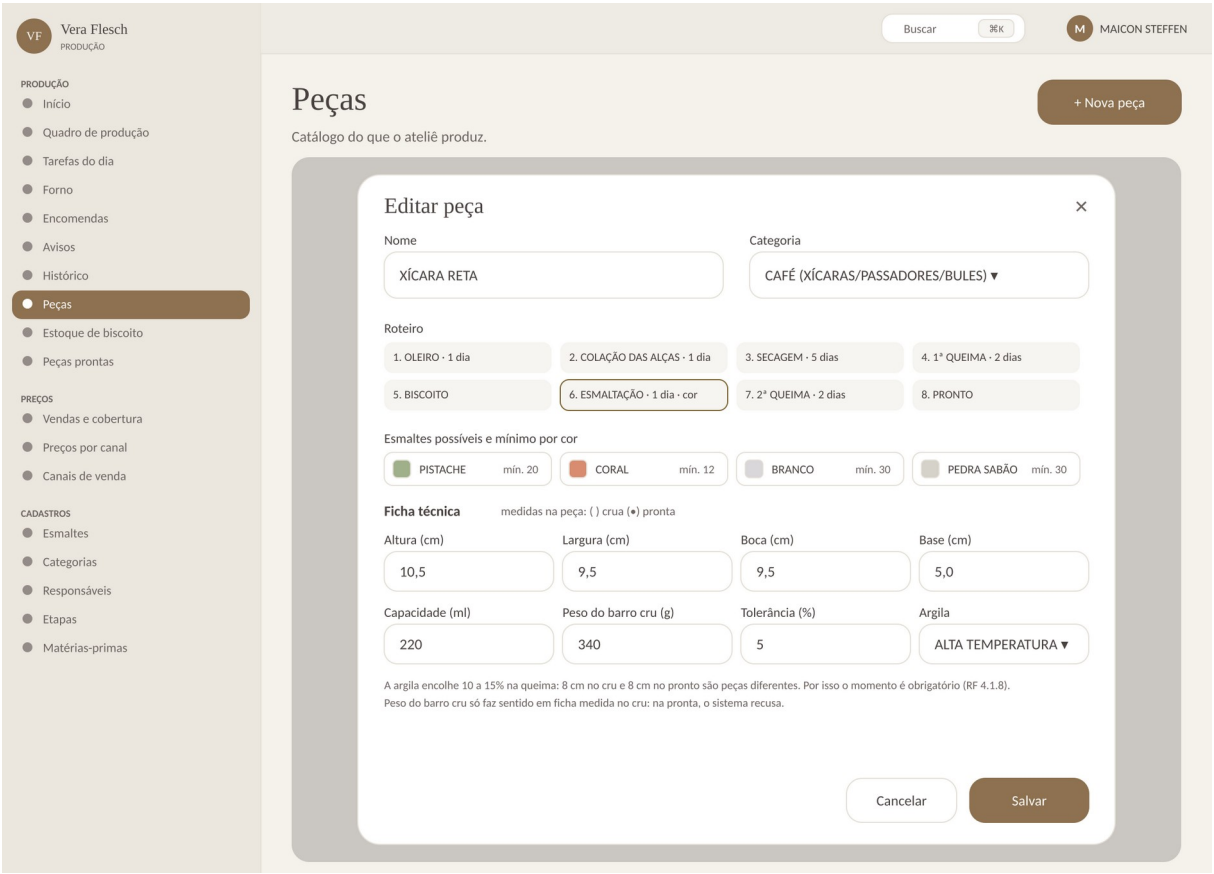


Figura 22: Protótipo da tela "Cadastro de peça"

Formulário em blocos: dados gerais, roteiro ordenável, esmaltes possíveis com mínimo por cor, ficha técnica com medidas, tolerância e momento, e a argila com cadastro rápido.

10.10 Avisos

Requisitos e caso de uso: RF 4.14.1 a RF 4.14.6 · UC-10.

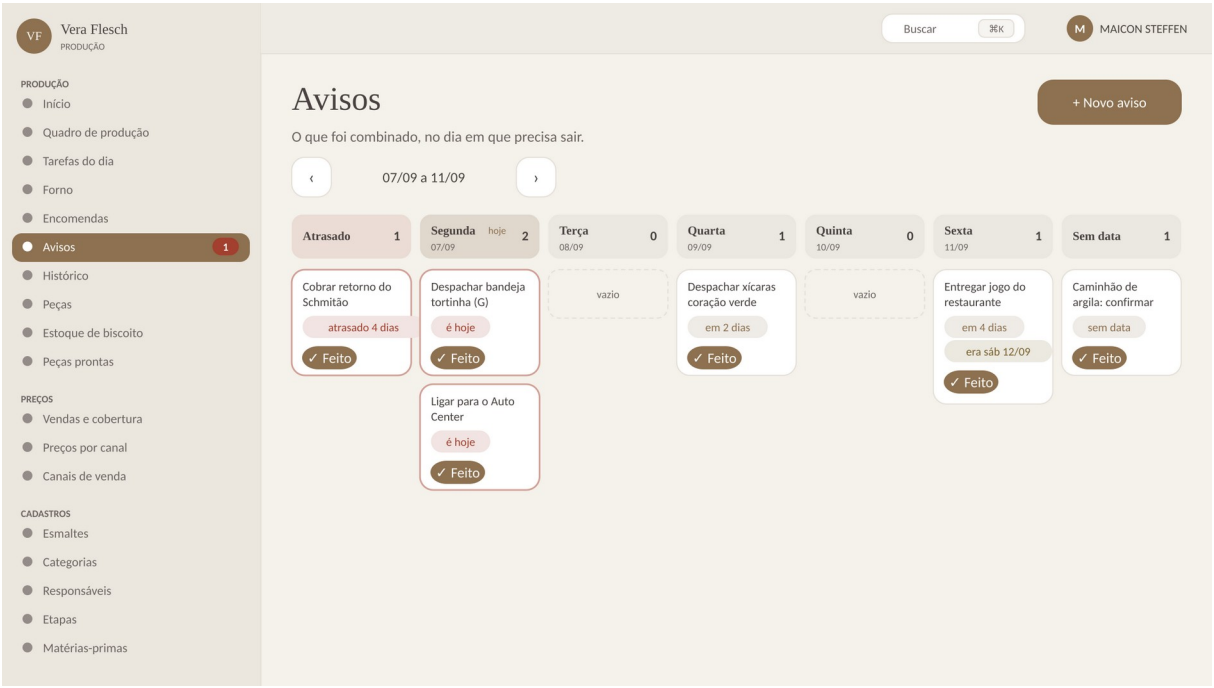


Figura 23: Protótipo da tela "Avisos"

Kanban por dia útil com as colunas Atrasado e Sem data nas pontas, navegação entre semanas, card com urgência e a marca de fim de semana recuado. O menu ao lado mostra o alerta.

10.11 Ordem de produção

Requisitos e caso de uso: RF 4.2.8 · UC-03.



Figura 24: Protótipo da tela "Ordem de produção"

Folha para impressão com quantidade em destaque, argila e peso total, e as quatro medidas com a faixa aceitável. Com vários lotes, uma linha por peça.

10.12 Cliente a partir do cartão CNPJ *em teste*

Requisitos e caso de uso: RF 4.15.1 a RF 4.15.5 · UC-12.

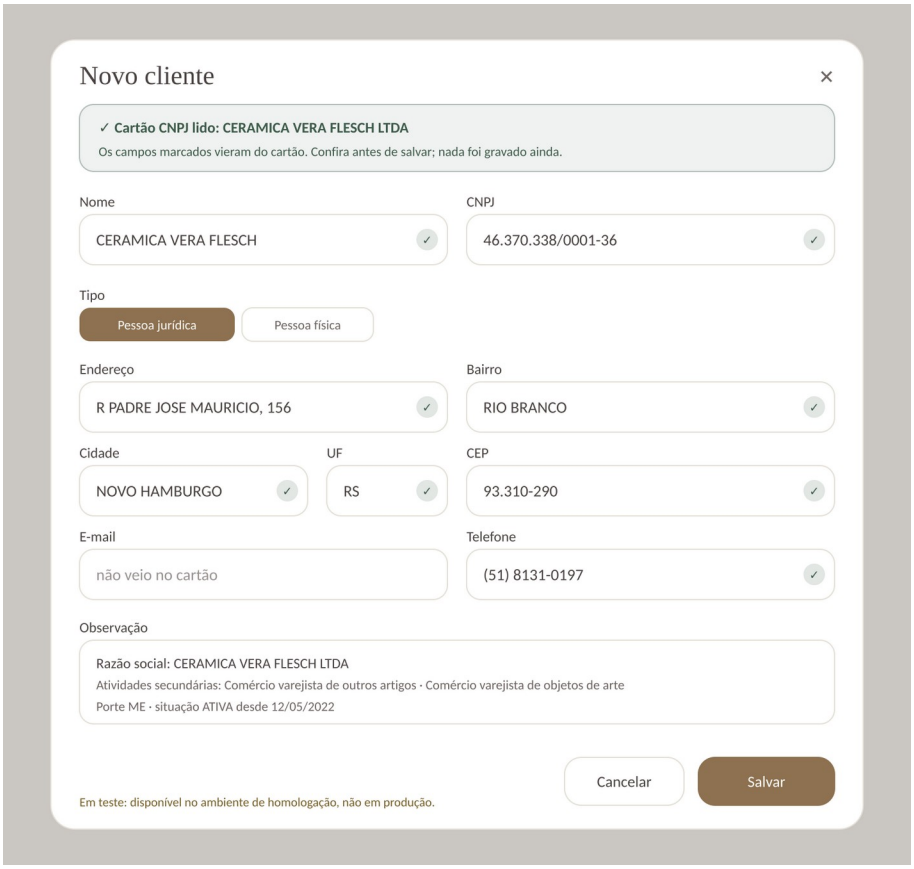


Figura 25: Protótipo da tela "Cliente a partir do cartão CNPJ"

O formulário preenchido pelo cartão, com os campos lidos marcados para conferência e a razão social na observação. Em teste.

11. PLANO DE TESTES

A estratégia de teste segue a pirâmide: muitos testes rápidos de regra pura na base, menos testes de integração no meio, e uma verificação de fumaça no topo. A escolha decorre da arquitetura (seção 12): toda regra calculável a partir dos dados de entrada vive isolada do banco, o que permite exercitar a matemática do sistema sem infraestrutura.

Nível	O que cobre	Quantidade	Quando roda
Regra pura (unidade)	Preço, saldo do livro-razão, alocação de biscoito, carga do forno, previsão de prazo, meta diária, situação do aviso, leitura do cartão CNPJ. Sem banco, sem rede.	553 casos em 30 arquivos	A cada alteração, em cerca de dois segundos
Integração	Sobe um banco descartável e exercita as rotas de ponta a ponta: movimentação, divisão de lote, esmaltação parcial, fornada, baixa, campos ausentes no cadastro.	Bateria por módulo	Antes de cada publicação
Fumaça	Toda rota de leitura responde com o formato esperado. Endpoint novo entra na lista por regra do projeto.	83 rotas	Antes de cada publicação
Esquema	Aplica as migrações num banco limpo e compara coluna a coluna com o modelo; confere nome de modelo e campo usado no código.	Todas as migrações	Quando o esquema muda
Ponta a ponta (BDD)	Os cenários desta seção, automatizados em Playwright (pasta e2e/): o navegador faz o que a pessoa faria, contra frontend, API e banco de verdade. O preparo de cada cenário é feito pela API; a ação e a conferência, na tela.	15 funcionalidades, 50 cenários	A cada push, no CI, e sob demanda com Docker

A execução é obrigatória antes de cada publicação, por gancho de repositório: verificação de tipos, conferência dos nomes de modelo e campo contra o banco, testes e compilação da interface. Falhando qualquer etapa, a publicação é barrada. Dois defeitos foram pegos por teste antes de irem ao ar em setembro: uma data de calendário exibida um dia antes por causa de fuso horário, e um aviso de sábado que dizia "é hoje" em vez de "atrasado".

Os casos de teste abaixo estão escritos em BDD (North, 2006) e cobrem os fluxos centrais do sistema: 15 funcionalidades e 50 cenários, cada um ligado ao caso de uso que verifica. Todos os 50 estão automatizados como testes de ponta a ponta em Playwright, um arquivo por funcionalidade e um teste por cenário, com o mesmo título usado aqui. No ramo principal rodam 49; o restante ("Desligar Fotos destrava a venda") depende de código que ainda está em teste e fica marcado como pulado, com o motivo no relatório, até ser promovido.

Escrever os cenários encontrou três defeitos que os testes de unidade não alcançavam, porque estavam na costura entre tela e API: uma etapa nova sem responsável padrão era recusada com

"Invalid uuid"; um nome em caixa alta ganhava plural minúsculo ("20 XÍCARAs RETA"); e a ficha técnica salva com "10,5" voltava como "10.5" ao reabrir a peça. Os três foram corrigidos junto com a bateria.

11.1 BDD-1: Movimentar lote entre etapas

Caso de uso: UC-01.

SENDO uma pessoa da equipe de produção
POSSO mover parte de um lote para a etapa seguinte
PARA registrar o que foi produzido sem parar o trabalho

Cenário: Movimentação parcial

Dado que o lote L-0042 tem 40 peças na etapa Secagem
Quando eu movo 25 peças para a 1ª Queima
Então a Secagem fica com 15 peças
E a 1ª Queima fica com 25 peças
E o histórico registra os dois lançamentos

Cenário: Quantidade maior que o saldo

Dado que o lote L-0042 tem 15 peças na Secagem
Quando eu tento mover 20 peças
Então o sistema recusa a operação
E informa que há 15 peças disponíveis

Cenário: Sem conexão

Dado que estou sem rede no ateliê
Quando eu confirmo a movimentação
Então a tela confirma o registro
E o envio acontece sozinho quando a rede voltar
E o mesmo movimento não é gravado duas vezes

11.2 BDD-2: Consultar o plano e abrir lote de produção

Caso de uso: UC-02.

SENDO a proprietária do ateliê
POSSO consultar quanto produzir de cada peça
PARA não produzir a mais e acumular estoque parado

Cenário: Sugestão com perda embutida

Dado que a peça Bowl tem mínimo de 60 e saldo de 10 peças prontas
E que a perda medida dessa peça é de 12%
Quando eu abrir o planejamento
Então a sugestão indica começar 57 peças
E o motivo apresentado é a reposição do mínimo

Cenário: Alvo de estoque pela venda dos últimos 3 meses

Dado que a peça Bowl vendeu 52, 48 e 56 nos três últimos meses fechados (cerca de 12 por semana)
E que o cadastro diz mínimo 12, e não há nenhuma pronta
Quando eu abrir o planejamento
Então o alvo vem da venda, não do cadastro: 11,96 por semana vezes 8 semanas (6 de reposição e 2 de folga) dá 96
E a sugestão já vem inflada pela perda estimada de 10%: começar 107

Cenário: Biscoito alocado sem duplicidade

Dado que há 20 peças em biscoito da peça Bowl
E que três cores dessa peça estão abaixo do mínimo
Quando o plano for calculado
Então as 20 peças são repartidas entre as cores
E a soma das sugestões de esmaltação não passa de 20

Cenário: Peça sem roteiro

Dado que a peça Tigela não tem roteiro cadastrado
Quando ela aparecer no planejamento
Então o sistema avisa que ela não pode virar lote

11.3 BDD-3: Montar e concluir fornada

Caso de uso: UC-06.

SENDO o operador do forno
POSSO concluir uma fornada informando o que quebrou
PARA não precisar repetir no quadro o que já registrei aqui

Cenário: Conclusão com quebra

Dado que a fornada tem 80 peças de três lotes
Quando eu concluo informando 3 peças quebradas do lote L-0042
Então as 3 peças viram perda com motivo de forno
E as 77 restantes avançam para a etapa seguinte de cada roteiro

Cenário: Falha no meio da conclusão

Dado que a conclusão da fornada falhou ao gravar
Quando a operação for interrompida
Então nenhum movimento é gravado
E a fornada continua com o status anterior

Cenário: Carga incompleta

Dado que há 68 peças na fila e a capacidade é 80
Quando eu abrir a tela do forno
Então o sistema informa que faltam 12 peças para fechar a carga

11.4 BDD-4: Manter cadastro de peça

Caso de uso: UC-11.

SENDO a auxiliar administrativa
POSSO cadastrar a ficha técnica da peça
PARA que a produção siga um padrão em vez de reproduzir de memória

Cenário: Ficha completa

Dado que estou no cadastro da peça Xícara Reta
Quando eu informo 10,5 cm de altura, boca de 9,5 cm, 340 g de barro e tolerância de 5%
E escolho que as medidas são da peça crua
Então a ficha é salva
E a ordem de produção passa a mostrar a faixa de 10 a 11 cm

Cenário: Medida sem momento

Dado que informei 10,5 cm de altura
Quando eu salvar sem escolher o momento da medição
Então o sistema recusa
E explica que a argila encolhe na queima

Cenário: Peso do cru em ficha da peça pronta

Dado que informei 340 g de barro cru
Quando eu marcar que as medidas são da peça pronta
Então o sistema recusa a combinação

11.5 BDD-5: Registrar perda com motivo

Caso de uso: UC-04.

SENDO uma pessoa da equipe de produção
POSSO registrar uma perda com o motivo
PARA que a taxa de perda de cada peça seja medida e não chutada

Cenário: Perda com motivo

Dado que o lote L-0050 tem 30 peças na Secagem
Quando eu registro 4 peças perdidas com motivo "rachou na secagem"
Então a Secagem fica com 26 peças
E o lançamento de perda guarda o motivo
E a peça passa a ter 4 perdidas na amostra

Cenário: Perda sem motivo

Dado que abri a janela de perda
Quando eu tento confirmar sem escolher o motivo
Então o sistema recusa e pede o motivo

Cenário: Segunda qualidade não é perda

Dado que 3 peças do lote L-0050 têm defeito pequeno
Quando eu as separo como segunda qualidade
Então elas vão para a etapa de segunda
E continuam contando como saldo
E a taxa de perda da peça não muda

Cenário: Amostra mínima para a perda medida

Dado que a peça Tigela tem 20 peças na amostra e 10 perdidas
Quando o preço for calculado
Então o sistema usa a perda estimada do cadastro
E não os 50% medidos, porque a amostra é menor que 30

11.6 BDD-6: Esmaltar parte do lote

Caso de uso: UC-05.

SENDO uma pessoa do acabamento
POSSO esmaltar parte de um lote em biscoito
PARA atender a cor que saiu na frente sem comprometer o restante

Cenário: Divisão ao esmaltar

Dado que o lote L-0060 tem 40 peças em Biscoito sem cor
Quando eu movo 20 para Esmaltação escolhendo Pistache
Então nasce um lote novo, com código próprio e marcado "veio do L-0060", com 20 peças Pistache em Esmaltação
E o L-0060 continua com 20 peças sem cor em Biscoito

Cenário: Lote inteiro recebe a cor

Dado que o lote L-0061 tem 15 peças em Biscoito
Quando eu movo as 15 para Esmaltação escolhendo Coral
Então o próprio L-0061 fica com a cor Coral
E nenhum lote filho é criado

Cenário: Só uma etapa define a cor

Dado que a etapa Esmaltação já define a cor
Quando o administrador tenta marcar Decoração como etapa que define cor
Então o sistema recusa
E explica que o lote trocaria de cor no meio do caminho

11.7 BDD-7: Dar baixa em peça pronta

Caso de uso: UC-07.

SENDO a auxiliar administrativa
POSSO dar baixa em peças prontas
PARA o estoque bater com a prateleira sem inflar a perda

Cenário: Baixa sai do lote mais antigo

Dado que Bowl Pistache tem 5 prontas do lote L-0010 (junho) e 8 do L-0031 (agosto)
Quando eu dou baixa de 7 por venda
Então saem as 5 do L-0010 e 2 do L-0031
E sobram 6 no L-0031

Cenário: Venda não é perda

Dado que a peça Bowl tem taxa de perda de 10%
Quando eu dou baixa de 7 por venda
Então a taxa de perda continua em 10%

Cenário: Quebra depois de pronta

Dado que a peça Bowl tem 100 concluídas e 10 perdidas
Quando eu dou baixa de 2 por quebra
Então a perda passa a 12 e as concluídas a 98
E a peça não é contada duas vezes na amostra

Cenário: Devolução não é peça nova

Dado que vendi 7 Bowl Pistache
Quando eu registro a devolução de 2
Então as 2 voltam ao estoque de prontas
E a amostra de concluídas não aumenta

11.8 BDD-8: Importar planilha de vendas

Caso de uso: UC-08.

SENDO a auxiliar administrativa
POSSO importar a planilha de vendas do marketplace
PARA saber a velocidade de venda sem digitar linha por linha

Cenário: Importação sem duplicar

Dado que a planilha de agosto já foi importada
Quando eu importo a mesma planilha de novo
Então o sistema informa que não há linha nova
E nenhuma venda é gravada em dobro

Cenário: Anúncio não reconhecido

Dado que a planilha traz o anúncio "Caneca Verde Musgo"
E que não existe peça com esse nome
Quando eu importo
Então a linha aparece em destaque como não reconhecida, e nada é gravado para ela
E ela não vira cadastro sozinha: cadastrar a peça e importar de novo é o que resolve

Cenário: Cobertura em semanas

Dado que Bowl Pistache vendeu 52 no último mês fechado (cerca de 12 por semana)
E que há 30 prontas
Quando eu abrir a cobertura
Então o sistema informa 2,5 semanas de estoque

11.9 BDD-9: Registrar encomenda com prazo

Caso de uso: UC-09.

SENDO a auxiliar administrativa
POSSO registrar uma encomenda com prazo
PARA saber na hora se a data é cumprível e não prometer o que não dá

Cenário: Prazo cabe

Dado que a Xícara Reta leva de 18 a 25 dias para ficar pronta
Quando eu registro uma encomenda de 20 xícaras para daqui a 30 dias
Então o sistema indica que o prazo cabe
E a encomenda entra no planejamento antes da reposição

Cenário: Prazo não cabe

Dado que a Xícara Reta leva de 18 a 25 dias
Quando eu registro uma encomenda para daqui a 20 dias
Então o sistema avisa em vermelho que pela previsão não dá
E mostra que a conta usou os 25 dias, não os 18

Cenário: Peça mais demorada manda

Dado que a encomenda tem Bowl (10 a 14 dias) e Bule (20 a 27 dias)
Quando o prazo for conferido
Então a previsão usada é a do Bule

11.10 BDD-10: Registrar aviso no quadro

Caso de uso: UC-10.

SENDO o operador do forno
POSSO ver no menu que há um combinado pendente
PARA não perder o correio das 17h mesmo estando em outra tela

Cenário: Aviso futuro deixa o menu âmbar

Dado que registrei "despachar bandeja" para daqui a 3 dias
Quando eu estiver no quadro de produção
Então o item Avisos do menu aparece em âmbar com a contagem

Cenário: No dia, fica vermelho

Dado que o aviso vence hoje
Quando eu abrir qualquer tela
Então o item Avisos aparece em vermelho

Cenário: Sábado vale a sexta

Dado que combinei "até sábado" da semana que vem, e que um combinado do sábado passado ficou para trás
Quando eu abrir o quadro
Então o card do próximo sábado está na coluna de sexta, marcado "combinado sáb", e a contagem de dias vai até a sexta
E o do sábado passado está em Atrasado, contando o atraso desde a sexta, não desde o sábado

Cenário: Concluir não apaga

Dado que marquei o aviso como feito
Quando eu abrir a lista de resolvidos
Então o aviso aparece com quem concluiu e quando
E dá para reabrir se foi engano

Cenário: Virada do dia no fuso do ateliê

Dado que o dia do ateliê é o de Novo Hamburgo (UTC-3), não o do servidor
E que depois das 21h o servidor, em UTC, já está no dia seguinte
Quando o menu consultar o quadro
Então o aviso de hoje ainda aparece como "é hoje", e a semana do quadro diz o mesmo dia que o ateliê

11.11 BDD-11: Ligar ou desligar um módulo

Caso de uso: UC-14.

SENDO o administrador
POSSO desligar um módulo que o ateliê não usa
PARA o menu ter só o que interessa, sem perder dado nem trancar ninguém

Cenário: Desligar esconde e barra

Dado que desliguei o módulo Fotos
Quando qualquer pessoa entrar

Então Fotos não aparece no menu
E a rota /fotos da API responde 403

Cenário: Desligar Fotos destrava a venda (em teste: RF 4.11.2)

Dado que Fotos está desligado
E que Bowl Pistache tem 12 prontas sem foto publicada
Quando eu abrir Peças prontas
Então as 12 contam como vendáveis
E o planejamento não sugere fotografar

Cenário: Essencial não desliga

Quando eu tento desligar Ajustes
Então o sistema recusa
E explica que trancaria todo mundo do lado de fora

Cenário: Religar devolve tudo

Dado que Fotos estava desligado
Quando eu religo
Então o ciclo de foto de cada combinação está como antes
E a trava de venda volta a valer

11.12 BDD-12: Cadastrar cliente a partir do cartão CNPJ

Caso de uso: UC-12.

SENDO a auxiliar administrativa
POSSO cadastrar uma empresa a partir do cartão CNPJ
PARA não digitar o que a Receita já imprimiu

Cenário: Cartão lido inteiro

Dado que enviei o cartão da Cerâmica Vera Flesch
Quando o sistema ler o PDF
Então o nome vem "CERAMICA VERA FLESCH"
E o CNPJ vem 46.370.338/0001-36
E o município vem NOVO HAMBURGO e o bairro RIO BRANCO
E a razão social vai para a observação

Cenário: Colunas de largura diferente

Dado que enviei um cartão em que as colunas estão mais estreitas
Quando o sistema ler
Então bairro e município não se confundem
E o complemento "APT 13" é lido

Cenário: Lugar-vazio não vira dado

Dado que o cartão traz complemento "*********" e telefone "(51) 9323-9428 / (0000) 0000-0000"
Quando o sistema ler
Então o complemento fica vazio
E o telefone fica só "(51) 9323-9428"

Cenário: PDF errado

Dado que enviei uma nota fiscal em vez do cartão
Quando o sistema ler
Então recusa e explica que não é um cartão CNPJ

Cenário: Cadastro pela tela, colando o cartão

Dado que estou em Clientes e fornecedores
Quando colo o cartão e salvo
Então o formulário vem preenchido
E salvar cria o cadastro na lista

11.13 BDD-13: Manter cadastro de peça

Caso de uso: UC-11.

SENDO um celular com a tela antiga em cache
POSSO salvar a peça sem conhecer os campos novos
PARA não apagar o que outra pessoa preencheu depois da publicação

Cenário: Campo ausente não é tocado

Dado que a Gabi preencheu a ficha técnica da Xícara no computador
E que o celular do João ainda tem a tela sem ficha técnica
Quando o João salva a mesma peça pelo celular
Então a ficha técnica continua como a Gabi deixou

Cenário: Nulo explícito limpa

Dado que a peça tem argila cadastrada
Quando eu limpo o campo de argila na tela nova e salvo
Então a argila é removida
Porque ausente é "não mexa" e nulo é "limpei"

Cenário: Lista de insumos ausente

Dado que a peça tem três insumos cadastrados
Quando uma tela antiga salva sem mandar a lista
Então os três insumos permanecem

11.14 BDD-14: Lote parado além do previsto

Caso de uso: UC-01.

SENDO uma pessoa da equipe de produção
POSSO ver no cartão há quantos dias o lote está na etapa, contra o previsto
PARA saber se a peça já andou e ninguém moveu, ou se está parada mesmo

Cenário: Cartão avisa o atraso

Dado que um lote entrou no Oleiro há 3 dias, e o roteiro prevê 1
Quando eu abro o quadro
Então o cartão diz "2 dias além do previsto (1)", em destaque
E o Início lista o lote entre os parados além do previsto

Cenário: Mover o cartão zera a contagem

Dado que um lote entrou no Oleiro há 3 dias
Quando eu movo o lote para a Secagem hoje
Então o cartão conta do zero, contra os 5 dias previstos
E o lote some da lista de parados do Início

11.15 BDD-15: Exportar o histórico em planilha

Caso de uso: UC-01.

SENDO a dona do ateliê
POSSO baixar os movimentos de um período em planilha
PARA conferir fora do sistema e mandar para o contador

Cenário: Planilha do período com o movimento de hoje

Dado que movi um lote hoje
Quando exporto o mês na tela de Histórico
Então o arquivo é um CSV que abre no Excel
E traz o lote com a peça e a etapa

12. DIAGRAMA DOS COMPONENTES

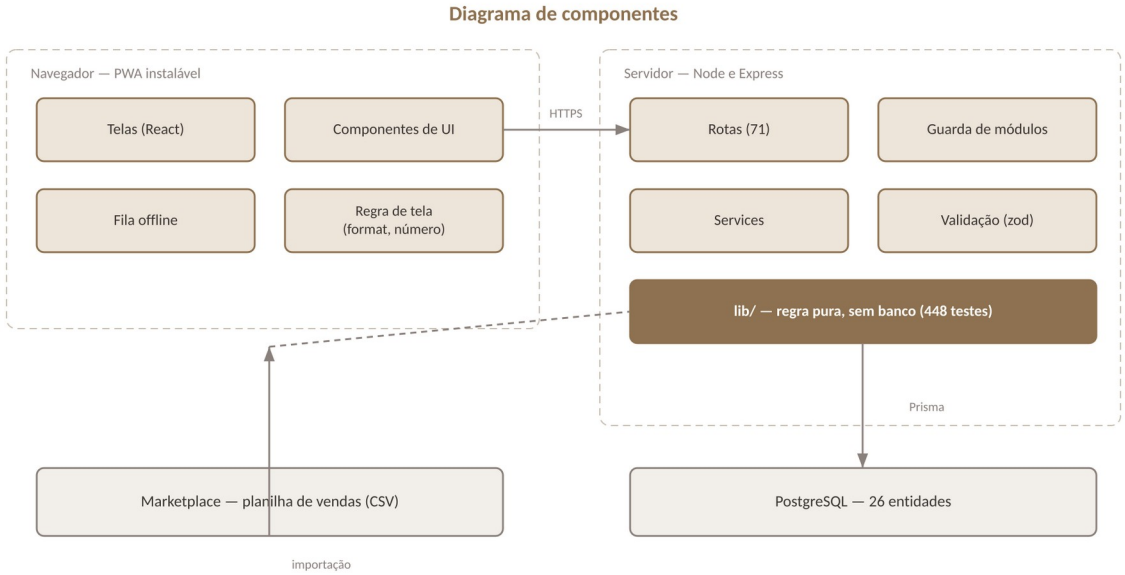


Figura 26: Componentes do sistema

O componente destacado é a camada de regra pura. Nada nela importa o acesso a banco, de propósito: é essa separação que permite exercitar a matemática do sistema (preço, saldo, alocação de biscoito, carga do forno, previsão de prazo, situação do aviso) sem subir infraestrutura, e é onde toda regra nova nasce. Os serviços leem o banco, chamam a regra e gravam o resultado numa transação; as rotas validam a entrada e chamam o serviço.

No cliente, a fila offline fica entre as telas e a interface de programação: toda escrita de produção passa por ela com a chave de idempotência gerada antes de sair, e é ela que segura a operação quando o sinal cai dentro do ateliê.

13. DIAGRAMA DE CLASSE

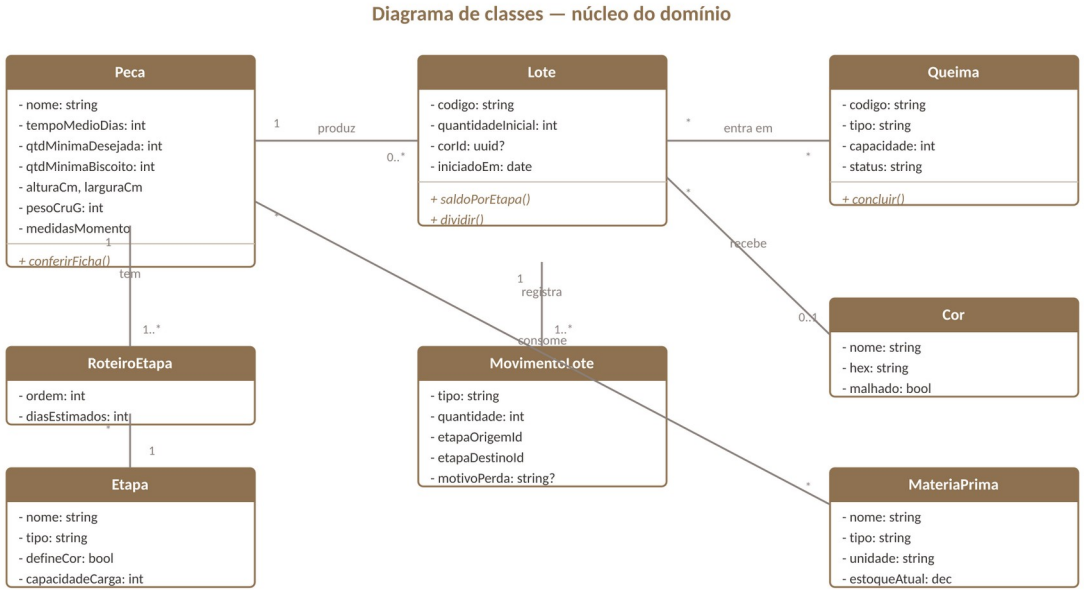


Figura 27: Classes do núcleo do domínio

A classe Lote não possui atributo de etapa atual, e isso é deliberado. Como a movimentação é parcial, um mesmo lote pode ter saldo em mais de uma etapa ao mesmo tempo; o que existe é saldo por etapa, derivado dos movimentos. Guardar uma etapa atual obrigaria a escolher entre proibir a movimentação parcial ou registrar uma posição que não corresponde à realidade da bancada.

Quatro classes têm ciclo de vida com estados nomeados. Os diagramas de máquina de estados abaixo (UML 2.5) mostram as transições permitidas e, em cada uma, o que dispara a mudança. Estados derivados aparecem tracejados: não são gravados, são calculados a cada leitura.

13.1 Estados de Lote

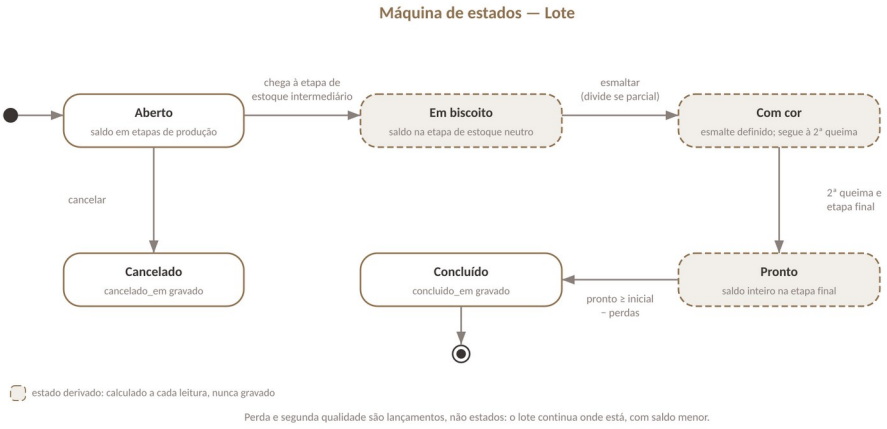


Figura 28: Máquina de estados de Lote

O lote não tem "etapa atual": tem saldo por etapa, e pode estar em várias ao mesmo tempo. Os estados abaixo são do lote como um todo. "Concluído" e "cancelado" são os únicos guardados como data; o resto é derivado do saldo.

13.2 Estados de Fornada

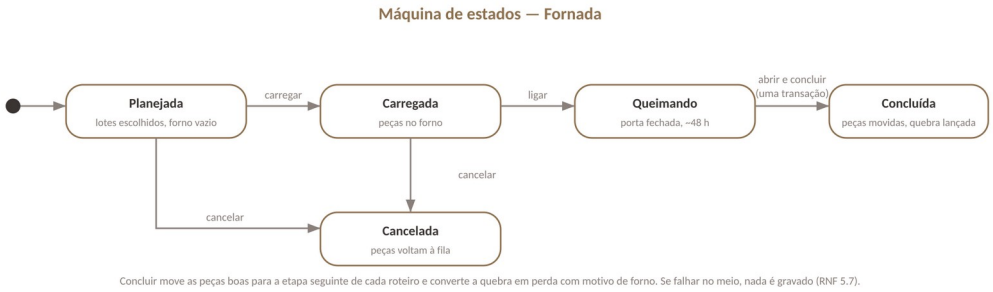


Figura 29: Máquina de estados de Fornada

A fornada nasce planejada, é carregada quando o forno recebe as peças, queima, e é concluída numa única transação que move as peças boas e registra as quebradas. Cancelar antes de carregar devolve as peças à fila.

13.3 Estados de Encomenda

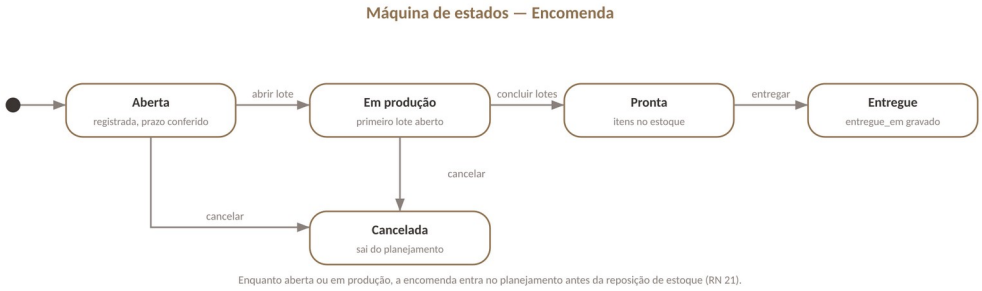


Figura 30: Máquina de estados de Encomenda

Aberta ao registrar, em produção quando o primeiro lote dela abre, pronta quando os itens estão no estoque, entregue quando a pessoa marca. Cancelada sai do planejamento mas fica no histórico.

13.4 Estados de Aviso

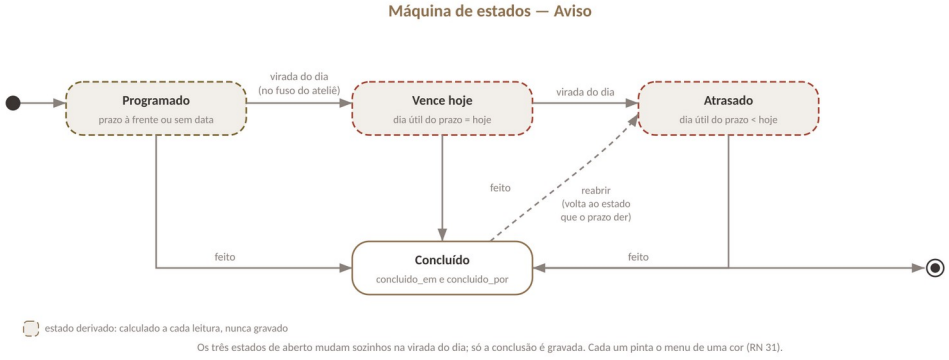


Figura 31: Máquina de estados de Aviso

Os três estados de aberto (programado, vence hoje, atrasado) são derivados do prazo e do dia do ateliê, nunca gravados: o mesmo aviso muda de estado sozinho na virada do dia. Só a conclusão é gravada, e é reversível.

14. DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

O modelo completo tem 29 entidades, 27 em produção e 2 em teste. A primeira figura apresenta as centrais para os fluxos de produção; a segunda, as de apoio: acesso, auditoria, responsáveis e folgas, encomendas, clientes, fornecedores, matérias-primas e avisos. Todas constam do dicionário de dados na seção seguinte.

14.1 Entidades do fluxo de produção

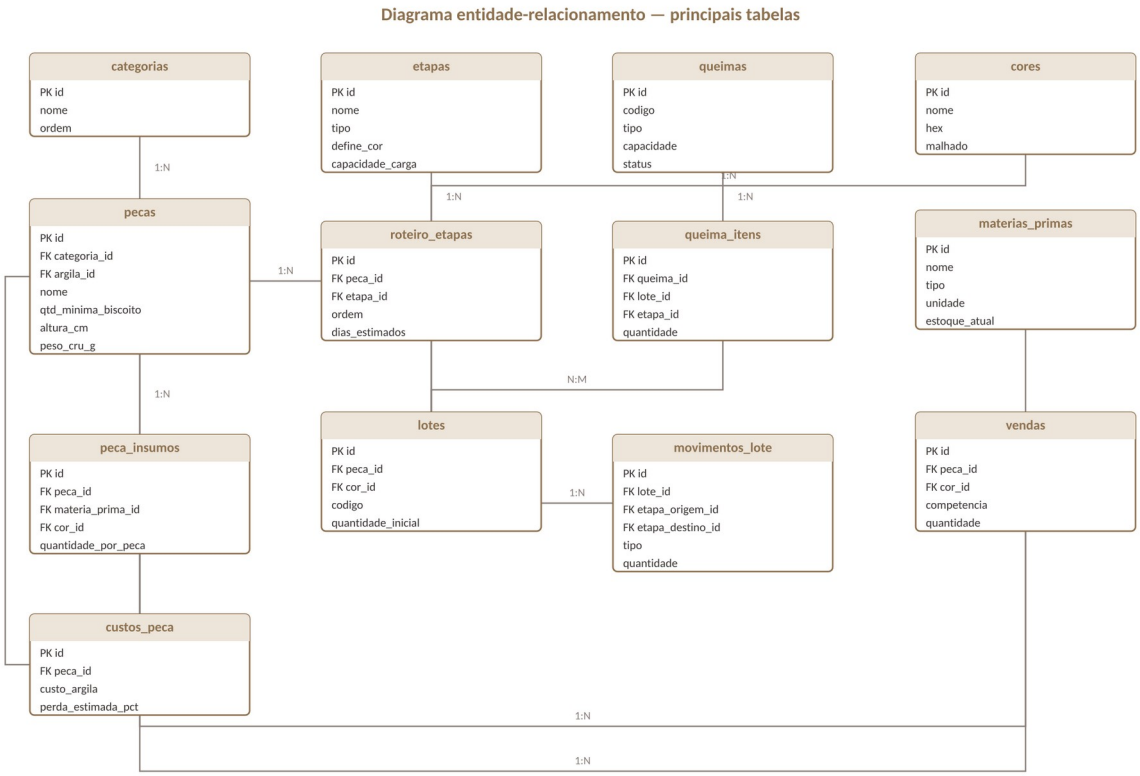


Figura 32: Entidades principais e seus relacionamentos

O relacionamento que sustenta o sistema é o de lotes com movimentos_lote. A tabela de movimentos só recebe inclusões: cada linha registra uma saída de etapa, uma entrada de etapa, ou ambas. O saldo de qualquer ponto do processo é uma agregação sobre ela, e não um valor guardado, o que faz o número nunca divergir do histórico, porque ele é o histórico.

A cor não pertence à peça nem ao lote no nascimento: peca_cores diz quais esmaltes uma peça aceita e qual o mínimo por cor, e o lote só recebe cor_id na etapa que define a cor. Antes disso ele é biscoito neutro, e é essa neutralidade que permite ao planejamento repartir o estoque intermediário entre as cores que estão vendendo.

14.2 Entidades de apoio

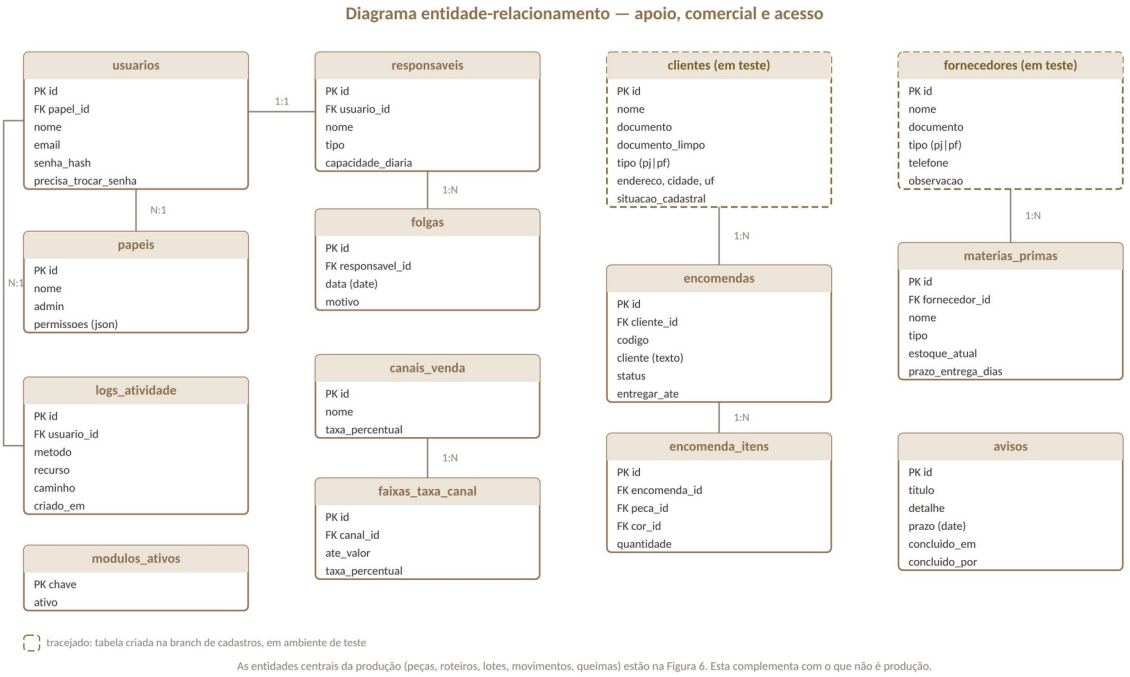


Figura 33: Entidades de apoio: acesso, pessoas, clientes, fornecedores e avisos

Clientes e fornecedores são tabelas separadas de propósito, e não um "contato" com um tipo: cliente tem encomenda e prazo de entrega, fornecedor tem matéria-prima e prazo de compra. Unificar obrigaria metade das colunas a ficar nula em cada linha e toda consulta a lembrar de filtrar pelo tipo. As duas estão em teste, com a migração que converte os nomes já digitados em encomendas e matérias-primas sem duplicar por caixa ou acento.

O aviso é texto livre com prazo opcional, sem chave para encomenda: amarrá-lo cobriria a bandeja que ficou para trás e deixaria de fora "o caminhão de argila chega quinta". Concluir preenche a data e quem concluiu, e não apaga: o combinado continua consultável, que é o que o quadro branco apagado não permitia.

15. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário abaixo cobre as 29 entidades do banco, somando 278 colunas. Ele foi extraído automaticamente do esquema em uso, e não transcrito à mão: transcrição de duzentas colunas erra e desatualiza na primeira migração. As descrições vêm dos comentários do próprio esquema, escritos para quem mantém o código. Entidades e colunas em teste estão marcadas.

usuarios

Tabela	usuarios
Descrição	Quem acessa o sistema. Guarda credencial, papel e a marcação de troca obrigatória de senha no primeiro acesso.
Entidade	Usuario

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL
email	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	—	TEXT	—	NOT NULL
papel_id	—	UUID	36	FK
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
precisa_trocar_senha	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
responsavel	—	RESPONSAVEL	—	—

papeis

Tabela	papeis
Descrição	Conjunto de permissões. Define se é administração e quais módulos o grupo enxerga.
Entidade	Papel

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()

nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
admin	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
protegido	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
permissoes	—	JSONB	—	NOT NULL
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

modulos_ativos

Tabela	modulos_ativos
Descrição	MÓDULO DESLIGADO, uma linha por módulo, e não um JSON com a lista. A leitura é "está desligado só se existe uma linha dizendo que está". É essa forma, e não o conteúdo, que resolve o pedido "sempre que adicionarmos": módulo novo nasce sem linha nenhuma e, por isso, nasce LIGADO, ninguém precisa lembrar de acrescentá-lo em lugar algum no dia do deploy. Um campo JSON com `{ desligados: [...] }` faria o contrário: a lista gravada ontem não conhece o módulo de amanhã, e a cada release alguém teria de migrar o JSON para o módulo novo aparecer. Fora que duas telas salvando o mesmo JSON sobrescrevem uma à outra; aqui cada módulo é uma linha própria. Desligar NÃO apaga dado e NÃO desliga cálculo: só some do menu e barra a rota. Religar devolve tudo como estava, que é o combinado com o ateliê.
Entidade	ModuloAtivo

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
chave	a mesma chave de src/lib/modulos.ts, é o que amarra a linha ao registro	TEXT	—	PK, NOT NULL
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true

logs_atividade

Tabela	logs_atividade
Descrição	Registro de auditoria: quem mudou o quê e quando. Só operações de escrita são gravadas.
Entidade	LogAtividade

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
usuario_id	—	UUID	36	FK

usuario_nome	—	TEXT	—	NOT NULL
metodo	—	TEXT	—	NOT NULL
recurso	—	TEXT	—	NOT NULL
caminho	—	TEXT	—	NOT NULL
entidade_id	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

categorias

Tabela	categorias
Descrição	Agrupamento das peças do catálogo, usado para filtrar e organizar as listagens.
Entidade	Categoria

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
ordem	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

cores

Tabela	cores
Descrição	Esmalte. O `hex` serve pro chip na interface, mas esmalte malhado (Branco vs. Pedra Sabão têm praticamente a MESMA cor média) só se distingue pela foto, por isso `amostraUrl` e `malhado` existem.
Entidade	Cor

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()

nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
hex	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "#CCCCCC"
amostra_url	—	TEXT	—	—
malhado	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

responsaveis

Tabela	responsaveis
Descrição	Quem executa uma etapa: pessoa ou equipe. Pode ter capacidade diária e login vinculado.
Entidade	Responsavel

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
tipo	pessoa | equipe | forno	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "pessoa"
cor	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "#BBA58C"
capacidade_diaria	peças/dia, base da meta diária com saldo rolante (o que sobra de hoje soma amanhã; o que passou da meta abate do dia seguinte)	INTEGER	32 bits	—

capacidade_carga	Só para `tipo = forno`: quantas peças cabem em UMA fornada. Não é capacidade por dia, forno não trabalha por dia, trabalha por carga. Uma peça não espera o forno, espera o forno encher.	INTEGER	32 bits	—
horas_por_queima	Só para `tipo = forno`: horas do fechar a porta ao poder abrir, já contando o resfriamento. Ninguém abre forno antes: trinca.	INTEGER	32 bits	—
usuario_id	login opcional: o Oleiro abre o app e vê só a fila dele	UUID	36	UNIQUE, FK
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

folgas

Tabela	folgas
Descrição	Dia em que o responsável não trabalha. Sem isto, o saldo rolante da agenda transforma folga em dívida: o oleiro falta na quarta e a meta de quinta fica impossível. O reset de segunda foi feito exatamente para dívida não se acumular, folga é o mesmo problema dentro da semana.
Entidade	Folga

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
responsavel_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
data	dia cheio, sem hora, comparado por data no fuso de São Paulo	DATE		NOT NULL
motivo	folga | feriado | atestado | outro	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "folga"
observacao	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

etapas

Tabela	etapas

Descrição	Parada do caminho de produção. Guarda se define a cor, se é estoque intermediário e a capacidade de carga quando é queima.
Entidade	Etapa

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
tipo	producao | secagem | queima | estoque | final | segunda | foto `segunda` é destino terminal, como `final`: peça com defeito pequeno que vende com desconto. Jogar isso em perda faz três estragos ao mesmo tempo, some com estoque que existe, infla a taxa de perda e por ela contamina o custo (lib/precificacao.ts usa a perda medida).	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "producao"
ordem_padrao	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
aguarda_carga	Etapa que só anda quando o forno enche. O lote não espera a etapa, espera a carga fechar, é o que a previsão de data precisa saber para não prometer data que o ateliê não cumpre.	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
define_cor	etapa em que a cor do lote é decidida (Esmaltação). Antes dela o lote não tem cor, é biscoito neutro.	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false
estoque_intermediario	etapa que representa estoque parado (Biscoito), o lote pode ficar aqui indefinidamente até a demanda dizer de que cor ele vai ser	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT false

capacidade_carga	Quantas peças cabem numa carga desta queima. Mora na ETAPA, e não num responsável do tipo forno, porque é dela que a pergunta é feita: "cabe mais nesta queima?". O ateliê tem um forno para a 1ª e outro para a 2ª, de tamanhos diferentes, e amarrar a capacidade à etapa é o que permite os dois números coexistirem sem ninguém escolher "a capacidade do ateliê". Antes isso era um Responsavel de mentira, que aparecia junto com gente na tela de Responsáveis e nunca teve campo.	INTEGER	32 bits	—
horas_por_queima	Quanto tempo a carga ocupa o forno, de aquecer a esfriar.	INTEGER	32 bits	—
responsavel_padrao_id	—	UUID	36	FK
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

pecas

Tabela	pecas
Descrição	O que o ateliê produz. Reúne catálogo, mínimos de estoque e a ficha técnica com as medidas de referência.
Entidade	Peca

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
categoria_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
responsavel_inicial_id	—	UUID	36	FK
tempo_medio_dias	dias do início ao "Pronto" (a loja anuncia ~30 dias)	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 30
qtd_minima_desejada	mínimo desejado de peças PRONTAS (somando todas as cores)	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0

qtd_minima_biscoito	mínimo desejado em BISCOITO, o pulmão que permite atender uma cor que saiu bem sem começar tudo do zero	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
preco_base	—	DECIMAL	10, 2	—
altura_cm	Altura da peça. Abre a ficha técnica: o padrão a ser seguido ao reproduzir a peça, pedido do João, porque sem isto cada pessoa reproduz de memória. Tudo opcional: peça antiga não tem medida. Nulo quer dizer "ninguém definiu ainda", e a tela diz isso em vez de mostrar zero.	DECIMAL	6, 1	—
largura_cm	diâmetro na peça redonda, largura na que não é, a medida mais larga	DECIMAL	6, 1	—
diametro_boca_cm	abertura de cima. Numa xícara é o que o oleiro confere com o compasso	DECIMAL	6, 1	—
diametro_base_cm	apoio de baixo. Peça que não assenta reta volta da queima torta	DECIMAL	6, 1	—
capacidade_ml	só faz sentido em peça que contém líquido (xícara, bowl, jarra)	INTEGER	32 bits	—
peso_cru_g	peso do barro antes de secar, é o que o oleiro pesa na hora de tornear	INTEGER	32 bits	—
medidas_momento	`cru` | `pronto`, a argila ENCOLHE na queima, então a mesma peça mede diferente antes e depois do forno. Sem registrar o momento, a medida não serve para conferir nada.	TEXT	—	—
medida_tolerancia_pct	margem aceitável, em %. Peça artesanal não sai idêntica: sem tolerância a ficha vira número exato que nenhuma peça cumpre, e a equipe ignora o campo	DECIMAL	4, 1	—
argila_id	De que argila esta peça é feita. Junto com `pesoCruG` ele JÁ é o consumo: 420 g de barro por peça é exatamente o que sai do estoque de argila, e é por isso que o cadastro não pede a quantidade duas vezes.	UUID	36	FK
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

custo	—	CUSTOPECA	—	—

peca_insumos

Tabela	peca_insumos
Descrição	Quanto de cada insumo uma peça consome. Sem isto, "comprar esmalte" só dispara quando o estoque JÁ está baixo, reação, não previsão. Esmalte tem prazo de entrega; descobrir a falta no dia da esmaltação é tarde. Com o consumo, a compra vira "o plano do mês pede 14 kg de Pistache e há 1,2 kg".
Entidade	PecaInsumo

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
materia_prima_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
quantidade_por_peca	na unidade da matéria-prima (kg, g, un)	DECIMAL	12, 4	NOT NULL
etapa_id	quando o insumo é consumido, serve para saber se a compra é urgente (esmalte gasto na esmaltação) ou pode esperar (argila, gasta no início)	UUID	36	FK
cor_id	insumo que só vale para uma cor: esmalte Pistache só sai em lote Pistache	UUID	36	FK

roteiro_etapas

Tabela	roteiro_etapas
Descrição	O fluxo próprio de cada peça. A Xícara Bojudinha passa por alças e colagem; a Tortinha vai direto da equipe pra secagem.
Entidade	RoteiroEtapa

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
etapa_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
ordem	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
responsavel_id	—	UUID	36	FK

dias_estimados	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 1

peca_cores

Tabela	peca_cores
Descrição	Quais esmaltes existem para a peça, e o mínimo desejado por cor.
Entidade	PecaCor

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
qtd_minima_desejada	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
foto_status	pendente | fotografado | enviado | editado | publicado	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "pendente"
foto_url	—	TEXT	—	—
foto_observacao	—	TEXT	—	—
foto_atualizada_em	—	TIMESTAMP	—	—

materias_primas

Tabela	materias_primas
Descrição	O planejamento avisa quando cai abaixo do mínimo. O consumo automático por lote ainda não existe: a baixa é manual.
Entidade	MateriaPrima

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE

nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
tipo	argila | esmalte | oxido | embalagem | outro	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "esmalte"
unidade	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "kg"
estoque_atual	—	DECIMAL	10, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
estoque_minimo	—	DECIMAL	10, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
fornecedor	—	TEXT	—	—
prazo_entrega_dias	dias entre pedir e receber, sem isto a compra "urgente" chega tarde	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 7
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
fornecedor_id	—	UUID	36	FK, EM TESTE

lotes

Tabela	lotes
Descrição	Um lote é um conjunto de peças iguais andando junto pelo roteiro. O lote NÃO tem "etapa atual": a movimentação é parcial (30 peças avançam, 20 ficam), então o que existe é SALDO POR ETAPA, derivado dos movimentos. Ver `saldosPorEtapa()` em lote.service.ts. `corId` nasce nulo. A cor só é atribuída na etapa que tem `defineCor`, que na prática acontece depois da 1ª queima, é assim que o ateliê trabalha e é o que permite o biscoito ser estoque neutro.
Entidade	Lote

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
codigo	código legível curto pra falar em voz alta no ateliê: L-0042	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	FK
quantidade_inicial	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL

origem	planejamento | manual | divisao | encomenda	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "manual"
lote_origem_id	—	UUID	36	FK
encomenda_id	quando o lote existe por causa de uma encomenda, ele herda o prazo dela e passa na frente da produção de estoque no planejamento	UUID	36	FK
observacao	—	TEXT	—	—
iniciado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
concluido_em	—	TIMESTAMP	—	—
cancelado_em	—	TIMESTAMP	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

movimentos_lote

Tabela	movimentos_lote
Descrição	Livro-razão da produção. Nada é editado: erro se corrige com um movimento de estorno, e o histórico continua contando a verdade. etapaOrigemId nulo = entrada do lote no sistema etapaDestinoId nulo = saída definitiva (perda ou divisão para outro lote)
Entidade	MovimentoLote

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
lote_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
etapa_origem_id	—	UUID	36	FK
etapa_destino_id	—	UUID	36	FK
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
tipo	inicio | avanco | perda | segunda | divisao_saida | divisao_entrada | estorno	TEXT	—	NOT NULL
cor_id	preenchido quando o movimento passa pela etapa que define a cor	UUID	36	FK
responsavel_id	—	UUID	36	FK

motivo	—	TEXT	—	—
motivo_tipo	MOTIVO TIPADO DA PERDA, o que faz a perda somar e filtrar. `motivo` continua sendo o relato escrito, e é ele que faz o histórico valer meses depois. Mas texto livre não agrupa: dava para saber QUANTO se perde, nunca POR QUÊ, e a perda medida já alimenta em silêncio o quanto produzir e o custo real por peça. Valores válidos em lib/motivos-perda.ts. Opcional porque nulo é caso legítimo, não falta de dado: toda perda gravada antes desta coluna existir fica nula para sempre e aparece como "não informado". Preencher isso por trás seria inventar diagnóstico.	TEXT	—	—
usuario_id	—	UUID	36	FK
usuario_nome	—	TEXT	—	NOT NULL
chave_idempotencia	—	TEXT	—	UNIQUE
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

contadores

Tabela	contadores
Descrição	Numerador do código do lote. Uma linha só, travada por UPDATE, sequence do Postgres pularia números em rollback e o código ficaria feio na parede.
Entidade	Contador

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
nome	—	TEXT	—	PK, NOT NULL
valor	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0

canais_venda

Tabela	canais_venda
Descrição	Canal de venda com as taxas que corroem a margem. Tudo é editável porque marketplace muda comissão sem avisar.
Entidade	CanalVenda

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio

id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
comissao_percentual	comissão do canal sobre o preço de venda	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
taxa_fixa	taxa fixa por pedido (o que mata a margem em peça barata)	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
frete_subsidiado	frete que o vendedor banca	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
percentual_ads	investimento em anúncios, como % do preço	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
percentual_imposto	imposto sobre a venda (Simples, MEI...)	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
percentual_antecipacao	antecipação de recebível, se usar	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 0
margem_alvo_percentual	margem de lucro alvo sobre o custo	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 100
moeda	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "BRL"
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
ordem	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

custos_peca

Tabela	custos_peca
Descrição	Custo direto de uma peça. Mão de obra entra como minutos × custo/hora porque é assim que dá pra conversar com a Vera sobre onde dói.
Entidade	CustoPeca

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()

peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, UNIQUE, FK
custo_argila	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_esmalte	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_queima	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_embalagem	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
minutos_mao_de_obra	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
custo_hora_mao_de_obra	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
outros_custos	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
perda_estimada_percentual	perda usada enquanto não há histórico suficiente; o sistema prefere a real	DECIMAL	6, 3	NOT NULL, DEFAULT 10
atualizado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL

precos_canal

Tabela	precos_canal
Descrição	Preço praticado de uma peça num canal. Guardado para comparar com o sugerido, é aí que aparece a peça que está sendo vendida no prejuízo.
Entidade	PrecoCanal

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
custo_peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
canal_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
preco_atual	—	DECIMAL	10, 2	—
atualizado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL

faixas_taxa_canal

Tabela	faixas_taxa_canal

Descrição	Faixa de preço com taxa própria. Shopee e Mercado Livre cobram diferente conforme o valor do produto, e as peças da VF (R$49 a R$283) atravessam justamente as faixas onde a regra muda. Um percentual único erraria a conta exatamente na parte do catálogo que mais importa.
Entidade	FaixaTaxaCanal

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
canal_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
valor_minimo	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL
valor_maximo	nulo = sem teto	DECIMAL	10, 2	—
comissao_percentual	—	DECIMAL	6, 3	NOT NULL
taxa_fixa	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0
frete_subsidiado	—	DECIMAL	10, 2	NOT NULL, DEFAULT 0

queimas

Tabela	queimas
Descrição	UMA FORNADA. Queima não é etapa por onde a peça passa sozinha: é um evento em lote que junta peças de vários lotes, ocupa um volume fixo e trava o forno por ~2 dias entre aquecer, queimar e esfriar. Modelar como etapa comum escondia três coisas: quando fica pronto, se cabe, e o maior risco de perda do ateliê (uma fornada de esmalte ruim leva a carga inteira). A consequência que mais vale: peça não espera o forno, espera o forno ENCHER. Daí sai a sugestão que nenhum ateliê calcula de cabeça, "faltam 12 para fechar a carga; produzir essas 12 adianta as outras 68".
Entidade	Queima

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
codigo	código curto para falar em voz alta: Q-0007	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
tipo	biscoito | esmalte	TEXT	—	NOT NULL
status	planejada | carregando | queimando | concluida | cancelada	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "planejada"
forno_id	—	UUID	36	FK

capacidade	cópia da capacidade do forno no momento em que a fornada foi aberta, se a Vera trocar de forno depois, o histórico não muda de sentido	INTEGER	32 bits	NOT NULL
prevista_para	—	TIMESTAMP	—	—
iniciada_em	—	TIMESTAMP	—	—
concluida_em	—	TIMESTAMP	—	—
observacao	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

queima_itens

Tabela	queima_itens			
Descrição	Quanto de cada lote entrou nesta fornada.			
Entidade	QueimaItem			
Nome	**Descrição**	**Tipo de Dado**	**Tamanho**	**Restrições de Domínio**
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
queima_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
lote_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
etapa_id	De qual etapa de queima estas peças saíram. Opcional porque nulo é caso legítimo, não falta de dado: toda fornada aberta antes desta coluna existir não tem como saber, e a conclusão cai no caminho antigo, procurar a etapa de queima do roteiro. Preencher por trás seria chutar de qual pilha a carga saiu.	UUID	36	FK

vendas

Tabela	vendas
Descrição	VENDA REALIZADA. O briefing pedia "comparar produção com vendas" e isto não existia. Sem venda, `qtdMinimaDesejada` é um chute que a Vera dá uma vez e nunca revisa, e todo o planejamento pende dele: o sistema respondia "estou fazendo o que eu disse?" mas não "estou fazendo as coisas certas?". Granularidade é o MÊS, de propósito. Mercado Livre e Shopee exportam planilha mensal; exigir data exata por pedido só criaria trabalho de digitação que ninguém faz. O que o planejamento precisa é tendência.

Entidade	Venda

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	FK
canal_id	—	UUID	36	FK
competencia	AAAA-MM, o mês de competência	TEXT	—	NOT NULL
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL
devolvidas	Quantas destas o cliente devolveu (Mercado Livre, Shopee, troca). Coluna própria, e não desconto direto em `quantidade`, porque as duas perguntas são diferentes: "quanto saiu" responde pelo giro do anúncio, "quanto ficou" responde pela demanda real. Baixar `quantidade` apagaria a primeira, e com ela a única forma de medir taxa de devolução por canal, que num marketplace é o número que decide se o anúncio vale a pena. O LÍQUIDO (`quantidade - devolvidas`) é o que alimenta o comparativo e a cobertura: contar a peça devolvida como vendida faria o planejamento produzir para uma demanda que não existe.	INTEGER	32 bits	NOT NULL, DEFAULT 0
valor_total	—	DECIMAL	12, 2	—
origem	manual | importacao	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "manual"
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

encomendas

Tabela	encomendas
Descrição	ENCOMENDA COM PRAZO. Não estava no briefing. Um jogo sob medida tem data e prioridade, e disputa o MESMO forno com a produção de estoque. Sem estar no sistema, encomenda vira post-it na parede que fura a fila sem ninguém saber por quê.
Entidade	Encomenda

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
codigo	—	TEXT	—	NOT NULL, UNIQUE
cliente	—	TEXT	—	NOT NULL
contato	—	TEXT	—	—
status	aberta | em_producao | pronta | entregue | cancelada	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "aberta"
entregar_ate	—	DATE		—
observacao	—	TEXT	—	—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
entregue_em	—	TIMESTAMP	—	—
cliente_id	—	UUID	36	FK, EM TESTE

encomenda_itens

Tabela	encomenda_itens
Descrição	Linha de uma encomenda: qual peça, em qual cor e em que quantidade o cliente pediu.
Entidade	EncomendaItem

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
encomenda_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
peca_id	—	UUID	36	NOT NULL, FK
cor_id	—	UUID	36	FK
quantidade	—	INTEGER	32 bits	NOT NULL

avisos

Tabela	avisos

Descrição	O QUE NÃO PODE SER ESQUECIDO. O João controlava o combinado no quadro branco e apagava depois. Uma bandeja de tortinha e duas xícaras de coração verde ficaram para trás porque não havia estoque até a data prometida, e ninguém tinha onde consultar o que tinha sido combinado. Correio fecha às 17h: um dia perdido é a entrega perdida. É TEXTO LIVRE de propósito. Amarrar o aviso a uma encomenda cobriria o caso da bandeja e deixaria de fora "o caminhão de argila chega quinta", e aviso que não cabe no formulário volta para o quadro branco. Concluir NÃO apaga: o valor do quadro é justamente poder consultar depois o que foi combinado, que é o que o quadro branco não permitia.
Entidade	Aviso

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
titulo	—	TEXT	—	NOT NULL
detalhe	—	TEXT	—	—
prazo	dia limite; nulo é lembrete sem data marcada	DATE		—
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()
criado_por	nome de quem criou, copiado no ato: o aviso sobrevive ao usuário sair	TEXT	—	—
concluido_em	—	TIMESTAMP	—	—
concluido_por	—	TEXT	—	—

clientes *em teste*

Tabela	clientes (em teste, fora de produção)
Descrição	Quem compra do ateliê: pessoa física ou jurídica, com documento, contato e endereço. Pode ser preenchido a partir do cartão CNPJ da Receita, sempre com conferência na tela antes de gravar. Separado do fornecedor de propósito: os dois não têm os mesmos campos nem a mesma vida.
Entidade	Cliente

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""
documento	CNPJ ou CPF, com pontuação, do jeito que a pessoa lê	TEXT	—	—

documento_limpo	só dígitos, é por aqui que se descobre o cadastro repetido	TEXT	—	—
tipo	pj | pf, a Gabi vende para empresa e para pessoa	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "pj"
email	—	TEXT	—	—
telefone	—	TEXT	—	—
endereco	—	TEXT	—	—
bairro	—	TEXT	—	—
cidade	—	TEXT	—	—
uf	—	VARCHAR	2	—
cep	—	TEXT	—	—
atividade	os três que vêm do cartão e ajudam a decidir venda a prazo	TEXT	—	—
porte	—	TEXT	—	—
situacao_cadastral	—	TEXT	—	—
data_abertura	—	DATE		—
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

fornecedores *em teste*

Tabela	fornecedores (em teste, fora de produção)
Descrição	De quem o ateliê compra argila, esmalte e embalagem. Mesma ficha do cliente, lida do cartão CNPJ, com vínculo às matérias-primas que fornece.
Entidade	Fornecedor

Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio
id	—	UUID	36	PK, NOT NULL, DEFAULT uuid()
nome	—	TEXT	—	NOT NULL
nome_busca	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT ""

documento	—	TEXT	—	—
documento_limpo	—	TEXT	—	—
tipo	—	TEXT	—	NOT NULL, DEFAULT "pj"
email	—	TEXT	—	—
telefone	—	TEXT	—	—
endereco	—	TEXT	—	—
bairro	—	TEXT	—	—
cidade	—	TEXT	—	—
uf	—	VARCHAR	2	—
cep	—	TEXT	—	—
atividade	—	TEXT	—	—
porte	—	TEXT	—	—
situacao_cadastral	—	TEXT	—	—
data_abertura	—	DATE		—
observacao	—	TEXT	—	—
ativo	—	BOOLEAN	1	NOT NULL, DEFAULT true
criado_em	—	TIMESTAMP	—	NOT NULL, DEFAULT now()

16. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz liga cada caso de uso aos requisitos que realiza, aos cenários que o verificam e às telas onde acontece. Ela existe para responder duas perguntas que o professor faria e que o documento não deve deixar em aberto: "onde este requisito é testado?" e "há requisito sem caso de uso?". A segunda tem resposta honesta na tabela 16.2.

16.1 Caso de uso, requisitos, cenários e telas

UC	Caso de uso	Requisitos	BDD	Protótipo
UC-01	Movimentar lote entre etapas	RF 4.2.1, RF 4.2.2, RF 4.2.3, RF 4.2.4	BDD-1, BDD-14, BDD-15	Quadro de produção, Quadro no celular
UC-02	Consultar o plano e abrir lote de produção	RF 4.4.1, RF 4.4.2, RF 4.4.3, RF 4.4.5, RF 4.4.6, RF 4.4.7	BDD-2	Planejamento
UC-03	Emitir ordem de produção	RF 4.2.8, RF 4.1.7, RF 4.1.9	—	Ordem de produção
UC-04	Registrar perda com motivo	RF 4.2.5, RF 4.2.4, RF 4.8.2	BDD-5	Quadro de produção
UC-05	Esmaltar parte do lote	RF 4.2.7, RF 4.1.3, RF 4.4.3	BDD-6	Quadro de produção
UC-06	Montar e concluir fornada	RF 4.3.1, RF 4.3.2, RF 4.3.3, RF 4.3.5	BDD-3	Forno
UC-07	Dar baixa em peça pronta	RF 4.6.2, RF 4.6.3, RF 4.6.4	BDD-7	Peças prontas
UC-08	Importar planilha de vendas	RF 4.7.1, RF 4.7.2, RF 4.7.3	BDD-8	—
UC-09	Registrar encomenda com prazo	RF 4.10.1, RF 4.10.2, RF 4.10.3	BDD-9	—
UC-10	Registrar aviso no quadro	RF 4.14.1 a RF 4.14.6	BDD-10	Avisos
UC-11	Manter cadastro de peça	RF 4.1.1 a RF 4.1.10	BDD-4, BDD-13	Cadastro de peça
UC-12	Cadastrar cliente a partir do cartão CNPJ	RF 4.15.1, RF 4.15.2, RF 4.15.3, RF 4.15.5	BDD-12	Cliente a partir do cartão CNPJ
UC-13	Entrar no sistema e trocar a senha provisória	RF 4.12.1, RF 4.12.2	—	Entrada
UC-14	Ligar ou desligar um módulo	RF 4.13.1, RF 4.13.2, RF 4.11.2	BDD-11	—

16.2 Cobertura por módulo

Dos 84 requisitos funcionais, 52 estão ligados a pelo menos um caso de uso e 38 têm caso de uso, cenário BDD e protótipo. Os 32 sem caso de uso são, em geral, requisitos de listagem, de cadastro

simples ou de configuração, cujo comportamento cabe na descrição do requisito e é coberto pela verificação de fumaça e pelos testes de integração.

Módulo	Requisitos	Com caso de uso	Com BDD	Com protótipo
Peças e roteiros	10	10	10	10
Quadro de produção	14	7	6	9
Forno	5	4	4	5
Planejamento	10	6	6	6
Estoque de biscoito	3	0	0	3
Peças prontas	5	3	3	4
Vendas e cobertura	4	3	3	0
Preços e canais	3	1	1	0
Tarefas do dia	3	0	0	0
Encomendas	4	3	3	0
Fotos	2	1	1	0
Usuários e permissões	4	2	0	1
Ajustes e módulos	2	2	2	0
Avisos	6	6	6	6
Clientes e fornecedores	5	4	4	5
Integração com marketplaces	4	0	0	0

16.3 Requisitos sem caso de uso

Listados para que a lacuna seja visível, e não escondida numa contagem:

ID	Módulo	Requisito
RF 4.2.6	Quadro de produção	A peça com defeito pequeno deve ir para segunda qualidade, continuando a contar como saldo e sem inflar a taxa de perda.
RF 4.2.9	Quadro de produção	O quadro deve se atualizar sozinho enquanto aberto, sem apagar o que a pessoa estiver digitando numa janela.
RF 4.2.10	Quadro de produção	O cartão do lote deve mostrar há quantos dias ele está na etapa contra os dias previstos no roteiro, em destaque no vencimento e no atraso; o Início deve listar os lotes parados além do previsto.

ID	Módulo	Requisito
RF 4.2.11	Quadro de produção	O quadro deve continuar consultável sem sinal, mostrando a última cópia vista e a hora dela.
RF 4.2.12	Quadro de produção	Cada coluna deve mostrar cinco lotes e um botão para abrir o restante, para a coluna de prontos não virar uma rolagem sem fim.
RF 4.2.13	Quadro de produção	Duas gravações simultâneas no mesmo lote não podem tirar mais peças do que o saldo: a conferência vale dentro da transação, com o lote travado.
RF 4.2.14	Quadro de produção	O histórico de movimentos de um período deve poder ser exportado em planilha que abra direto no Excel.
RF 4.3.4	Forno	A capacidade de carga deve ser configurada na própria etapa de queima, e não em um responsável.
RF 4.4.4	Planejamento	O sistema deve calcular o consumo de insumo do plano e sugerir o que comprar, considerando o prazo de entrega.
RF 4.4.8	Planejamento	O saldo de cada insumo deve ser um livro de lançamentos: contagem inicial, compra, consumo automático quando o lote entra na etapa que o consome e ajuste por contagem física.
RF 4.4.9	Planejamento	O Início deve avisar insumo abaixo do mínimo e encomenda com prazo em risco.
RF 4.4.10	Planejamento	A tela de indicadores deve mostrar a perda por etapa e por peça, marcando como pouco confiável o número com menos de trinta peças.
RF 4.5.1	Estoque de biscoito	A tela deve listar as peças ordenadas pela distância até o mínimo, e não por ordem alfabética.
RF 4.5.2	Estoque de biscoito	Deve ser possível definir o mínimo de biscoito na própria tela de estoque, e não no cadastro de peça.
RF 4.5.3	Estoque de biscoito	O que está a caminho do biscoito (antes da 1ª queima) deve ser mostrado separado do que já está nele.
RF 4.6.1	Peças prontas	O estoque de prontas deve separar o que é vendável do que está travado por falta de foto, enquanto o módulo de Fotos estiver ligado.
RF 4.6.5	Peças prontas	A baixa por venda deve pedir o canal (Shopee ou Mercado Livre) e registrar a venda no mês, pelo mesmo caminho da tela de Vendas, sem duplicar no reenvio.
RF 4.7.4	Vendas e cobertura	Um único comando deve gravar no cadastro de todas as peças e cores com venda o alvo de estoque que a venda dá hoje.
RF 4.8.1	Preços e canais	O preço sugerido deve considerar o custo, a perda e a faixa de taxa do canal de venda.
RF 4.8.3	Preços e canais	Dinheiro não entra no cadastro de peça: custo e preço vivem em tela própria, com acesso separado.

ID	Módulo	Requisito
RF 4.9.1	Tarefas do dia	Cada pessoa deve ver a própria fila e a meta do dia, com saldo rolante que zera na segunda-feira.
RF 4.9.2	Tarefas do dia	Dia registrado como folga não deve gerar dívida na meta do dia seguinte.
RF 4.9.3	Tarefas do dia	A fila deve mostrar o que está parado com a pessoa e há quanto tempo.
RF 4.10.4	Encomendas	A encomenda deve ficar pronta sozinha quando todos os lotes dela concluírem e o pronto cobrir o pedido, e voltar a em produção se um lote reabrir.
RF 4.11.1	Fotos	A fila de fotos deve tratar a combinação peça e cor, e não o lote.
RF 4.12.4	Usuários e permissões	Devem existir dois papéis fixos: gestão (tudo) e produção (escreve no quadro, forno, avisos, tarefas e estoque; lê o resto), com usuário desativado recusado a cada requisição.
RF 4.12.3	Usuários e permissões	Toda operação de escrita deve ser registrada com autor, rota e momento.
RF 4.15.4	Clientes e fornecedores	A encomenda deve apontar para o cliente cadastrado (ligada sozinha quando o nome bate), e a matéria-prima para o fornecedor, convertendo os nomes já existentes sem perder o texto original.
RF 4.16.1	Integração com marketplaces	O sistema deve receber automaticamente os pedidos do Mercado Livre e da Shopee, com data de entrega e itens.
RF 4.16.2	Integração com marketplaces	Cada pedido recebido deve gerar a necessidade de produção e de material: quanto produzir, quanto de cada insumo, o que comprar.
RF 4.16.3	Integração com marketplaces	O sistema deve dizer se os recursos existem em estoque ou precisam ser comprados, e quanto sobra depois de atender o pedido.
RF 4.16.4	Integração com marketplaces	A reentrega de notificação pelo marketplace não deve duplicar o pedido.

17. REFERÊNCIAS

Obras que orientaram a forma deste documento e as escolhas de modelagem. Ao final de cada uma, em que parte do documento ela foi usada.

[1] SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. Uso: Base para a organização de requisitos funcionais e não funcionais (cap. 4) e para a distinção entre requisito de usuário e de sistema.

[2] PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. Uso: Modelagem de requisitos por cenários e casos de uso (cap. 8) e diagramas de análise.

[3] COCKBURN, Alistair. Escrevendo Casos de Uso Eficazes. Porto Alegre: Bookman, 2005. Uso: Estrutura dos casos de uso da seção 8: objetivo, atores, pré e pós-condições, fluxo principal e extensões numeradas.

[4] ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering. Uso: SQuaRE, System and software quality models., Classificação dos requisitos não funcionais da seção 5 (usabilidade, confiabilidade, eficiência, segurança, manutenibilidade, portabilidade, compatibilidade).

[5] IEEE Std 830-1998. Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Uso: Critérios de qualidade dos requisitos: correto, não ambíguo, completo, verificável, rastreável.

[6] OMG. Unified Modeling Language (UML) Specification, versão 2.5.1, 2017. Uso: Notação dos diagramas de casos de uso, sequência, atividades, estados, componentes e classes.

[7] NORTH, Dan. Introducing BDD. Better Software Magazine, 2006. Uso: Formato Dado / Quando / Então dos casos de teste da seção 11.

[8] CHEN, Peter. The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. ACM Transactions on Database Systems, v. 1, n. 1, 1976. Uso: Modelo entidade-relacionamento da seção 14.

[9] FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002. Uso: Registro somente-inclusão (event sourcing simplificado) do livro de movimentos, e a separação entre regra de domínio e infraestrutura.

[10] BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. Software Architecture in Practice. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2021. Uso: Cenários de qualidade em seis partes, usados no Documento de Arquitetura de Software que complementa este.